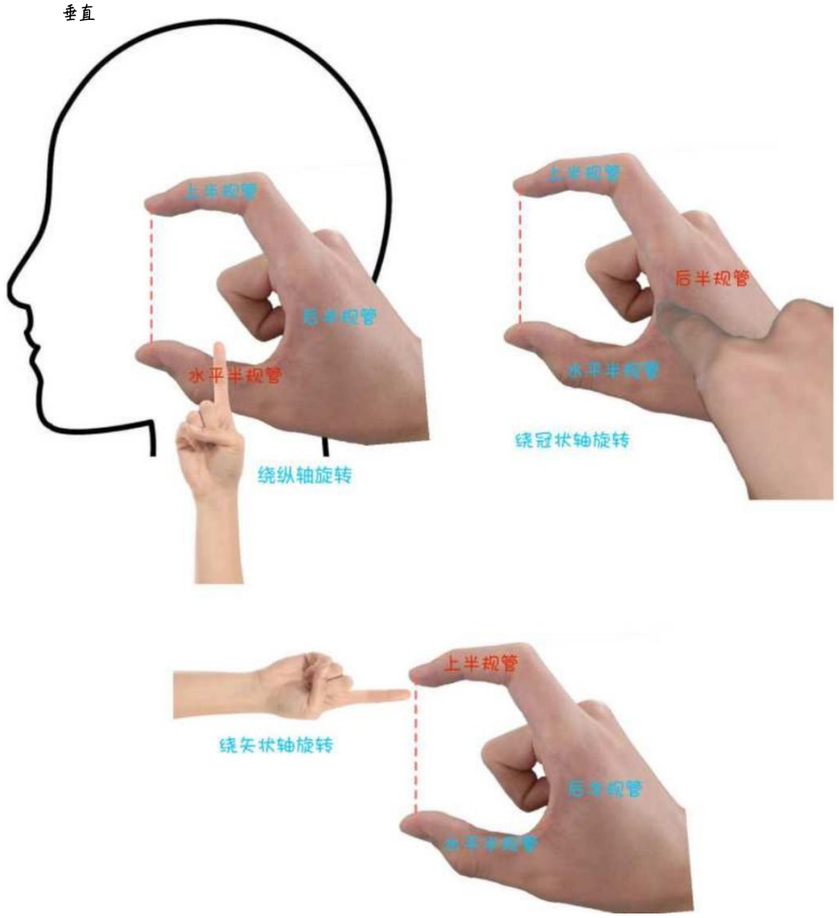
绕垂直轴旋转=在水平面运动
（2014 马年春晚小彩旗）

绕冠状轴旋转=在矢状面运动
（熊猫前后翻滚）

绕矢状轴旋转=在冠状面运动
（侧空翻）

	半规管	眼震颤
水平面	水平/外	水平
矢状面	后	旋转
冠状面	上/前	垂直



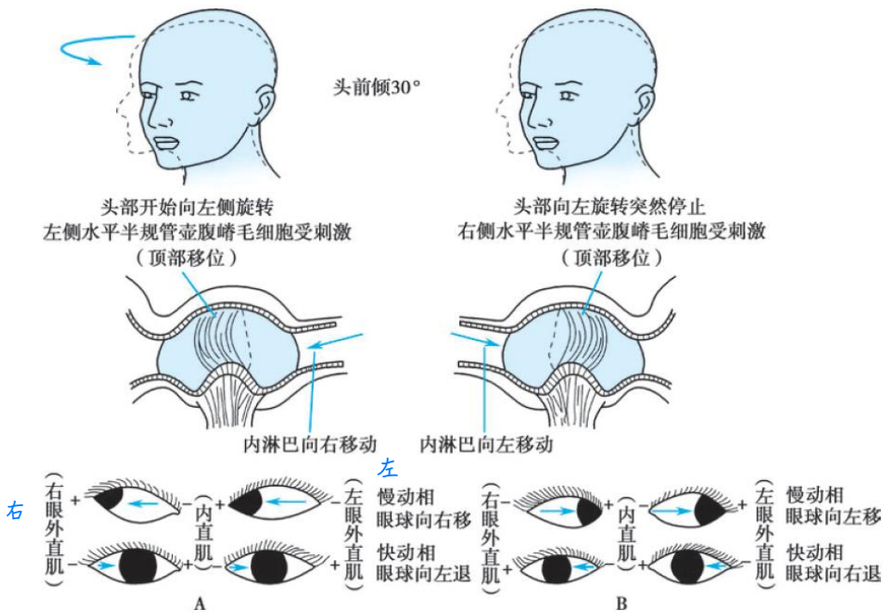


图 9-34　眼震颤示意图

A. 头前倾 30°、旋转开始时的眼震颤方向；B. 旋转突然停止时的眼震颤方向。 (2)

若头开始向左转

↓

内淋巴液向右动（惯性）

↓

两侧眼球缓慢向右（前庭器官受刺激）

↓

之后快速向左（中枢进行矫正）

（为了维持平衡：最终眼球方向和头开始方向一致——头尾一致、中间不同）

当旋转突然停止

↓

内淋巴液向左动

↓

两侧眼球缓慢向左

↓

之后快速向右

(2) 眼震颤是指身体做正、负角加速度运动时出现的眼球不自主的节律性运动，是前庭反应中最特殊的一种。生理情况下，两侧水平半规管受刺激（如绕身体纵轴旋转）时可引起水平方向的眼震颤，上半规管受刺激（如侧身翻转）时可引起垂直方向的眼震颤，后半规管受刺激（如前、后翻滚）时可引起旋转性眼震颤。

二、痛觉

外周温度感受器也是游离神经末梢

①痛觉感受器是游离神经末梢。伤害性刺激→组织损伤→释放致痛物质（缓激肽、前列腺素、P 物质、K^+、H^+、组胺、5-羟色胺、降钙素基因相关肽、神经生长因子、细胞因子如 IL 和 TNF）→痛觉传入纤维兴奋→传至大脑引起疼痛感觉

②快痛 VS 慢痛：

快痛	慢痛
经 **Aδ** 类有髓纤维传导 （有髓神经纤维经郎飞结跳跃式传导 速度快、耗能少）	经 **C** 类**无髓**纤维传导 A-acute-快、C-chronic-慢
定位清楚、持续短	**定位不清楚（内脏痛最主要特点）**、持续长

三、感受器的一般生理特性

1.适宜刺激 ③

①最敏感的刺激（眼-光、耳-声）

②感受器对非适宜刺激也可有反应（但所需的刺激强度要比适宜刺激大得多）

③记特殊：**痛觉感受器没有适宜刺激**（保护机体）

③ 一种感受器通常只对某种特定形式的刺激最敏感，这种形式的刺激称为该感受器的适宜刺激。例如，一定波长的电磁波是视网膜感光细胞的适宜刺激，一定频率的机械振动是耳蜗毛细胞的适宜刺激等。当然，感受器并不只对适宜刺激有反应，对某些非适宜刺激也可产生一定的反应，但所需的刺激强度通常要比适宜刺激大得多。

2.适应现象 长期二氧化碳潴留(恒定强度刺激)导致中枢化学感受器对其不敏感

（1）概念：随恒定强度刺激持续时间延长、传入神经动作电位的频率**降低** 适应可通过改变刺激强度有效而递质耗竭随便增加刺激都没用

①适应并非疲劳（适应之后若再增加刺激强度又可引起传入冲动增加）；疲劳是递质耗竭 突触传递会疲劳

②适应并非习惯化：适应指感受器、习惯化指中枢 信号传递中枢后,中枢突触效能变弱

（2）**快**适应感受器

①皮肤**环层**小体和**麦斯纳**小体、**味**觉、**嗅**觉（快维修麦克风还我）

②对刺激变化十分**敏感**、利于机体接受**新**刺激、探索**新**异物体或障碍物（寻找刺激-快感）

排除快适应感受器

（3）慢适应感受器

①**多数**感受器，如颈动脉窦、颈动脉体、肌梭、腱器官、关节囊感受器等。**痛觉感受器不易适应**（好处-疼痛的报警意义/保护机体、坏处-ttsx 姨妈痛）

不论刺激的强度,作用时间多长,动作电位频率不下降,表明适应很慢

②利于对某些功能状态（如血压、姿势）进行持久恒定的调节

e.g 人可以一直听到同一种音调的声音

记特殊：**温度敏感神经元、耳蜗微音器电位不适应**（温故而知新）

e.g 微弱的温度变化都会导致温度敏感神经元放电频率改变

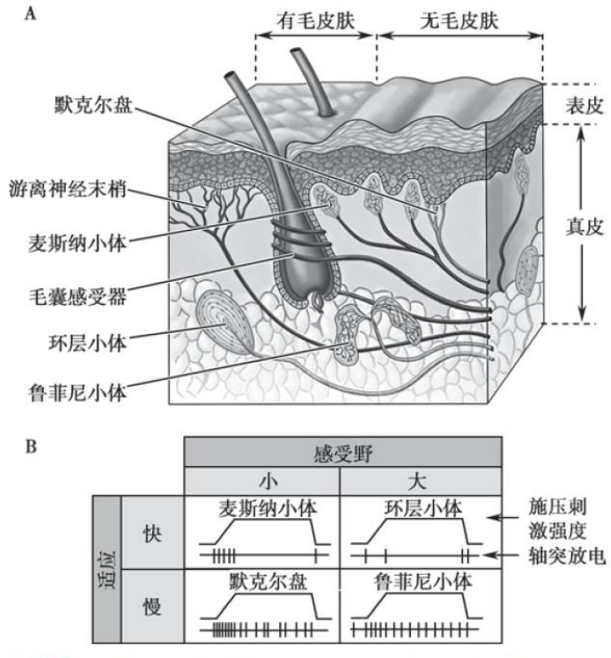


图 9-4　几种皮肤触-压觉感受器及其感受野和适应性的示意图

A. 皮肤内的躯体感受器；B. 皮肤躯体感受器的感受野大小和适应性变化示意图。

3.换能：**感受器**首先把刺激能量转换成**感受器电位（局部电位）**，最终转换成传入神经的动作电位（神经冲动）

4.编码（信息转移）光/声波里面的信息变成电里面的信息

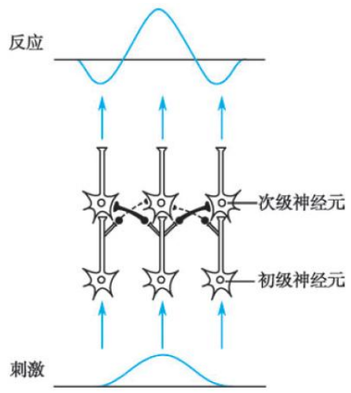


图 9-3　感觉传入通路中的侧向抑制示意图

一个局部刺激可激活多个神经元

处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元

处于周边区的投射纤维抑制后续神经元

（通过**抑制性中间神经元**）

侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，**增强感觉系统的分辨能力**，它也是**空间两点辨别的基础** 双眼视觉是形成立体视觉的,不能增强分辨能力

四、感觉投射

④

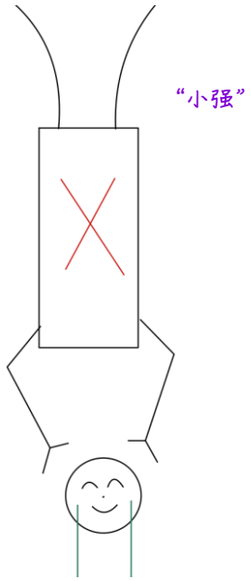
（一）中央后回投射规律

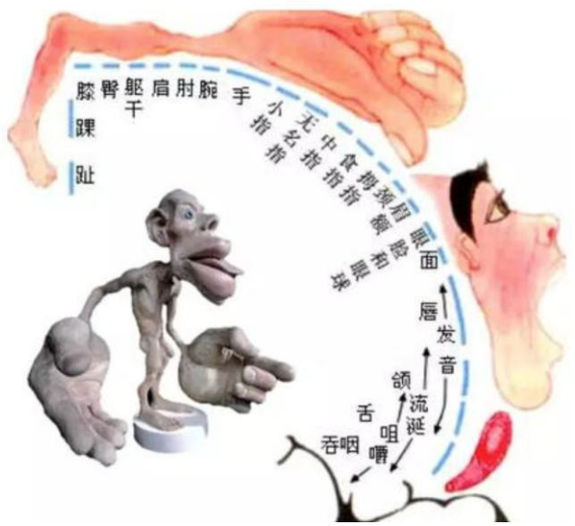
①躯干四肢的感觉为**交叉**性投射

②**头面部**的感觉为**双侧**性投射

③**上下倒置**：即**下肢**代表区在中央后回的**顶**部、上肢代表区在中央后回的中部、**头面部**代表区在中央后回的**底**部（但头面部是正立的）

④投射区域大小与感觉分辨**精细程度**相关

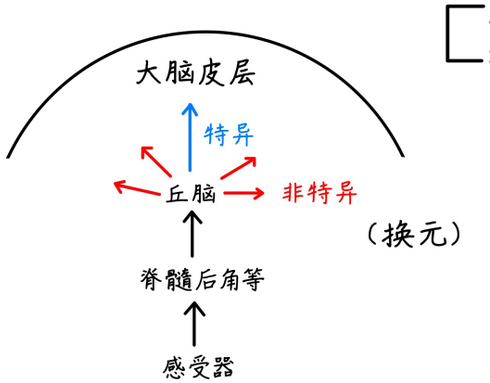




（二）投射系统

丘脑至大脑皮层的**单**向投射系统（不能建立丘脑和大脑皮层的反馈）

- 点对点投射-特异性投射系统
- 弥散性投射-非特异性投射系统



④ 感觉皮层具有可塑性。例如，盲人在接受触觉和听觉刺激时，其视皮层的代谢活动也会增加，提示视皮层的功能已发生部分转变，即参与处理触觉和听觉信息。而聋哑人对刺激视皮层周边区域的反应比正常人更为迅速而准确。皮层的可塑性表明大脑具有较好的适应能力。

	特异性	非特异性
投射起始核	接替核、联络核 （联络特工接替）	髓板内核 （内啡肽）
投射方式	**点对点**	**弥散**
投射范围	大脑皮层**特定**区域	大脑皮层**广泛**区域
意义	**引起各种特定感觉** **激发大脑皮层发出冲动** 就你给我站起来	**维持和改变大脑皮层兴奋状态** 是特异性投射系统引起特定感觉的基础 （依靠**脑干网状结构上行唤醒**系统：被**巴比妥类**镇静催眠药阻断）巴比龙上网 多突触接替系统,易受药物影响而发生传导阻滞 直播让大家都打起精神

醒着脑电波活跃

①刺激 ttsx 猫的网状结构：猫从睡眠中唤醒，脑电图产生去同步化快波（醒着不同步）

②在中脑头端**切断网状结构**：猫进入持久**昏睡**状态，脑电图产生**同步化慢波**（睡觉同步）

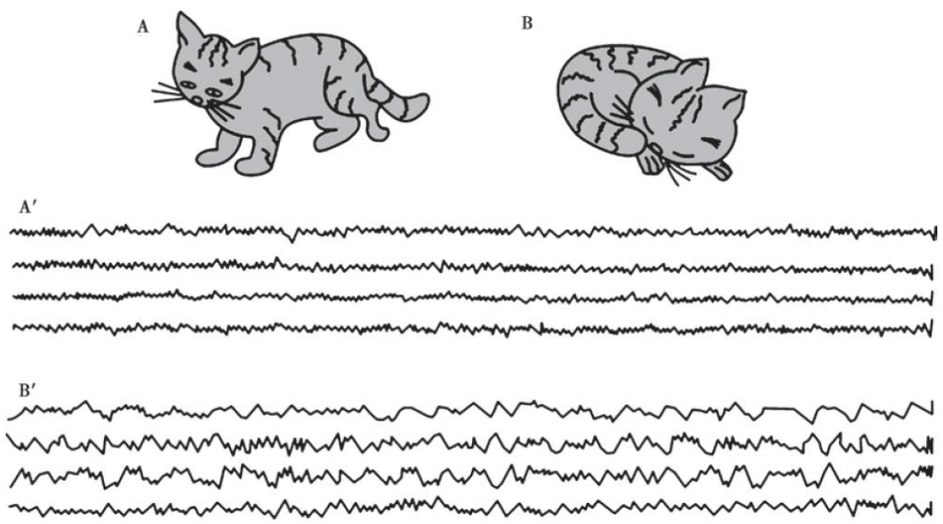


图 10-34　切断特异和非特异传导通路后猫的行为与脑电图变化

A. 切断特异性传导通路而不损伤非特异性传导通路的猫，处于觉醒状态，A′ 为其脑电图；B. 切断非特异性传导通路的猫，处于昏睡状态，B′ 为其脑电图。

真题解析・其它感觉

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N18 A 传导慢痛的外周神经纤维是

A.Aγ 纤维
B.Aδ 纤维
C.B 类纤维
D.C 类纤维

答案：1 D

2.2016N125-126 B

A.左侧中央后回顶部
B.右侧中央后回底部
C.两侧中央后回底部
D.两侧中央后回顶部　右下肢-躯干四肢是交叉的,上下倒置

刺激动物右侧坐骨神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是
刺激动物右侧三叉神经，在大脑皮层可见最大幅度诱发电位的部位是
头面部双侧投射,上下倒置

3.2018N140 X 痛觉感受器所具有的生理特性包括

A.换能作用　快麦旋风还我,快维修
B.适宜刺激
C.编码功能
D.快适应现象

4.2019N11 A 人体进行加速度运动时出现眼震颤，感受刺激的器官是

A.球囊
B.耳蜗
C.椭圆囊
D.半规管

绕轴变速旋转	运动平面	刺激	眼震颤
纵（垂直）轴	水平面	水平/外半规管	水平
冠状轴 （如前后翻滚）	矢状面	后半规管 ttsx 拉屎在后面、冲水旋转	旋转
矢状轴 （如侧身翻转、大风车）	冠状面	上/前半规管 冠垂直戴在上前方	垂直

反过来

5.2024N11 A 在感觉通路中，能增强感觉系统分辨能力的信息处理方式是

A.侧向抑制
B.交互抑制
C.反馈抑制
D.突触前抑制

抑制性中间神经元参与：侧向抑制、突触后抑制/超极化抑制（回返抑制、传入侧支/交互抑制）、突触前抑制、反牵张反射等

6.2025N14 A 属于快适应感受器的是

A.皮肤环层小体　快麦旋风还我,快维修
B.皮肤梅克尔盘
C.关节囊感受器
D.肌梭

思维导图·其它感觉

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：2-6 AC AC D A A

生理学 神经系统的功能

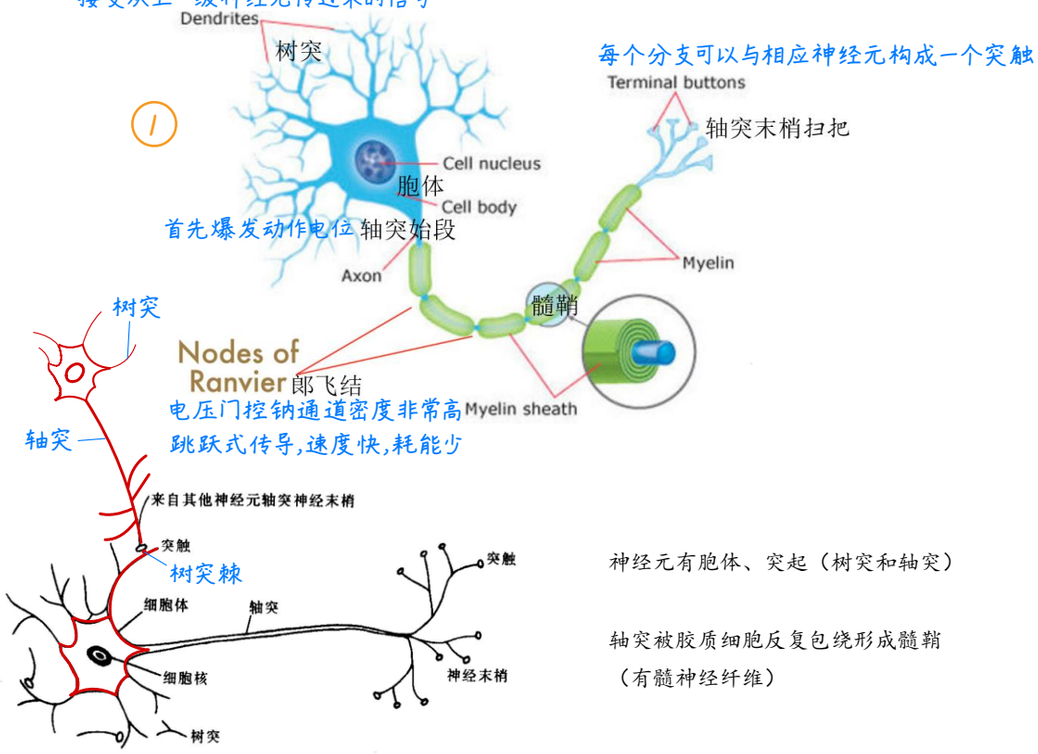
核心精讲·神经元及胶质细胞（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、神经元

与上一级神经元之间构成突触
接受从上一级神经元传过来的信号

一个神经元通常只有一条轴突，但突触数目则不止一条



每个分支可以与相应神经元构成一个突触

神经元有胞体、突起（树突和轴突）

轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘（有髓神经纤维）

与另外一个神经元构成突触

1.中枢神经系统的**突触主要形成于树突棘**（树枝发芽）

①树突棘的数量和形态有易变性→脑功能**可塑**性的基础 不同人/同一人不同阶段的突触传递效能会发生改变

e.g 记忆越来越好or记忆越来越差

②**智障儿童树突棘**数量少、形态细长（接触面小）

相应神经元的接触面比较小→不利于突触形成→脑功能可塑↓

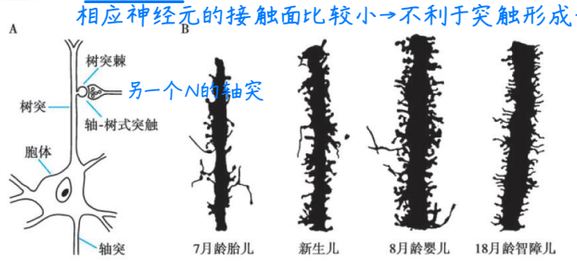


图 10-2　大脑皮层锥体细胞胞顶树突上的树突棘示意图

A. 突触发生于树突棘的模式图；B. 树突棘的数量和形态随年龄增长而改变，图示树突棘数量从胎儿到新生儿再到出生后 8 个月明显增多，但在出生后 18 个月的先天智力障碍（唐氏综合征）患儿则相对稀少，且形态细长。

①理顺知识点：由图示可知
神经元是神经系统的基本结构和功能单位，承担神经系统的主要功能活动。
①.神经元是一类结构特殊的细胞，具有特征性的树突和轴突。
一个神经元通常只有一条轴突，但树突（突触）的数目则不止一条，且在不同神经元差异很大。

②.神经纤维是神经元的细长突起部分，一般指轴突，也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
有些神经元轴突分别被成髓鞘施万细胞（外周）和少突胶质细胞（中枢）的细胞膜分节段多层紧密包裹，形成有髓鞘神经纤维，位于其中心的神经轴突因而又称为轴索。

值得注意的是，在有些较细的神经纤维（如交感神经节后纤维），其神经轴突周围包裹的是非成髓鞘施万细胞。多条这类神经元轴突轴突在一个施万细胞的胞膜挤压出多条沟槽并陷入其中，形成所谓Remak束，即非成髓鞘施万细胞又称为Remak施万细胞，其包裹神经轴突的沟槽并不完全封闭，其外侧与组织液相通，膜内侧充盈细胞质，并不形成完全绝缘的髓鞘，因而这类神经纤维与某些裸露的神经元轴突一样属于无髓鞘神经纤维。

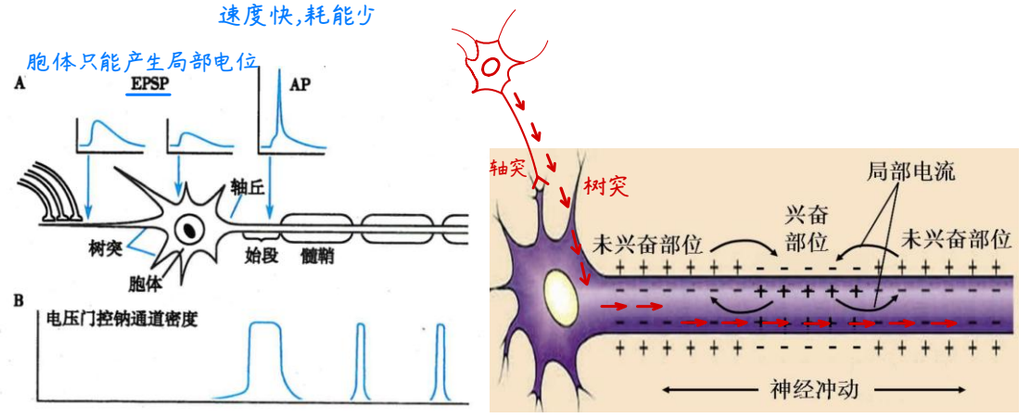
轴突始段　普鲁卡因　低钙惊厥

2.阈电位的影响因素有电压门控钠通道的分布密度、功能状态、细胞外 Ca^{2+}浓度

兴奋性更高

电压门控钠通道的**密度**在**轴突始段、郎飞结高**→阈电位更接近静息电位→**首先产生动作电位**在轴突始段或第一个郎飞结（首先-始-第一个）

速度快,耗能少



(1)神经纤维的定义　神经元的细长突起部分,一般指轴突,也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
(2)神经纤维的功能　神经纤维的主要功能是兴奋传导和物质运输。

3.神经纤维的兴奋传导

（1）特点 AP传导特点

双向性	离体神经纤维的兴奋传导呈双向 但由于神经元有极性（树突→胞体→轴突→下一个神经元），因此体内神经元的兴奋传导呈单向
完整性	结构和功能均需完整 如麻醉影响兴奋传导（普鲁卡因等可阻滞神经纤维的钠通道） 复习：动作电位的传导方式为局部电流，其传导的本质是让细胞膜依次再产生动作电位
绝缘性 VS髓鞘的主要作用是提高传导速度	单条神经纤维的局部电流进入细胞外液后迅速消失（**细胞外液**对电流的短路作用）→保证多条神经纤维之间传导兴奋互不干扰（电线） ②
相对不疲劳性	动作电位的传导与化学性突触传递作比较，后者由于**递质耗竭**致疲劳 ③

（2）神经纤维兴奋传导速度的影响因素　髓鞘直径 / 轴突直径 = 0.6　神经纤维直径 = 1　轴突直径 / 轴突直径+髓鞘直径

直径	直径↑（电阻↓）→速度↑ 当轴索（如轴突）直径与神经纤维（如轴突外面包绕髓鞘形成有髓神经纤维）总直径之比为 0.6:1 时出现速度峰值
髓鞘	**有髓**神经纤维通过**郎飞结跳跃式**传导：速度**快**、耗能**少** 串：**糖尿病、多发性硬化症、吉兰-巴雷综合征等因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍**
温度	温度↑（代谢↑）→速度↑ 串：低温麻醉导致神经传导阻滞

①神经纤维传导兴奋的特征:双向性、完整性、绝缘性、相对不疲劳性。
②突触传递的特征:单向传播、突触延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环境变化敏感,后发放与反馈(特指环式联系)。
③中枢兴奋传播的特征:单向传播、中枢延搁、兴奋的总和、兴奋节律的改变、易疲劳、对内环变化敏感、后发放与反馈。

② 理顺知识点:
绝缘性,即互不干扰性。一根神经干内含多条神经纤维,但他们同时传导兴奋时互不干扰,如同相互"绝缘"。
因传导动作电位的局部电流本身微弱,神经纤维又被相对大容量的细胞外液"浸泡",在一根神经纤维上发生的局部电流会在细胞外液内向各个方向均匀分散并迅速衰减,效应如同"接地"。

③ 强调:
疲劳是指突触间递质耗竭,而适应指的是感受器的适应现象,即当某一恒定强度的刺激持续作用于一个感受器时,其传入神经纤维上的动作电位的频率会逐渐降低,但增加该刺激的强度,又可引起传入冲动的增加。

VS 习惯化是指反复温和刺激后产生的短时间内后续行为反应减弱或时程缩短的现象,是学习的简单形式(非联合型学习),即脑的高级功能。

4.周围神经纤维的分类

深感觉:本体感觉(位置觉,运动觉)
浅感觉:痛、温、触压觉

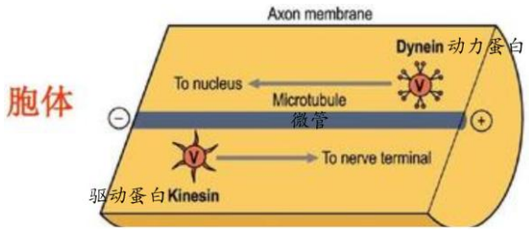
根据兴奋传导速度（多用于传出神经）	根据直径（多用于传入神经）	功能
		骨骼肌主要部分
Aα Aα 纤维有髓鞘、直径最大→传导速度最快	**Ia（肌梭）** **Ib（腱器官）**	**躯体运动**（支配**梭外肌**收缩） **本体感觉**
Aβ	**II** （2B）	**触压觉**、本体感觉 先不背 Aα、β、γ
Aγ		支配**梭内肌**收缩（外内）
Aδ	**III**	**触压觉、快痛觉、温度觉** （痛温觉、触压觉属于浅感觉）
B		自主神经**节前**纤维
C **（无髓鞘）** 传导慢	**IV**	**触压觉、慢痛觉、温度觉** 快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛）
		自主神经**节后**纤维 前后 BC（B-before-前）

交感N
节前(B)
换元
节后(C)
效应器

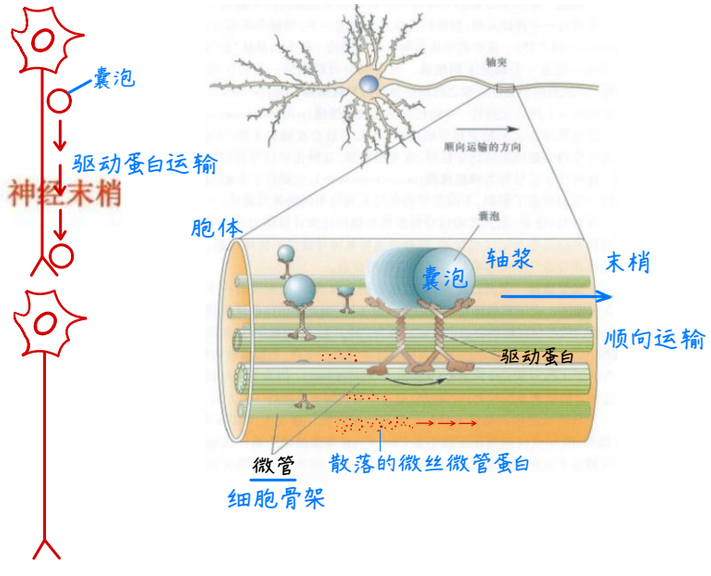
需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 **Aβ、C、Aδ**（BCD）⑤

5.轴浆（轴突的胞质）运输

	顺向轴浆运输		逆向轴浆运输 ⑦
	快速顺向运输	**慢**速顺向运输	
方向	胞体→轴突末梢		轴突末梢→胞体
速度	最快	最慢	居中
蛋白	**驱动**蛋白 ⑥		**动力**蛋白
物质	**膜状细胞器如囊泡、线粒体、分泌颗粒** （lang lin lin 快驱魔）	**可溶性胞质成分如微管蛋白、神经微丝蛋白等细胞骨架成分、营养因子** （漫威有营养）	**神经营养因子、病毒如狂犬病毒、破伤风毒素、辣根过氧化物酶**（科研试剂） ttsx 你（逆向、动力）神经病疯啦



胞体　神经末梢



④ 理顺知识点：
首先根据兴奋传导速度(多用于传出神经,感性认识"传出"更需要"传导速度")分类,将周围神经纤维分为A、B、C三类,并且A类和B类神经纤维都是有髓鞘神经纤维,传导速度快于无髓鞘的C类神经纤维。且其中A类又分为α、β、γ、δ四个亚类

根据纤维的直径和来源(多用于传入神经,感性认识"传入"更需要"直径"大,传导快),又将感觉神经纤维分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类,分别相当于Aα、Aβ、Aδ、C类后跟纤维,但又不完全等同。
并且其中Ⅰ类又分为Ia(肌梭)和Ib(腱器官)两个亚类

⑤ 理顺口诀：
①.Aβ类纤维传导本体感觉,而本体感觉(位置觉、运动觉)和精细触压觉可由薄束楔束传导,故可感性认识Aβ类神经纤维传导触压觉、本体感觉

②.Aδ类和C类纤维分别传导快痛觉和慢痛觉,而痛觉、温度觉、触压觉同属浅感觉,并且类似的脊髓丘脑束中侧束传导痛觉和温度觉,而前束传导粗略触压觉,故可感性认识Aδ类纤维传导快痛觉、温度觉和触压觉,C类纤维可传导慢痛觉、温度觉和触压觉。

即传导触压觉的周围神经纤维有Aβ、C、Aδ类纤维,即"BCD"

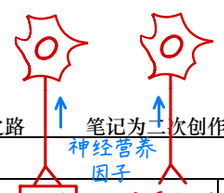
⑥ 快速轴浆运输的速度最快,是由一种类似于肌球蛋白的驱动蛋白执行的,主要见于具有膜结构的细胞器,如线粒体、突触囊泡和分泌颗粒等的运输。

驱动蛋白的重链亚单位构成杆部和两个球状的头部,其轻链则构成其尾端并结合于重链杆部。驱动蛋白的头部运动部构成横桥,具有ATP酶活性且能与微管上的微管结合蛋白结合,而驱动蛋白轻链所构成的尾部连接被运输的细胞器。

⑦ 逆向运输主要见于某些被轴突末梢摄取的物质,如神经营养因子(用来营养神经元的)、狂犬病毒、破伤风毒素等的运输。这些物质在轴突末梢以吞噬方式被摄取入轴浆后,被逆向运输到神经元胞体,影响神经元的活动和存活。

神经科学研究中常用辣根过氧化物酶HRP等进行神经通路的逆向示踪,即利用逆向运输的原理。

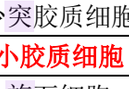
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



营养因子		神经营养因子
由神经元产生		主要由神经所支配的肌肉、星形胶质细胞产生
营养因子经顺向运输至肌肉，称为**神经的营养作用**（不是神经冲动） 串：**去神经性萎缩如脊髓灰质炎/小儿麻痹症、肌萎缩侧索硬化** ⑧		

6.中枢神经元的联系方式

约一个视锥细胞的平均直径

⑨ **单线**联系	如视**锥**细胞→**分辨力高**（视敏度/视力：看清**视网膜**最小的像）
辐散式联系	多见于传**入**通路（牵牵 ttsx 小手全身都酥了） 复习：一个局部刺激可激活多个神经元，处于中心区的投射纤维直接兴奋下一个神经元、处于周边区的投射纤维通过抑制性中间神经元抑制其后续神经元，侧向抑制加大刺激中心区和周边区之间神经元兴奋程度的差别，增强感觉系统的分辨能力，它也是空间两点辨别的基础
聚合式联系	多见于传**出**通路（将全身力量汇聚于掌心发射） 
环式/**回返**式联系	①**负**反馈（**回返抑制**）：及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化 ②**正**反馈（**后发放/后放电**）：**屈肌反射**（躲避伤害）、**突触可塑**

记特殊：持续时间相对持久

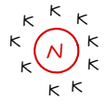
e.g 容嬷嬷扎紫薇的手，皮肤感受到针的伤害性刺激，导致屈肌发生收缩，把手缩回去并且不会马上再伸出来（维持一定时间，递质耗竭才结束）

即使最初的刺激已停止，传出通路上的冲动发放仍能继续一段时间

图 10-14　中枢神经元的联系方式模式图

A. 单线联系；B. 辐散式联系；C. 聚合式联系；D. 环式联系。

二、神经胶质细胞



K浓度差↓→K外流↓→RP↓→RP距TP近→兴奋性↑ ⑩

1.分类和功能

中枢神经系统	星形胶质细胞 KK 星 是脑内数量最多功能最复杂的胶质细胞	机械支持、隔离、屏障、营养、迁移引导、增生修复、免疫应答、稳定细胞外液 K^+、对某些递质和活性物质的代谢、对神经递质的反应和对神经元的反向调节作用 串：**星形胶质细胞**膜的钠泵和 Na^+-K^+-$2Cl^-$可将细胞外液过多的 K^+转入细胞内，胶质瘢痕中增生过强的星形胶质细胞因**转运 K^+能力减弱**（ATP 供应不足致钠泵↓）→细胞外液高 K^+→膜电位靠近阈电位→**癫痫**
	少突胶质细胞	形成髓鞘（ttsx 中年秃头）
	小胶质细胞	**吞噬**
周围神经系统	施万细胞	形成髓鞘（周围施工）
	卫星细胞	

Na+-K+-2Cl-：
①髓袢升支粗段
②耳蜗血管纹
③星形胶质细胞

e.g 胶质瘤患者有癫痫表现

⑧ 理顺知识点：
神经通过末梢释放神经递质引起所支配的组织迅速发生功能变化，如肌肉收缩、腺体分泌等，这种称为神经的功能性作用。

神经末梢还释放某些营养因子，调整所支配组织的代谢活动，缓慢但持续的影响其结构和功能状态，称为神经的营养性作用。

神经的营养作用在正常情况下不易被察觉，短暂缺失时后果也不明显，但长期缺失则后果严重，其作用也较易进行逆向判断。
如神经被切断后，它所支配的肌肉内糖原合成减慢，蛋白分解加速，肌肉逐渐萎缩；脊髓灰质炎患者的肌肉萎缩是主要因支配相应肌肉的脊髓中央灰质前角运动神经元变性死亡，对肌肉失去营养作用。

⑨ 理顺知识点：　这是中枢神经元的联系方式
①.单线联系指一个突触前神经元仅与一个突触后神经元发生突触联系，如视网膜视锥系统的联系方式（使视锥细胞具有较高的视敏度/分辨力）。
值得注意的是，绝对的单线联系其实很少见，会聚程度较低的突触联系也通常被视为单线联系。

②.辐射式联系是指一个神经元通过其轴突侧支或末梢分支与多个神经元形成突触联系，在传入通路中多见（“一对多”，即传入的“杂七杂八”的信号分别交给不同的中枢去处理）
会聚式联系是指一个神经元可接受来自许多神经元轴突末梢的投影而建立突触联系，在传出通路中多见（“多对一”，即“多种信号”聚合在一起传出）

③. 环式联系或回返式联系的特征是后一级的神经元会通过其侧支再次与前一级神经元发生突触联系，从而在结构和功能上都形成闭合的环路。
负反馈即反过来发生抑制（使活动及时终止），也就是回返抑制；正反馈即反过来发生促进，也就是后发放/后放电（使兴奋增强和延续），即环式联系既具备负反馈，又具备正反馈。

⑩ 修复和增生作用：当脑和脊髓损伤后，星形胶质细胞可增值并活化为反应性星形胶质细胞。
一方面吞噬和清除组织碎片，填充组织缺损，分泌神经营养因子或细胞基质分子促进神经再生和修复；另一方面因过度增殖而和其他胶质细胞、成纤维细胞一起形成胶质瘢痕，并分泌一些物质抑制神经再生。（即“星巴克”，星形胶质细胞形成胶质瘢痕）

串：乙脑 经典的变质性炎症,神经元出现坏死

①噬神经细胞现象：神经元变性坏死后、被增生的小胶质细胞吞噬（小吃）

②卫星现象：神经元变性坏死后、被 5 个及其以上的少突胶质细胞包围（突围）

2.神经元 VS 神经胶质细胞

	神经元（神经细胞）	神经胶质细胞
数量	少	多
突起	有，且分为树突和轴突	有 但无树突和轴突之分
突触	电突触（缝隙连接） 化学性突触 经典突触	电突触（缝隙连接）闰盘之间有缝隙连接 细胞之间不形成化学突触
静息电位	与 E_K 相关	与 E_K 相关
动作电位	有 动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、肌细胞、部分腺体细胞	无
分裂增殖	无 永久细胞：神经元、心肌、骨骼肌细胞（横纹肌）	有
功能	接受、整合、传导、传递信息、分泌激素	

e.g ①神经元与神经元之间可形成突触
②神经元与骨骼肌之间可形成突触

VS 神经元,神经胶质细胞
①有突起,但无树突和轴突之分
②细胞之间不形成化学突触,但普遍存在缝隙连接
③不能产生动作电位。
④具有分裂增殖的能力。

真题解析 • 神经元及胶质细胞

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N19 A 若干 EPSP 总和后足以达到阈电位水平，神经元上首先爆发动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

2. 2019N12 A 神经元兴奋时首先产生动作电位的部位是
A.胞体
B.树突
C.轴突始段
D.轴突末梢

以题带动
知识点复习

答案：1-2 C C

专题串联·脊髓病变

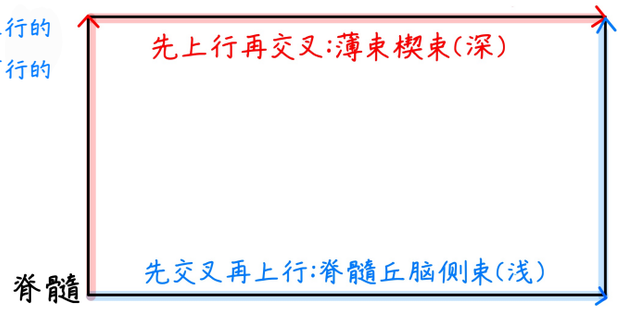
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

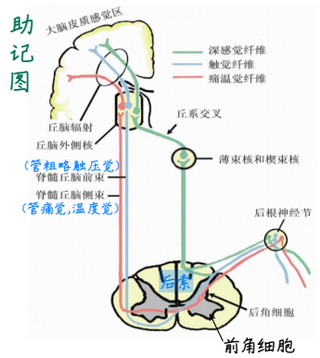
（一）概述

①**薄束楔束**：传导**同**侧**本体/深感觉**（位置、运动觉）+**精细触压觉**（本是同根生呀）

②**脊髓丘脑侧束**：传导**对**侧**痛觉、温度觉**（**浅**感觉）秋千、侧-交叉 只有脊髓丘脑束在脊髓平面交叉

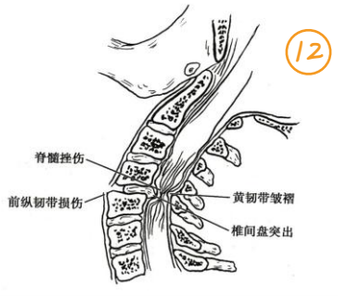
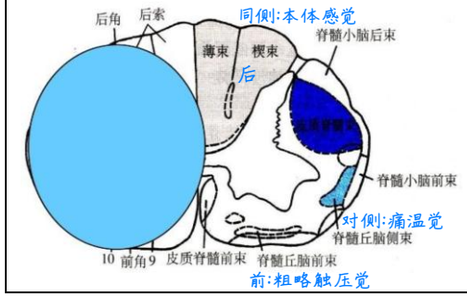
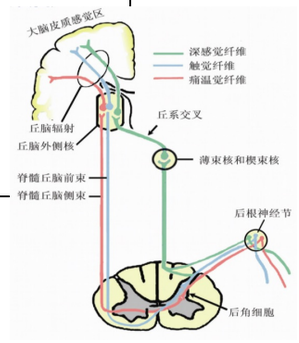
感觉传导是上行的
运动传导是下行的





（二）不完全性脊髓损伤

（损伤平面以下保留某些感觉和运动功能）

前脊髓综合征 (11)	最严重（钱最严重）
后脊髓综合征 分离性感觉障碍[浅感觉没有问题 / 深感觉有问题]	锥体束 运动、痛温觉存在，而**本体感觉障碍**精细触压觉也障碍 深感觉 （后-深。薄束楔束位于脊髓后索）本是同根生呀
脊髓**中央管**周围综合征  (12)	多见于**颈椎过伸**损伤 **没有感觉分离**，上肢瘫痪重于下肢 （中央-上级、不分离） 锥体束　深感觉　浅感觉
脊髓**半切**综合征（Brown-Sequard）  	**同**侧**运动、本体感觉障碍**，而**对**侧**痛温觉障碍** （一同运动感情深、对面感情浅） 管运动的锥体束、管本体感觉的薄束楔束在脊髓不交叉 管浅感觉的脊髓丘脑侧束在脊髓交叉 

(11) 颈脊髓前方受压严重,有时可引起脊髓前中央动脉(脊髓供血最重要动脉)闭塞,出现四肢瘫痪,并且由于支配上肢平面的神经元"靠里面",支配下肢平面的神经元"偏外面",支配上肢的神经元此时血供更好,故下肢瘫痪重于上肢瘫痪,但下肢和会阴部仍保持位置觉和深感觉,有时甚至还保留浅感觉。

此型损伤的预后为不完全性脊髓损伤中最差。

(12) 理顺知识点:
看手机(屈颈椎),仰脖子(伸颈椎),过伸颈椎导致黄韧带皱缩,椎间盘突出会挤压脊髓
与前脊髓综合征中下肢瘫痪重于上肢不同,脊髓中央管周围综合征上肢瘫痪重于下肢,因上肢神经元胞体更靠近中央管,中央管周围发生病变时,先损伤到支配上肢的神经元,故上肢瘫痪重于下肢。

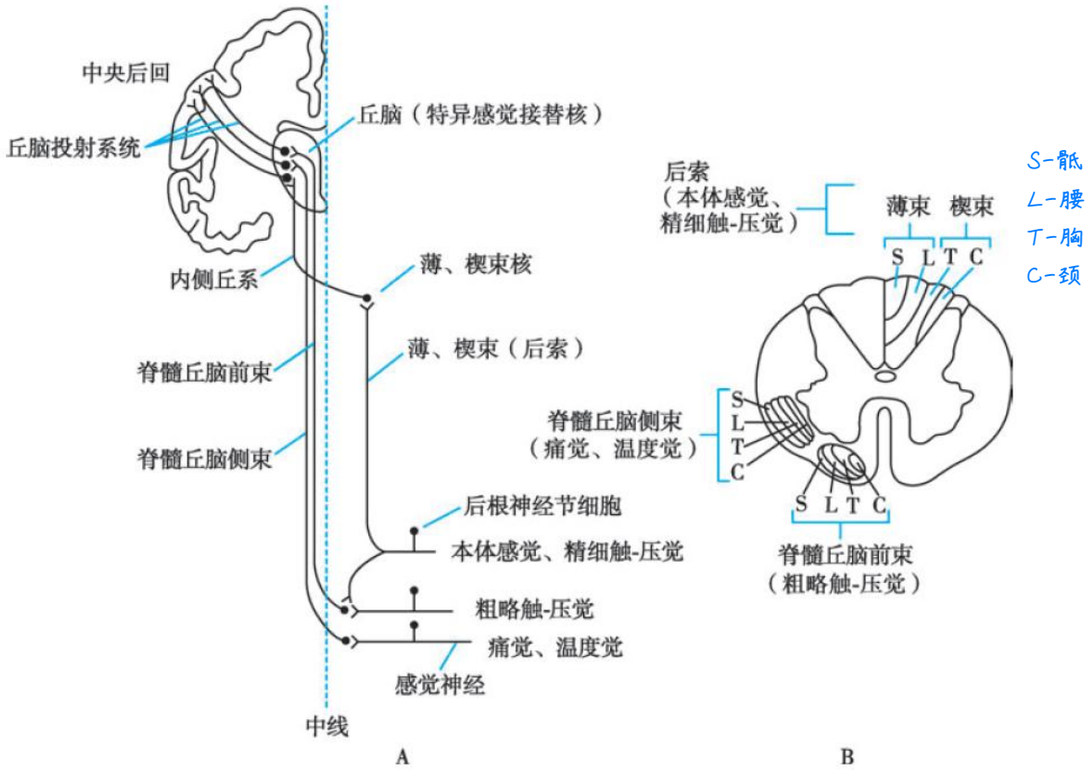
（三）脊髓肿瘤 13

只考对痛温觉影响

①若颈部和胸部的痛温觉丧失→脊髓内肿瘤（从脊髓中央向外压迫）

②若骶部和腰部的痛温觉丧失→脊髓外肿瘤（要抵制外面）

（纤维在脊髓的顺序——骶腰胸颈、依次由外向内）



S-骶
L-腰
T-胸
C-颈

图 10-18　躯体感觉传导通路（A）和感觉通路的横断面（B）示意图
S，骶；L，腰；T，胸；C，颈。

首先靠痛温觉丧失定位脊髓丘脑侧束有问题，通过丧失感觉的部位（颈/胸、腰/骶）来确定脊髓内/外肿瘤

思维导图·神经元及胶质细胞

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

13 理顺知识点：
生理学考察脊髓肿瘤的方式，一般是给出骶/腰/胸/颈部位的痛温觉丧失，要求判断是脊髓内或脊髓外肿瘤，解题的关键在于脊髓丘脑侧束的神经纤维是按照骶→腰→胸→颈由外向内伸入的，因此脊髓内肿瘤从脊髓中央向外压迫，故颈部和胸部的痛温觉丧失，而脊髓外肿瘤与之相反。

核心精讲·突触传递、中枢抑制和易化（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

联想神经接头

一、化学突触（通常指的突触）①

（一）特点

单向	神经递质的释放只能从突触前膜→突触后膜 *VS* 神经纤维上AP双向传导
时间延搁	突触越多→反射所需时间越长 （记特殊：唯一**单**突触反射——**腱**反射，如膝跳反射简单）
兴奋节律改变	突触前、后神经元放电频率往往不同
总和	突触后电位属于局部电位
易疲劳	**递质耗竭**
对内环境变化敏感	突触间隙充填细胞外液、容易受药物影响
后发放与反馈	如环式联系

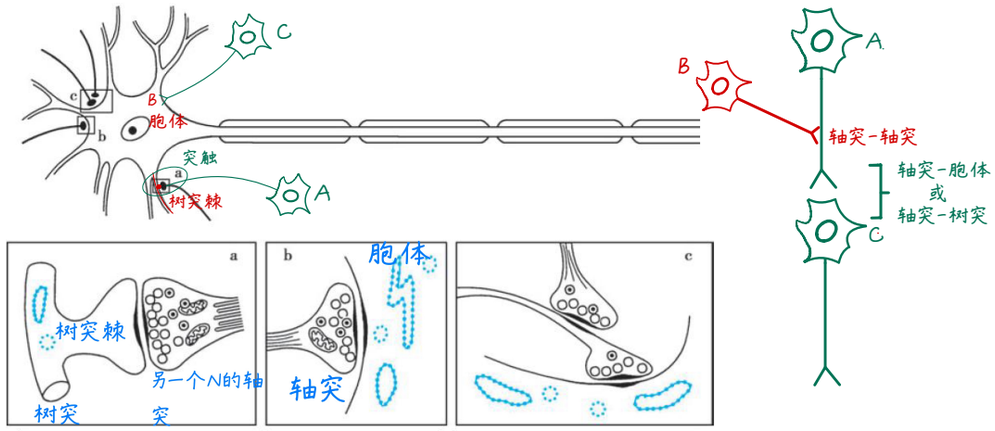


图 10-5　突触的基本类型模式图

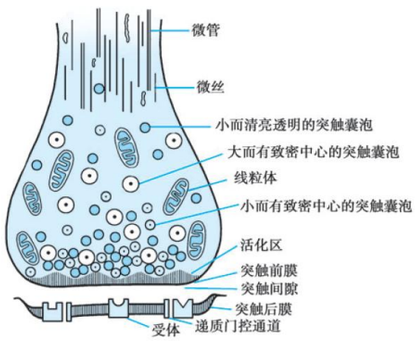
a、b、c 分别表示轴突-树突式、轴突-胞体式和轴突-轴突式突触。

突触默认说化学突触

对比：**电突触**（细胞间的缝隙连接）②

——**快速、低电阻、双向**

（如心肌细胞间的闰盘使其收缩呈全或无/功能合胞体）



（二）囊泡内的神经递质③

小而清亮透明的囊泡	乙酰胆碱、氨基酸类递质如谷氨酸（兴奋性神经递质）、GABA、甘氨酸（抑制性神经递质）
小而有致密中心的囊泡	儿茶酚胺类递质
大而有致密中心的囊泡	神经肽类递质 （大 mm 叫太太、小 mm 叫女儿。口诀仅记忆）

① 理顺知识点：
化学突触是以神经元所释放的化学物质为信息传递媒质(即神经递质)的突触,是最多见的类型。
它们多由一个神经元的轴突末梢与另一个神经元或效应细胞相接触而形成,其中轴突末梢通常被认作突触前的部分,靶神经元或效应细胞则被视为突触后的部分。
根据突触前、后两部分之间有无紧密的解剖学关系,可将化学突触分为定向突触(有紧密的解剖学关系)和非定向突触
其中定向突触末梢释放的递质仅作用于突触后范围极为局限的部分膜结构,其典型例子为骨骼肌神经肌肉接头和神经元之间经典的突触。

② 理顺知识点：
电突触是以电流为传递媒质的突触,其结构基础是缝隙连接。(其本质为动作电位的传导,“局部电流”)

缝隙连接开放时,可允许无机离子和许多有机小分子在细胞间顺浓度梯度扩散。在两个通过缝隙连接相连的神经元,当其中之一发生局部电位或动作电位时,已发生电位变化的部位不仅与该神经元其他部位之间,且与另一个神经元之间都瞬间产生了电势梯度。在该电势梯度或电场的驱动下,带电离子在两个神经元的胞质之间移动,产生电紧张电流。该电紧张电流使另一个神经元去极化达到阈电位,则可使其爆发动作电位。

③ 补充:突触囊泡在突触前末梢轴浆内紧邻突触前膜的一个特定膜结构区域特别密集,称为活性区;紧邻突触后膜的膜下胞质区域亦呈较高致密度,称为突触后致密区或突触后致密带PSD,其中聚集着大量细胞骨架和信号蛋白分子。

理顺知识点：
①.小而清亮透明的囊泡,内含乙酰胆碱或氨基酸类递质,即“小亮阿姨”
②.小而具有致密中心的囊泡,内含儿茶酚胺类递质,即“小米儿”
③.大而具有致密中心的囊泡,内含神经肽类递质,即“大胃带”
即“小亮阿姨用小米儿nang出了大胃袋”

值得注意的是,前两种突触囊泡分布在活化区内,后一种则均匀分布在突触前末梢内,并可从末梢膜的所有部位释放。(如图所示)

囊泡平时被细胞骨架固定
Ca+是触发递质释放的关键

（三）递质释放的机制 ④

动员	Ca^{2+}-CaMK（丝苏氨酸激酶）→突触蛋白磷酸化→形成游离囊泡
摆渡	Rab3/Rab27（小 G 蛋白-有 GTP 酶活性）帮助游离囊泡向活化区移动 复习：介导 TKR-RAS-MAPK 信号转导的小 G 蛋白是 RAS
着位/锚定	摆渡至活化区的囊泡固定在突触前膜
融合	囊泡与突触前膜融合（细胞膜面积增加出家人）
出胞	

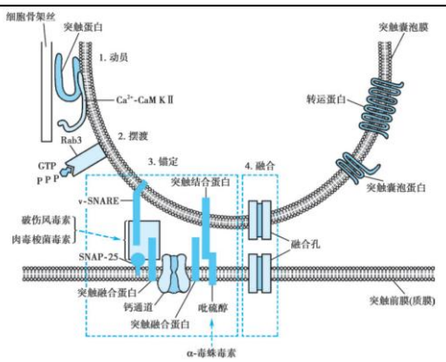


图 10-6　突触的微细结构模式图及突触传递过程中突触囊泡释放递质的示意图

突触囊泡在 Ca^{2+} 的触发下所经历的动员、摆渡、锚定和融合等一系列步骤。突触囊泡借助于突触蛋白附着于细胞骨架丝上，在激活的 Ca^{2+}-CaM 依赖的蛋白激酶Ⅱ（Ca^{2+}-CaM KⅡ）的作用下被动员，然后在小 G 蛋白 Rab3/Rab27 的帮助下完成摆渡。锚定和融合分别用两个虚线框分开；虚线箭头表示多种神经毒素（如破伤风毒素、肉毒梭菌毒素、α-毒蛛毒素等）的作用靶点。

（四）影响因素

1.影响递质释放 ⑤

幅度↑ 需要更长时间负极化 时程↑

（1）递质释放的关键——Ca^{2+}：**动作电位的频率/幅度/时程↑、细胞外 Ca^{2+}↑或 Mg^{2+}↓**→进入轴突末梢的 **Ca^{2+}↑→递质释放↑**（需注意：没有动作电位的速度——欲速则不达）

频率↑→单位时间AP↑→单位时间开放钙通道↑

Mg2+和Ca2+往往都是拮抗的作用 ┌ Ca+阳性效应 / Mg2+阴性效应

AP传快/慢,通道都只开一次

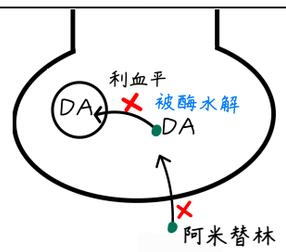
（Ca^{2+}多为阳性效应、Mg^{2+}多为阴性效应——如 Mg^{2+}可解痉、降压）

（2）影响**着位**（蜘蛛着位伤了肉） e.g 肉毒素除皱瘦脸-放松面部过度收缩的小肌肉

肉毒素	抑制神经-肌接头释放 ACh→**柔软**性麻痹 Ach产生终板电位-动作电位-兴奋收缩耦联
破伤风	抑制闰绍细胞(抑制性神经元)释放甘氨酸→**痉挛**性麻痹（赶紧疯）甘氨酸、GABA为抑制性递质 尴尬
蜘蛛毒	促进突触前膜不断释放 ACh→递质耗竭（不断释放好像蜘蛛精把你抽干了）

2.影响递质清除

有机磷农药（不可逆）、**新斯的明**（可逆）	**抑制胆碱酯酶**→突触传递↑
阿米替林（三环类**抗抑郁**药）	**抑制突触前膜再摄取递质**→突触传递↑
利血平 （治疗舞蹈病 禁用帕金森-中脑黑质受损致多巴胺↓）	**抑制突触囊泡膜再摄取递质**→耗竭多巴胺→突触传递↓（递质被某些酶水解掉、不回家就被坏人抓走）



④ 理顺知识点：
静息时突触囊泡被其膜上的突触蛋白锚定于细胞骨架丝。当末梢轴浆内Ca2+浓度因动作电位到达而升高时，突触蛋白被Ca -CaM K Ⅱ机制磷酸化，囊泡便从细胞骨架丝上解离(即动员)。

游离的突触囊泡在一类小分子G蛋白Rab3/Rab27的帮助下向活化区摆渡，随后锚定于突触前膜上(即摆渡)。

着位过程中囊泡膜上的囊泡相关蛋白VAMP/v-SNARE作为蛋白相互作用中的供体，突触前膜靶蛋白(t-SNARE)复合物中的突触融合蛋白和突触体相关蛋白-25(SNAP-25)作为受体，它们相互绞合成由四股α-螺旋构成的蛋白束(即着位/锚定)。

⑤ 理顺知识点：
递质的释放量与进入轴浆内的Ca2+量成正相关。因此，凡能促进末梢处Ca2+内流的因素，如细胞外的Ca2+浓度升高、到达突触前末梢动作电位的频率加快、幅度增高或时程延长(幅度增加需要更长的时间复极化，时程肯定增加)，都能增加递质的释放量，而动作电位的速度不促进Ca2+内流，因此动作电位的速度绝对不会影响Ca2+内流，不影响递质释放

VS 消化道平滑肌的基本电节律(慢波)指的是收缩的频率、速度、方向

3.影响突触后膜的受体

Ach　自身抗体　Ach（抢赢了）
N2-R　N2-R　N2-R
终板后膜

重症肌无力	自身抗体破坏 N_2-ACh-R→用**新斯的明**治疗减少Ach水解
戈拉碘铵、十烃季铵、**银环蛇毒**、**筒箭毒碱**（拉失射箭）	**阻断突触后膜 N_2-ACh-R**

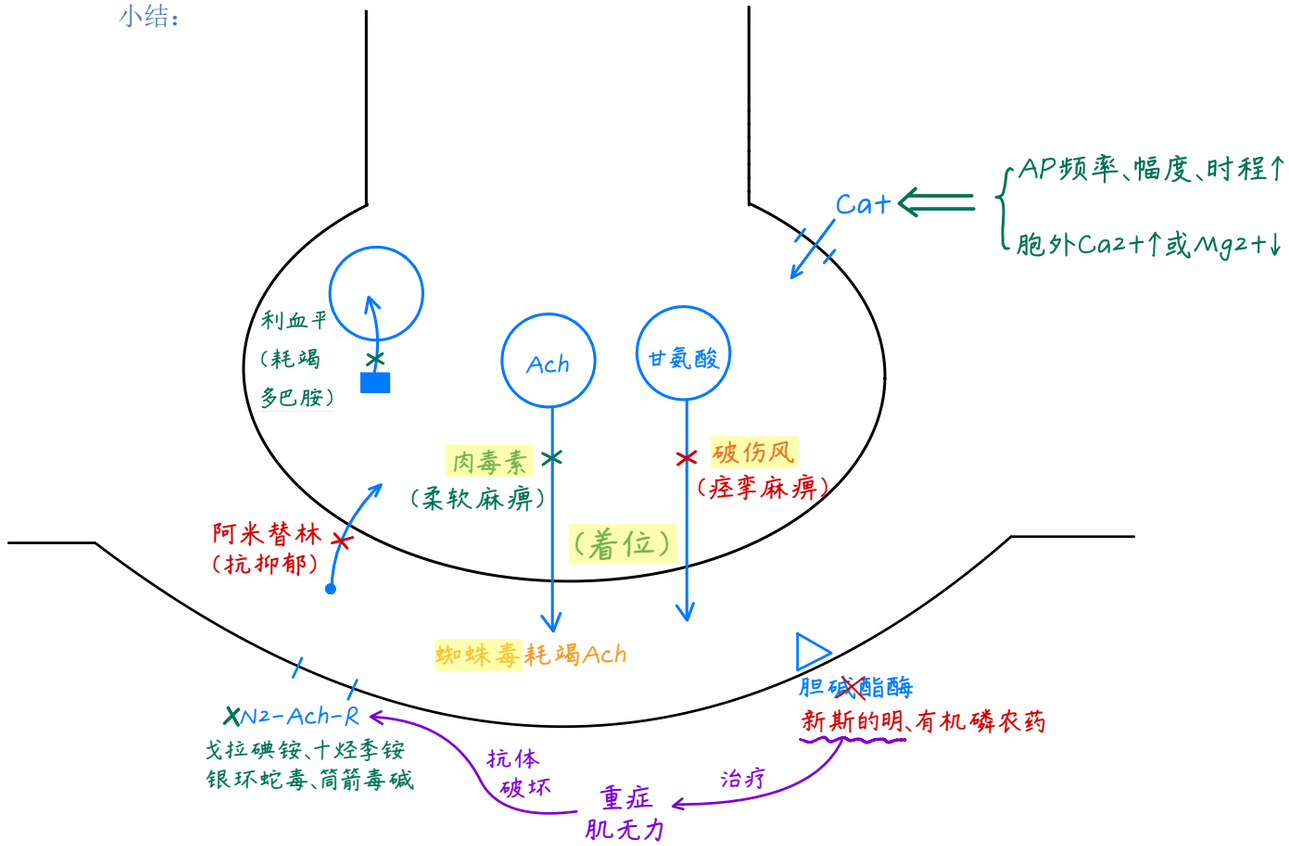
串：肌松药

ttsx	筒箭毒碱	琥珀胆碱
机制	竞争性肌松药 （阻断 N_2-R） 激动剂和阻断剂都会与受体结合 但筒箭毒碱与受体结合后无活性	非竞争性肌松药 ①激动 N_2-R→去极化→早期肌肉收缩 ②琥珀胆碱不被乙酰胆碱酯酶分解→持续激动 N_2-R→终板膜持续去极化→普通肌膜电压门控钠通道失活、受体脱敏 ⑥ 去极化阻滞
新斯的明解救	√ 筒箭毒碱占茅坑不拉屎，而 ACh 占茅坑拉屎，所以它们会抢茅坑	× 琥珀不新 不能让N2-R受体再被更多的Ach激动

⑥ 理顺知识点：
琥珀胆碱和乙酰胆碱的区别在于能否被分解，乙酰胆碱可以被胆碱酯酶分解，但琥珀胆碱不能被胆碱酯酶分解，所以就可以持续激动N2-R，一方面不断产生终板电位，持续去极化导致普通肌膜上的电压门控钠通道持续处于失活状态，无法复活，发生去极化阻滞，且一直激动N2-R，进而导致受体脱敏（去极化阻滞也是发生了受体脱敏），因此最终能产生肌松效果，且由于琥珀胆碱没有与乙酰胆碱相互竞争，所以被称为非竞争性肌松药

发生中毒时也不能使用新斯的明解救，反而会因为使用新斯的明导致乙酰胆碱水解减少，乙酰胆碱更多的激动N2-R进而加重病情。

小结：



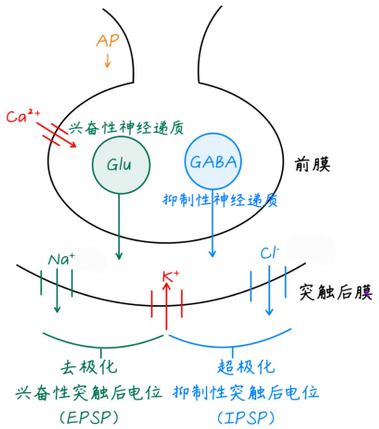
小凯笔记自行整理

	定向突触传递	非定向突触传递
神经递质	有神经递质参与	有神经递质参与
结构基础	突触前膜、突触间隙、突触后膜	为曲张体，无突触前膜和突触后膜
常见部位	经典突触	单胺能（肾上腺素能、多巴胺能、5-羟色胺能）神经元的纤维末梢 自主神经节后纤维与效应细胞之间的接头
传递方向	单向传布	单向传布
传递速度	慢	慢
生理功能	根据不同的突触类型固定	使一个神经元支配许多效应器细胞

二、突触后电位

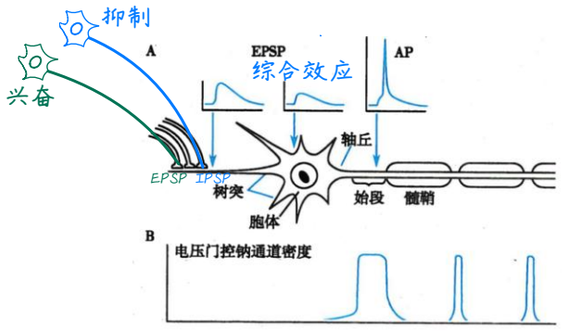
1.复习局部电位的特点：幅度小、等级性、没有全或无、没有不应期、传导衰减、电紧张扩布、可总和（若总和后达到阈电位则可产生动作电位）

2.类型



⑦

	兴奋性突触后电位 EPSP	抑制性突触后电位 IPSP
性感认识	E 人外向	I 人内向
突触前膜	去极化 区别是释放的递质是兴奋性还是抑制性	
递质	兴奋性递质如谷氨酸	抑制性递质如 GABA、甘氨酸
突触后膜	电化学驱动力 Na^+内流↑（主要）、K^+外流↑ →突触后膜去极化	Cl^-内流↑、K^+外流↑ →突触后膜超极化
突触后神经元	兴奋	抑制



突触后神经元与多个轴突末梢构成突触，因此产生的突触后电位既有 EPSP 又有 IPSP，其总趋势取决于 EPSP 和 IPSP 的代数和，若总和后达到阈电位则可在轴突始段爆发动作电位、继续向下传导

因为突触后神经元与多个轴突末梢构成突触，所以最后的兴奋节律是综合效应（兴奋节律改变）⑧

因为突触后神经元是跟多个突触前的神经元构成突触，所以跟突触前神经元的放电频率不一样

A. 当突触后神经元的树突接受突触前末梢的兴奋性传递时，在靠近该突触的树突膜和胞体膜上可记录到不同幅度的 EPSP，表明 EPSP 随传播距离增大而衰减。虽然 EPSP 在传到轴突始段时已较小（图中坡度较缓的部分），但 EPSP 只要去极化达到阈电位水平即可爆发动作电位；B. 在轴突始段和每个郎飞结处，电压门控钠通道的密度极高，因此传播过来的电位变化极易到达阈电位，使这些通道大量激活，从而爆发动作电位；而在胞体和树突膜，电压门控钠通道的密度极低，故其产生和传播的 EPSP 一般不能在局部引起动作电位。

要使下一级神经元兴奋，就得使轴突始段爆发动作电位，爆发动作电位的前提是突触后膜是EPSP，所以EPSP叫兴奋性突触后电位，如果为IPSP，下一级神经元就不会兴奋，所以IPSP叫抑制性突触后电位

⑦理顺知识点：突触后电位指的是突触后膜上形成的局部电位，分为兴奋性和抑制性两类。

①.兴奋性突触后电位是指突触传递在突触后膜引起的去极化突触后电位EPSP，根据电位时程的长短还可分为快、慢兴奋性突触后电位。
快EPSP的典型例子是来自伸肌肌梭的传入冲动在脊髓前角伸肌运动神经元（"前角"管运动，"后角"管感觉）引起的去极化，其机制是兴奋性递质（如谷氨酸Glu）作用于突触后膜相应受体，使Na+和K+通道开放，因Na+内流的电-化学驱动力大于K+外流，即Na+大量内流，K+少量外流。

慢EPSP则多与K+电导降低有关（感性认识K+电导降低，去极化变慢，即慢时程EPSP）

②.抑制性突触后电位是指突触传递在突触后膜引起的超极化突触后电位IPSP，同样分为快、慢两种。
快IPSP的典型例子是来自伸肌肌梭的传入冲动通过抑制性中间神经元在与该伸肌相拮抗的屈肌的运动神经元所引起的超极化，其机制是抑制性中间神经元释放的抑制性递质（如GABA）作用于突触后膜，使Cl-通道开放，Cl-在胞体或树突处顺浓度梯度内流。此外还与突触后膜的钾通道的开放或钠通道/钙通道的关闭有关。

慢IPSP中钾通道的开放作用更为明确

⑧理顺知识点：
一个突触后神经元一般与多个突触前神经末梢构成突触，既产生EPSP也产生IPSP。
同一突触先后发生的突触后电位可因时间接近而发生时间总合；不同突触的突触后电位可因距离邻近而发生空间总合。
它们既可因性质相同而发生叠加，也可以性质不同而互相抵消。在EPSP和IPSP沿神经元膜扩布的过程中，神经元某一局部电位的变化取决于EPSP和IPSP总合后的效应，既可以是去极化，也可以是超极化。这称之为兴奋节律的改变。

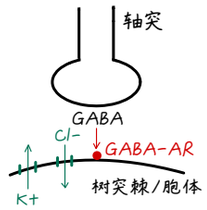
三、中枢抑制

（注意分清对象）

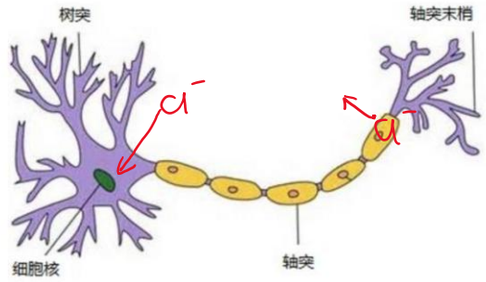
（一）突触后抑制（超极化抑制）

1.机制：**抑制性中间神经元**释放抑制性递质 GABA 等→突触**后**膜**超**极化（**IPSP**）

突触后膜 $GABA_A$ 受体（通道）	突触后膜 $GABA_B$ 受体（GPCR）KB
氯通道开放→Cl^-内流↑	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
突触后膜超极化（IPSP）	



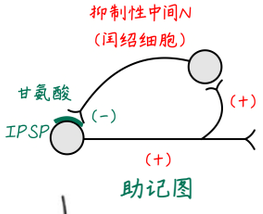
G蛋白效应器:G蛋白下游的酶、通道、膜转运蛋白
e.g AC、PLC、PDE



胞体或树突内 Cl^-浓度低→胞外 Cl^-内流

（低年级绿书包）

而轴突内 Cl^-浓度高→轴突内 Cl^-外流



2.类型

（1）**回返抑制（环式联系的负反馈）** ⑨

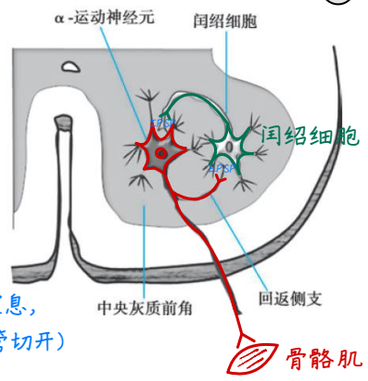
①存在于传**出**通路

②及时终止活动→**同一**中枢的神经元同步化

③**破伤风阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸、士的宁阻断甘氨酸受体**→惊厥

释放甘氨酸,但不让其发挥作用

破伤风死亡主要原因一般为窒息，处理关键措施:防止窒息(气管切开)



串：破伤风毒素经逆向轴浆运输至脊髓等→影响着位→阻碍回返抑制的闰绍细胞释放甘氨酸，轻微刺激如光、声、接触、饮水可诱发肌痉挛：咀嚼肌（张口困难/牙关紧闭）、表情肌（苦笑面容）、颈项肌/背腹肌/四肢肌（角弓反张）、膈肌（呼吸困难甚至窒息） ⑩

（2）**传入侧支抑制/交互抑制** ⑪

①存在于传**入**通路

②保证**伸肌和屈肌等活动协调**

（VS 成年人寒冷时战栗产热：骨骼肌屈肌和伸肌同时不随意收缩、肌肉收缩不做外功）

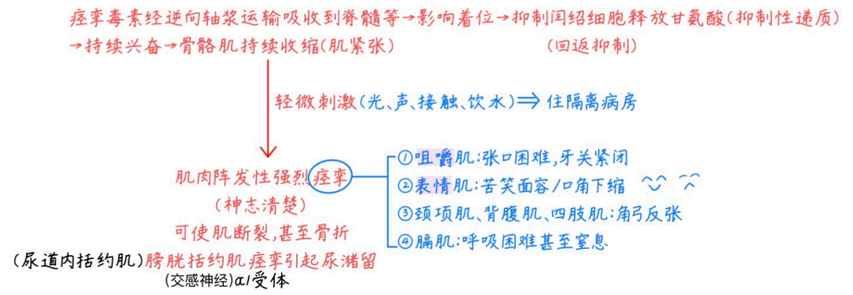
⑨理顺知识点：

回返性抑制是指神经元通过轴突侧支和抑制性中间神经元对自身的抑制,其联系方式是一个兴奋性神经元与一个突触后神经元形成兴奋性突触,该抑制性中间神经元的轴突末梢又与前一个发出该侧支的兴奋性神经元形成抑制性突触。(如图示)

典型的例子是脊髓前角运动神经元,通过闰绍细胞对其自身的抑制。回返性抑制的意义在于及时终止神经元的活动,并使同一中枢内许多神经元的活动同步化。

破伤风发作或士的宁中毒时都可发生惊厥,前者因为破伤风毒素阻断了闰绍细胞释放其抑制性递质甘氨酸Glu,后者是阻断了甘氨酸的受体,阻断回返性抑制,兴奋性增高导致惊厥。

⑩串联：

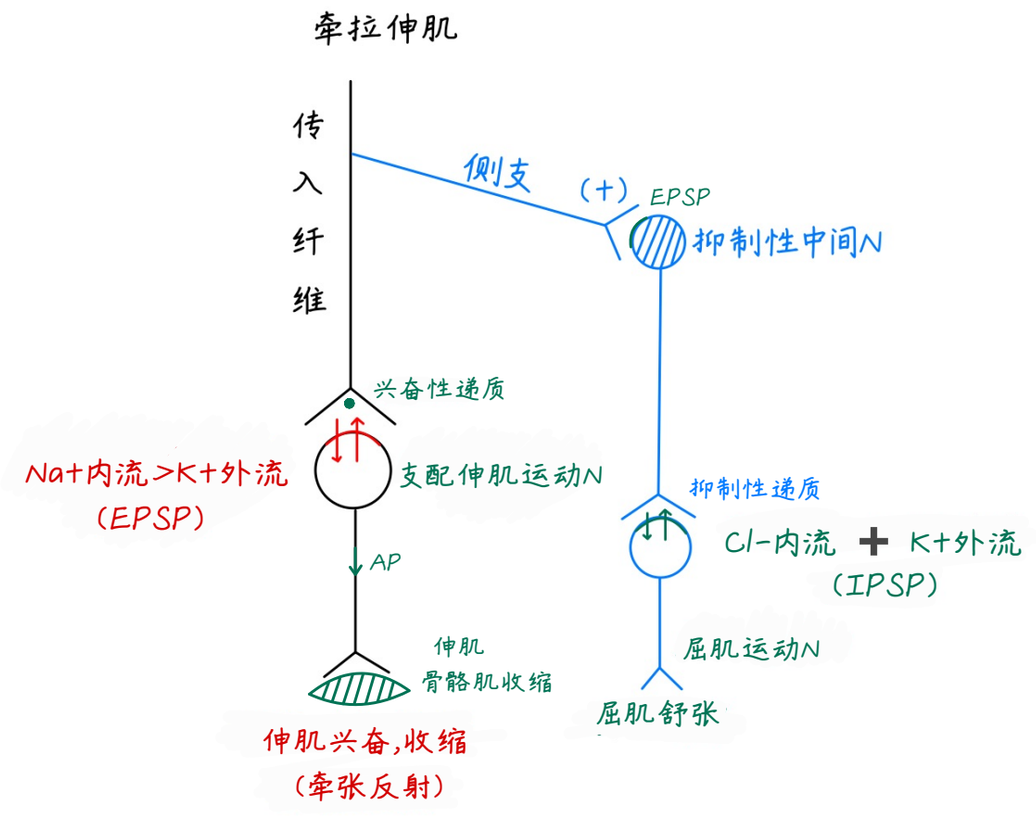


⑪理顺知识点：

侧支抑制多见于进入中枢后的感觉神经纤维,故也称为传入侧支抑制(不是侧向抑制)或交互抑制。

其联系方式是感觉传入纤维与反射通路上的下一个神经元形成兴奋性突触,同时通过其侧支与一个抑制性中间神经元也形成兴奋性突触,这个抑制性中间神经元再与另一个中枢神经元形成抑制性突触。(如图示)

前述经典的快IPSP中伸肌肌梭的冲动对与该肌相拮抗的屈肌运动神经元的抑制就是典型的传入侧支抑制,其意义在于保证伸肌和屈肌活动的协调控制。



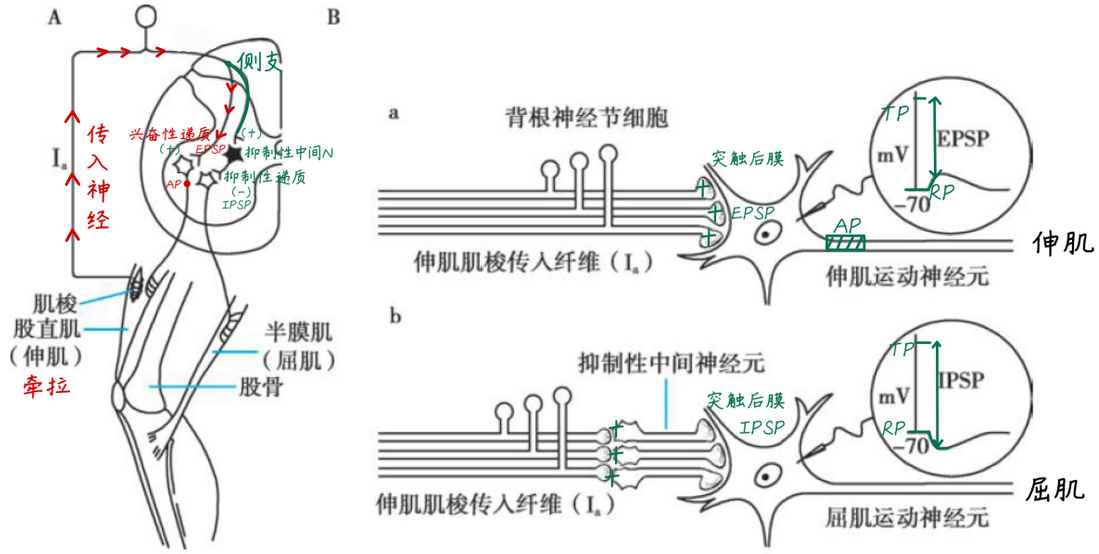


图 10-8　兴奋性突触后电位（EPSP）和抑制性突触后电位（IPSP）的产生示意图

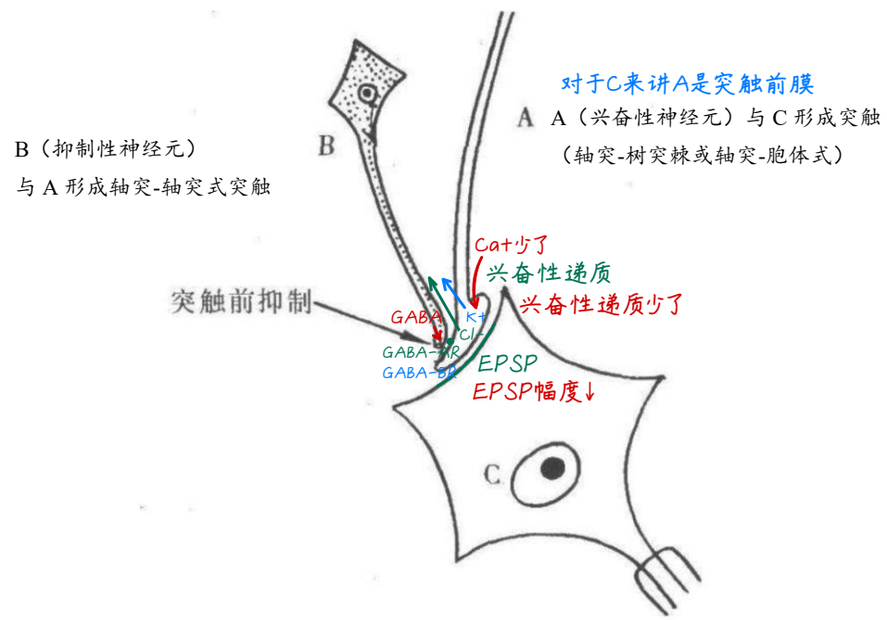
A. 图中示股直肌（伸肌）内肌梭的传入冲动沿 I_a 类纤维传入中枢（经后根进入脊髓），在脊髓前角一方面直接与支配该肌的运动神经元形成突触联系，产生兴奋作用；另一方面通过一个抑制性中间神经元（图中的黑色神经元）间接作用于支配半膜肌（屈肌）的运动神经元，产生抑制性作用；B. 伸肌肌梭传入冲动直接兴奋和间接抑制运动神经元的放大示意图，前者引起运动神经元产生 EPSP，后者引起运动神经元产生 IPSP；具体的产生机制见正文。

（二）突触前抑制（去极化抑制）12

（1）突触前抑制广泛存在于中枢、尤其**感觉传入**通路

过滤外界接受的过多感觉信息

（2）**轴突-轴突**式突触 13



若仅 A 兴奋→C 产生 EPSP；若仅 B 兴奋→C 无反应；若 B 先兴奋、A 再兴奋→C 产生的 EPSP 幅度↓

ttsx 看对象 A-C 突触：发生在 A-C 的突触前膜即“突触前”；C 依然产生 EPSP 即“去极化”

因 C 神经元的 EPSP 幅度减小、则不容易总和达阈电位，即“抑制”

（3）C 神经元 **EPSP 幅度减小**的机制

①递质释放的多个步骤对 **Ca^{2+}敏感性↓→兴奋性递质释放↓**

感性认识（递质释放很多步骤都跟Ca2+有关）

②B 神经元释放抑制性递质 GABA： 14

性感认识	提前去极化	复极化加速
对象 B-A 突触	A 神经元的 $GABA_A$ 受体（通道）	A 神经元的 $GABA_B$ 受体（GPCR）
	氯通道开放→**Cl^-外流↑**（轴突内 Cl^- 浓度高）→A 神经元**去**极化	钾通道（G 蛋白效应器）开放→K^+外流↑
对象 A-C 突触	备用通道↓→传至 A 神经元的动作电位幅度变小、时程变短	传至 A 神经元的动作电位复极化加速→动作电位时程变短
	进入 A 神经元的 **Ca^{2+}↓**→A 神经元的**兴奋性递质释放↓**→C 神经元的 **EPSP↓**	

AP频率、幅度、时程↓→Ca2+内流↓→释放递质↓

小结突触前抑制 VS 突触后抑制：

12 理顺知识点：

突触前抑制又称去极化抑制，突触后膜依旧可产生EPSP，但幅度下降（因突触前膜被抑制）

VS 突触后抑制又称超极化抑制，突触后膜上形成抑制性突触后电位IPSP

13 理顺知识点：

感觉神经纤维末梢（末梢A）与脊髓内第一级感觉上行投影神经元（神经元C）形成兴奋性突触；后角内抑制性中间神经元（神经元B）与末梢A形成突触，但与神经元C不形成突触。

若末梢A单独兴奋，可在神经元C引起一定幅度的EPSP；若神经元B单独兴奋，对神经元C无影响（神经元B与神经元C不形成突触）。而若神经元B先兴奋，紧接着末梢A再兴奋，则末梢A在神经元C引起的EPSP幅度变小，即末梢A和神经元C之间的兴奋性突触而言，神经元B的这种抑制作用发生在该突触的突触前膜，则称之为突触前抑制。

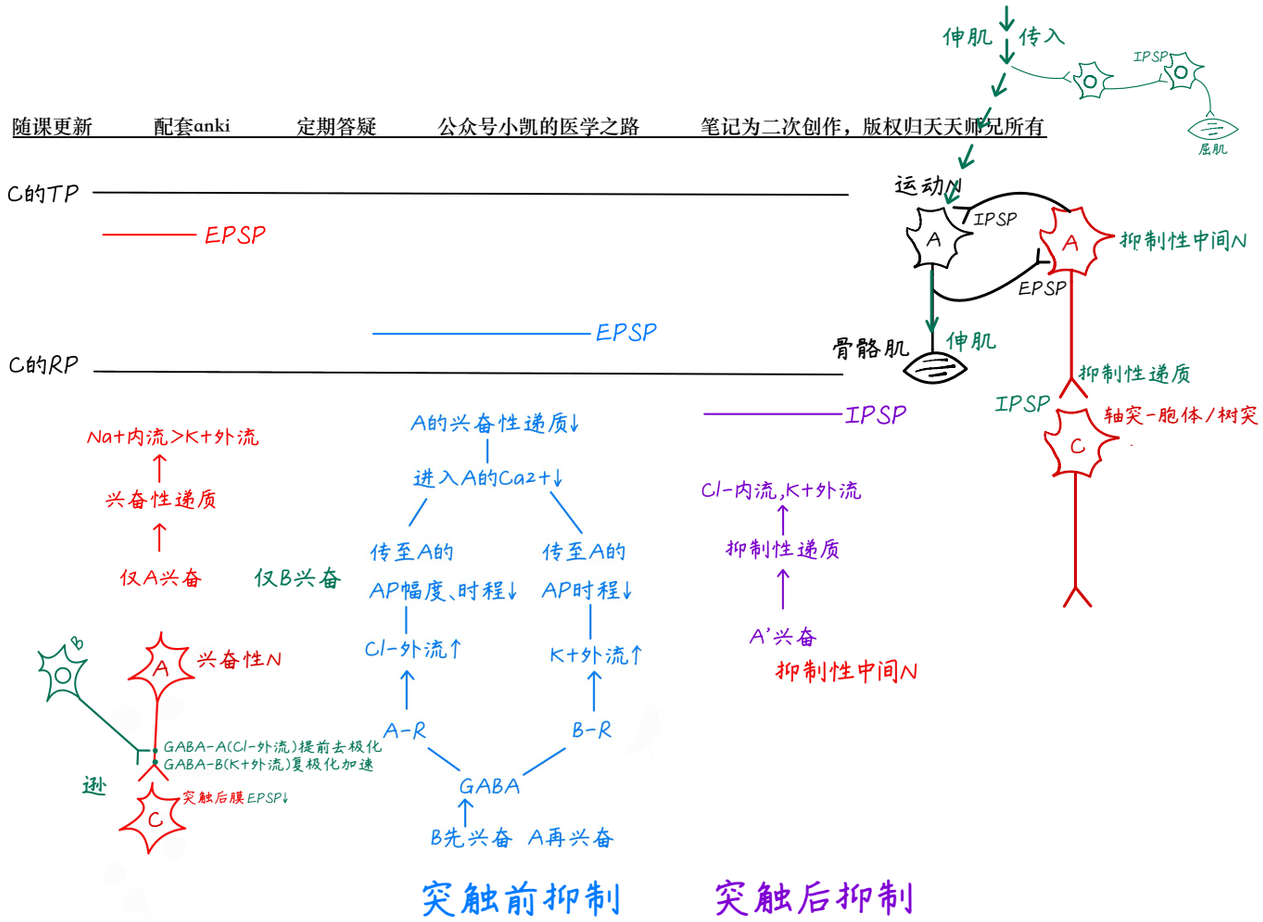
14 理顺知识点：

①.神经元B兴奋，释放GABA作用于末梢A上的GABA 受体，而此受体本质为通道，引起末梢A的Cl-电导增加。由于末梢A的轴浆内Cl-浓度较高，Cl-的理论平衡电位高于末梢A的静息电位（即绝对值变小），因此Cl-在电化学驱动力的作用下外流，膜发生去极化，使传到末梢A的动作电位幅度变小，时程缩短，进入末梢A的Ca2+减少，递质释放量减少

②.在某些轴突末梢（如图中的末梢A）上存在GABA 受体（GPCR）或其他递质受体，它们的激活使膜对K+通透性增加，动作电位期间膜复极化加快，动作电位时程变短，Ca2+内流减少，从而导致递质释放量减少。

③.在兴奋性末梢（图中末梢A），兴奋性递质通过激活其某些抑制性自身受体，使递质释放中多个步骤对Ca2+的敏感性降低。

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



分清对象	兴奋性突触后电位 **EPSP**	抑制性突触后电位 **IPSP**
突触**后**膜	**Na^+内流↑**＞K^+外流↑→**去**极化	**Cl^-内流↑**、K^+外流↑→**超**极化
突触**前**膜	去极化→Ca^{2+}内流→释放**兴奋性递质** 如谷氨酸	去极化→Ca^{2+}内流→释放**抑制性递质** 如 GABA、甘氨酸
突触后抑制		**突触后膜 IPSP（超极化抑制）**
突触前抑制	**兴奋性递质释放↓→突触后膜 EPSP↓（去极化抑制）**	

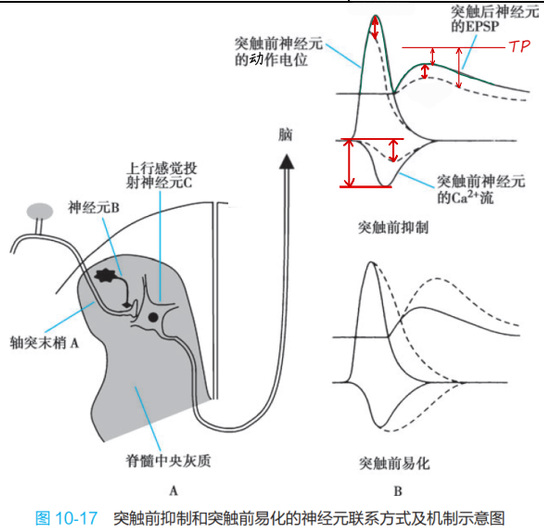
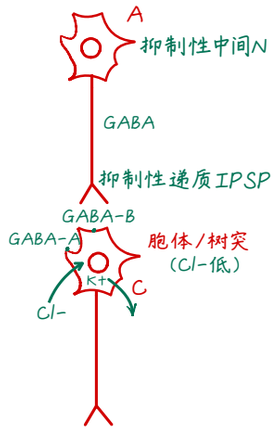


图 10-17　突触前抑制和突触前易化的神经元联系方式及机制示意图
A. 神经元联系方式；B. 机制解释。
虚线表示发生突触前抑制和突触前易化时的情况。



四、中枢易化

①突触后易化：突触后膜 EPSP 总和→EPSP↑

受体是GPCR

15 ②突触前易化：B-A（**轴突-轴突**式突触）的 B 神经元释放 5-羟色胺→A 神经元 cAMP↑→钾通道磷酸化→钾通道关闭→动作电位复极化延缓→动作电位时程延长→进入 A 神经元的 **Ca^{2+}↑**→A 神经元的**兴奋性递质释放↑**→C 神经元的 **EPSP↑**

（**突触可塑性的敏感化**使某些生理功能变得容易发生）

突触后膜更容易达到阈电位/爆发动作电位,突触的传递就变强

真题解析·突触传递、中枢抑制和易化

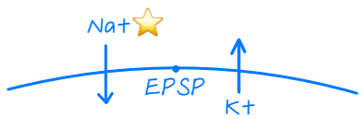
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2015N19 A 电突触传递的一般特点为
A.单向，低电阻，快速
B.单向，高电阻，慢速
C.双向，低电阻，快速
D.双向，高电阻，慢速

2. 2016N19 A 在突触传递中，与神经末梢释放递质的数量呈正相关的因素是
A.活化区面积的大小
B.末梢内囊泡的大小
C.进入末梢的 Ca^{2+}量
D.囊泡内递质的含量

EPSP

3. 2017N13 A 以下关于兴奋性突触后电位的叙述中，正确的是
A.由突触前神经元释放抑制性递质而产生
B.性质上属于动作电位，但幅度较小
C.重复刺激可发生时间的总和
D.是由突触后膜 K^+通道开放而产生
虽然有K+外流,但关键是Na+内流



4. 2017N140 X 影响突触前神经末梢释放神经递质的数量的主要因素为
A.进入神经末梢的 Ca^{2+}量
B.动作电位的频率
C.神经冲动的传导速度 欲速则不达
D.突触囊泡的大小 与释放递质有关,与释放数量无关

5. 2018N13 A 能阻碍突触前末梢释放递质而影响突触传递的物质是
A.肉毒梭菌毒素 蜘蛛着位伤了肉
B.有机磷酸酯 影响清楚递质清除
C.α-银环蛇毒 影响受体

答案：1-5 C C C AB A

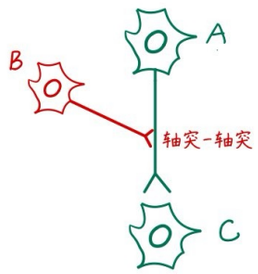
15 经典的突触前易化与经典的突触前抑制具有相同的结构基础。

如果神经元B预先兴奋,此时神经元B释放5-HT作用于神经元A(5-HT受体是GPCR),使得A神经元内cAMP水平升高,钾通道发生磷酸化而关闭,导致动作电位的复极化过程延缓,使得到达末梢A的动手单位时程延长,则钙通道开放时间延长,进入末梢A的Ca2+量增多,末梢A释放的递质增多,最终使神经元C的EPSP增大,即产生突触前易化

经典的突触前易化或抑制以突触后神经元EPSP的幅度为衡量指标,因而其所谓的抑制是相对的。近年来,突触前易化或抑制的定义范围有所扩大,即不论兴奋性还是抑制性突触,凡是由于突触前变化,如参与兴奋的突触前末梢数目、单个突触前末梢的兴奋频率和每次兴奋释放的递质量增加等,所引起的突触效能增强均归为突触前易化,反之则称为突触前抑制。

经典的突触前易化与经典的突触前抑制具有相同的结构基础

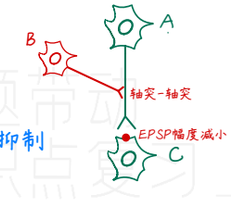
	突触前抑制	突触前易化
分布	感觉传入通路中	突触可塑性的敏感化
突触类型	轴突-轴突型	轴突-轴突型
兴奋末梢B时	释放γ-氨基丁酸作用于末梢A 引起末梢A动作电位有幅度减小 时程缩短	释放5-HT作用于末梢A 引起末梢A动作电位时程延长
作用	进入末梢A的Ca2+内流量减少 减少递质释放	进入末梢A的Ca2+内流量增加 增加递质释放
意义	调节感觉传入活动	使生理过程变得更为容易



D.三环类抗抑郁药 影响突触前膜再摄取递质

6. 2021N11 A 用新斯的明治疗重症肌无力的作用机制是
A.模拟乙酰胆碱
B.抑制胆碱酯酶 增加Ach
C.激活 ACh 受体通道
D.增大终板电位幅度

7. 2022N11 A 突触前抑制的特点是
A.感觉传入通路中少见
B.减少突触前神经元的递质释放
C.增加被抑制神经元的 Cl^- 内流
D.被抑制神经元产生 IPSP



突触后抑制

8. 2023N12 A 应用筒箭毒碱松弛骨骼肌的作用机制是
A.抑制突触前膜 ACh 囊泡的动员
B.抑制突触前膜 ACh 囊泡的着位
C.增强乙酰胆碱酯酶的活性
D.阻断神经-肌接头终板膜受体

9. 2025N15 A 伸肌肌梭的传入冲动对屈肌运动神经元的抑制机制是
A.突触前抑制
B.传入侧支抑制
C.回返抑制
D.侧向抑制 增强感觉系统分辨能力,是空间两点辨别的基础

思维导图·突触传递、中枢抑制和易化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：6-9 B B D B

核心精讲·递质和受体（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1

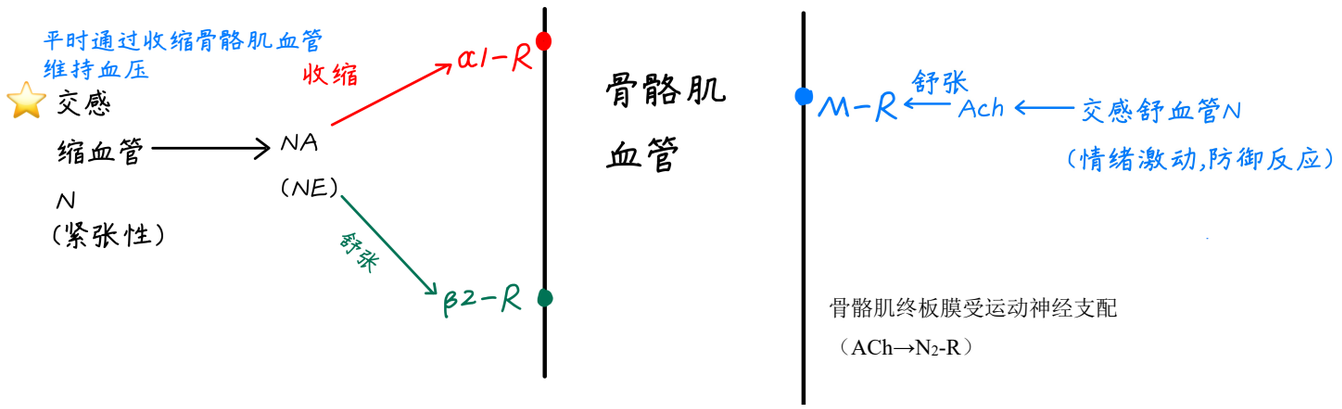
神经 →① 递质 →② 受体 →③ 效应

④

交感缩血管神经 NA　交感舒血管神经⭐ Ach

受体→效应	神经→效应
是什么就是什么	综合效应
α_1-R介导的效应：如骨骼肌血管收缩、冠脉收缩	交感神经的效应：如防御反应时骨骼肌血管舒张（交感舒血管纤维→ACh→M-R）、冠脉舒张（心肌 β_1-R→腺苷↑）

	受体	效应		
冠脉	α1-R	→收缩	NA	N→综合效应
	β2-R	→舒张	交感N →NA→心肌β1-R→腺苷↑→冠脉舒张（⭐）	
	M-R	→舒张	迷走N →心肌M-R→腺苷↓→冠脉收缩（⭐）	



递质作用于受体一定产生相应效应，但是释放递质的神经不一样，交感N、运动N、副交感N均可释放Ach

ACh→N_2-R→骨骼肌收缩√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→骨骼肌收缩×

ACh→M-R→温热性发汗√、副交感神经释放ACh√，但副交感神经→温热性发汗×

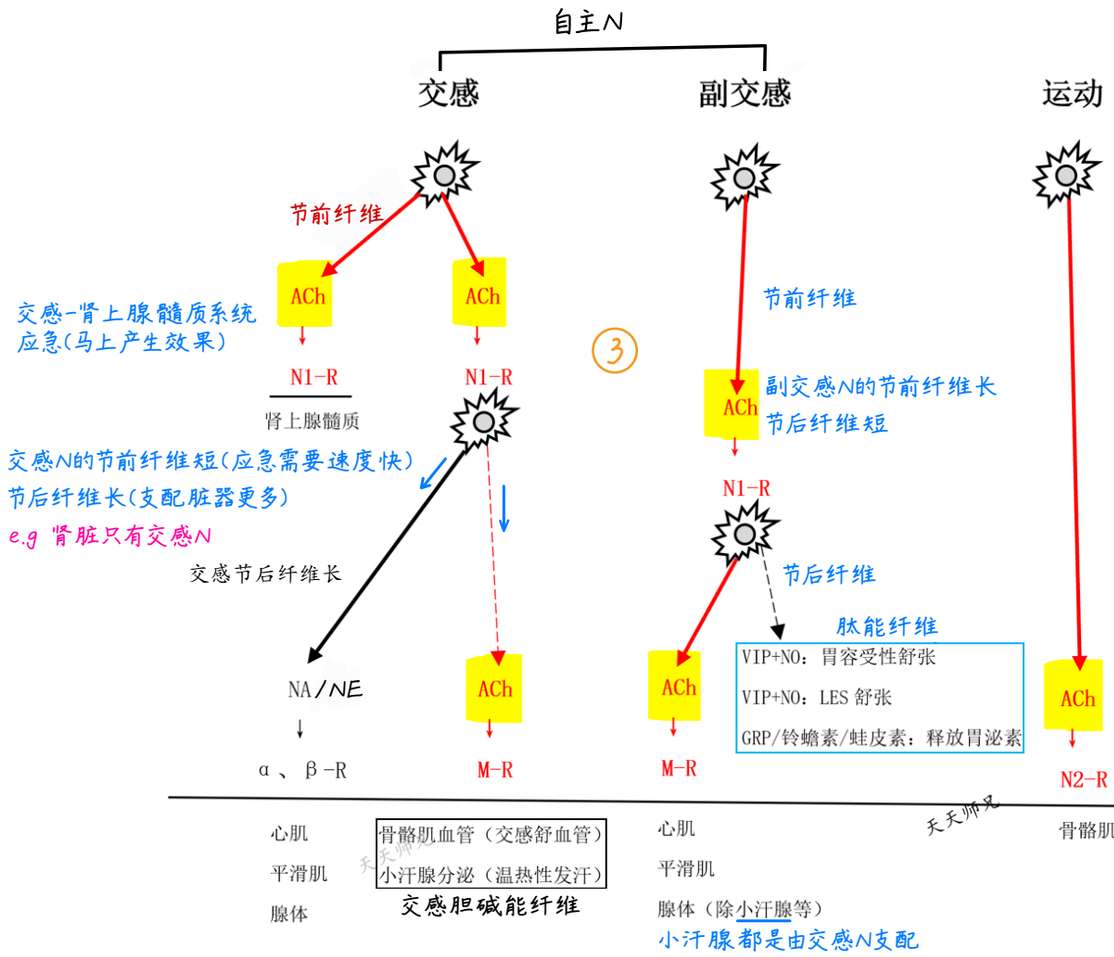
交感放出

1 神经递质是指由突触前神经元合成并释放，能特异性作用于突触后神经元或效应细胞上的受体并产生一定效应的信息传递物质。

对于一个特定的突触而言，往往存在一种作为主要信息传递媒质的神经递质。但神经元还可合成其他化学物质，它们在该突触中虽不直接起信息传递作用，但可增强或削弱该突触中神经递质的信息传递效率，这类对突触信息传递起调节作用的物质称为神经调质。
对一些来源于神经元的化学媒质而言，它们是递质还是调质并无十分明确的界限，在作用机制上也无明显不同。

两种或两种以上的递质（包括调质）共存于同一神经元内的现象称为递质共存。如唾液腺接受副交感神经和交感神经的双重支配，副交感神经内含乙酰胆碱Ach和血管活性肠肽VIP，前者能引起唾液分泌，后者则可舒张血管，增加唾液腺的血供，并增强唾液腺上胆碱能受体的亲和力，两者共同作用使唾液性分泌大量稀补唾液。
递质共存的意义在于协调某些生理功能活动。

二、传出神经释放递质 ②



（动作电位仅见于可兴奋细胞：神经元、骨骼肌、心肌、平滑肌、部分腺体细胞）

胆碱能纤维（释放 ACh）：

①**运动**神经

②**所有**自主神经**节前**纤维（B 类纤维）前后BC

③**多数副**交感神经节后纤维

④少数**交感**神经节后纤维（**温热性发汗、骨骼肌血管的交感舒血管纤维**）温故而知新

VS 精神性发汗:交感肾上腺素能纤维

② 理顺知识点：
平时所述的交感神经释放NA/NE实际上就是指交感神经的节后纤维释放NA/NE,绝大部分交感神经的节后纤维释放的都是NA/NE,只有少部分交感神经的节后纤维释放的才是Ach,把这一部分的交感神经节后纤维称为交感胆碱能纤维。

同理,绝大部分副交感神经节后纤维释放的都是Ach,只有少部分副交感神经节后纤维释放的是肽类递质,所以把这一部分的肽能纤维称之为副交感肽能纤维。

③ 自主神经系统由节前神经元和节后神经元组成。节前神经元胞体位于脊髓和低位脑干内,发出的节前纤维(均有薄层髓鞘)抵达效应器官前,进入神经节内换元,由节内神经元发出节后纤维(均无髓神经纤维)支配效应器官。

交感神经节位于椎旁节和椎前节内,离效应器官较远,因此节前纤维短而节后纤维长;而副交感神经节通常位于效应器官壁内,因此节前纤维长而节后纤维短。

三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh

受体	效应	**阻断剂**举例
M-R （GPCR） 毒蕈碱	**心**脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩** 冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张	阿托品 后马托品
抑制心脏 抑制血管 兴奋其它 ttsx 呼循消泌 血腺眼	**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳** **睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物** **支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑** 消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩） 腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液	
N-R （通道） 烟碱	N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑**	六烃季铵、美加明 六一美
	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩	十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱

2.NA/NE（受体均为GPCR）

受体	效应	阻断剂举例
α_1-R 兴奋	**皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩 **虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳** 消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑ **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩**	酚妥拉明 酚苄明 哌唑嗪 （口字旁像α）
α_2-R	小肠平滑肌舒张等	酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿）
β_1-R	**心**脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张** **球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑	普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔
β_2-R 舒克 贝塔	皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张 睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ **支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓** 消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张 **无孕子宫舒张**	普萘洛尔 丁氧胺O_2
β_3-R	脂肪分解↑→血脂肪酸↑	普萘洛尔

三、递质和受体、受体介导的效应

1.ACh　先利用副交感神经把握Ach大体效应,再记特殊

受体	效应	阻断剂举例
M-R（GPCR） 毒蕈碱 抑制心脏 抑制血管 兴奋其它 ttsx 呼循消泌 血腺眼	循心脏：**四负**效应→血压↓，**腺苷↓→冠脉收缩** 冠脉、骨骼肌血管、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管：舒张　受体介导的效应是什么就是什么 眼**虹膜环形肌/瞳孔括约肌收缩：缩瞳** **睫状肌收缩：睫状小带/悬韧带松弛→晶状体变凸→屈光度↑→视近物**　我变凸了也变强了 呼**支气管平滑肌收缩：气道口径↓→气道阻力↑** 消化和泌尿活动↑：平滑肌收缩、括约肌舒张（但LES收缩）LES当成平滑肌处理 腺体：分泌↑。如**M-R温热性发汗**、大量稀薄唾液	阿托品 后马托品 骨骼肌血管的M-R:舒张√ Ach→M-R √ 副交感N→Ach √ 副交感N→骨骼肌血管舒张 ✗ 因为让骨骼肌血管舒张的Ach是交感舒血管纤维释放的 (小肠舒张)α2 N β3 N1 N2 α1 β2 M 消化 平滑肌 舒张 收缩 括约肌 收缩 舒张 汗腺↑ 温热性发汗 M-R←Ach 精神性发汗 α1-R←NA 交感N
N-R（通道） 烟碱	N_1-R：自主神经节→节前纤维冲动下传 N_1-R：**肾上腺髓质→儿茶酚胺↑**	六烃季铵、美加明 六一美
	N_2-R：终板膜去极化（终板电位）→动作电位→骨骼肌收缩	十烃季铵、戈拉碘铵、银环蛇毒、筒箭毒碱 拉矢射箭

递质:NA→α1-R→效应

2.NA/NE（受体均为GPCR）

受体	效应	阻断剂举例
α_1-R 兴奋	**皮肤和内脏血管收缩（主要）→血压↑**、冠脉和骨骼肌等血管收缩　讲交感神经舒张冠状和骨骼肌血管是综合效应,这里只单纯讲递质的效应 **虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩：扩瞳** 消化和泌尿活动↓：括约肌收缩，但少量粘稠唾液↑ 温热性发汗:M受体 VS **精神性发汗、立毛肌收缩、有孕子宫收缩**	酚妥拉明、酚苄明　非选择性α受体拮抗剂 哌唑嗪 （口字旁像α）
α_2-R	小肠平滑肌舒张等	酚妥拉明、酚苄明、育亨宾（育儿）
β_1-R	心脏：**四正**效应→血压↑，**腺苷↑→冠脉舒张** **球旁细胞：肾素↑→RAAS兴奋**→血压↑	普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔　非选择性β受体阻断剂
β_2-R 舒克贝塔	皮肤和内脏血管舒张、冠脉和骨骼肌血管舒张 睫状肌舒张：睫状小带/悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓ **支气管平滑肌舒张：气道口径↑→气道阻力↓** 消化和泌尿活动↓：平滑肌舒张 **无孕子宫舒张**	普萘洛尔 丁氧胺O_2
β_3-R	脂肪分解↑→血脂肪酸↑	普萘洛尔

皮肤和内脏血管最终是收缩
①交感N释放NA(α1>β2)
②绝大多数血管α1受体更多

在静息状态下由于交感缩血管纤维有紧张性,骨骼肌血管表现为收缩
在情绪激动防御反应下,交感舒血管纤维→Ach→骨骼肌血管的M-R→舒张

心脏β1-R ↓ 心率↑ ← Adr和NA(激素)←肾上腺髓质←交感→NA(递质)

血管的α1-R(更强)→血管收缩→血压↑ → 窦弓反射 → 心率↓

心脏的β1-R(弱)→心率↑

单用去甲肾上腺素心率↓

四、神经兴奋的综合效应

（一）交感神经兴奋（如应急：交感-肾上腺髓质系统）④

性感认识：为什么追我？（先记忆效应-根本难不倒我、再推导记忆受体、自己问自己不会是这个受体吧？）	
心脏四正效应	β_1-R　α1-R介导收缩效应(兴奋)
血流重新分配：冠脉舒张	**心肌β_1-R→腺苷↑**　β2-R介导舒张效应(抑制)
血流重新分配：脑血管舒张	PO2↓,PCO2↑　β1-R只考心肌细胞与球旁细胞
防御反应时**骨骼肌血管舒张**（跑得快）	**交感舒血管纤维→ACh→M-R**　M-R:交感舒血管纤维,温热性发汗
皮肤和内脏血管收缩（血流重新分配）	α_1-R
立毛肌收缩	α_1-R
支气管舒张（大口呼吸）	**β_2-R**
扩瞳（眼睛瞪得像铜铃）	**虹膜辐射肌/瞳孔开大肌收缩（α_1-R）**
易看远物（看清远处的路）	睫状肌舒张（β_2-R）→悬韧带绷紧→晶状体变扁→屈光度↓
汗腺分泌↑	**温热性发汗（M-R）、精神性发汗（α_1-R）**
消化活动↓（平滑肌舒张,括约肌收缩）	平滑肌舒张（β_2-R，小肠β_2-R+α_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、但少量粘稠唾液↑（α_1-R）
泌尿活动↓	平滑肌如逼尿肌舒张（β_2-R） 括约肌收缩（α_1-R）、RAAS兴奋（β_1-R）→入球动脉收缩→滤过率↓（应急）
子宫 ⑤	**无孕子宫舒张（β_2-R）** **有孕子宫收缩（α_1-R）**　排了ttsx宝宝再跑
血糖↑ 运动时交感神经抑制胰岛素 →防止低血糖（跑着晕了怎么办）	**胰岛素↓、糖原分解↑、脂肪分解↑（β_3-R）、蛋白质分解↑、糖异生↑**　脂肪分解的甘油,蛋白质分解后的氨基酸均可糖异生(变成血糖)

α1基本都是兴奋的效果
β2基本都是抑制的效果

α2-R 小肠平滑肌舒张
β1-R 心脏四正效应,球旁细胞分泌肾素
β3-R 脂肪分解
M-R 交感舒血管纤维,温热性发汗

（二）副交感神经兴奋

（休养生息、储备能量）⑥

1.副交感神经与交感神经兴奋的效应对比记忆，但注意：交感N:汗腺↑ 副交感:汗腺↓✗ 汗腺只受交感N支配,不能对比记忆

①**只受交感神经支配：汗腺、立毛肌、肾、肾上腺髓质、多数血管**（汗毛肾肾多数血）⑦

②食管下括约肌LES非真正的括约肌：食物经过食管时→副交感神经→VIP+NO→LES舒张，而食物入胃后→副交感神经→ACh→LES收缩　副交感神经→NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张；GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

③易错：α1-R(兴奋)α2-R(小肠)β_1-R(心肌,球旁细胞)　β2-R(抑制)　β3-R(脂肪)　M-R　N2-R(终板膜)　N1-R(自主神经换元的神经元/肾上腺髓质)

交感神经NA	副交感神经ACh
瞳孔开大肌/虹膜辐射肌α_1-R→收缩→扩瞳	瞳孔括约肌/虹膜环形肌M-R→收缩→缩瞳
心肌β_1-R→腺苷↑→冠脉舒张	心肌M-R→腺苷↓→冠脉收缩
α_2-R→胰岛素和胰高血糖素↓ β_2-R→胰岛素和胰高血糖素↑ （α_2-R＞β_2-R）	M-R→胰岛素↑、胰高血糖素↓

④ 交感神经的节后纤维主要释放的是去甲肾上腺素,所以交感—肾上腺髓质系统的绝大部分受体是去甲肾上腺素所作用的受体,即α受体或β受体。但是有两种特殊情况:
交感胆碱能纤维(温故而知新:温热性发汗、骨骼肌血管舒张的交感舒血管纤维)放的是乙酰胆碱,作用于M受体或N受体,但是此处不可能是N受体(N2受体位于骨骼肌终板膜上,N1受体位于换元的神经元或肾上腺髓质,而此处是节后纤维),所以此处的乙酰胆碱只作用于M受体。

⑤ 副交感神经兴奋作用于子宫M受体的效应可因月经周期和循环中雌激素、孕激素以及其他因素而发生变动,即效应是可变的。

⑥ 交感神经系统与副交感神经系统的作用范围和生理意义不同:
①交感神经系统的活动一般比较广泛,在环境急剧变化的条件下,可以动员机体许多器官的潜在力量,促使机体适应环境的急剧变化。例如,在肌肉剧烈运动、窒息、失血或寒冷环境等情况下,交感神经系统活动增强,机体出现心率加速、皮肤与腹腔内脏血管收缩、体内血库释放血液、红细胞计数增加、支气管扩张、肝糖原分解加速、血糖升高、肾上腺素分泌增加等,从而动员各器官的潜力以适应机体或环境的急剧变化。虽然交感神经系统活动具有广泛性,但对于一定的刺激,不同部分的交感神经的反应方式和程度不同,表现为不同的整合形式。
②副交感神经系统的活动相对局限,其意义主要在于保护机体、休整恢复、促进消化、积蓄能量以及加强排泄和生殖功能等。例如,心脏活动的抑制、瞳孔缩小避免强光的进入、消化道功能增强以促进营养物质吸收和能量补充等。

⑦ 大部分血管只受到交感缩血管神经纤维的单一支配,副交感只有舒血管神经纤维,副交感舒血管神经纤维支配的地方在唾液腺、胃肠外分泌腺、外生殖器的血管。(酒足饭饱思英语)

2.副交感神经与交感神经的共性

交感N:扩瞳(虹膜辐射肌α1受体)
副交感N:缩痛(瞳孔括约肌M受体)] 收缩,但肌肉不同

均使唾液↑	交感神经NA→唾液腺α_1-R→少量粘稠唾液↑ 副交感神经ACh→唾液腺M-R→大量稀薄唾液↑
可有紧张性 ⑧ 在与血管有关的神经纤维中,只有交感缩血管纤维有紧张性	如心交感神经和心迷走神经平时都有紧张性 需注意：骨骼肌血管的交感舒血管纤维、唾液腺/胃肠外分泌腺/脑膜/外生殖器血管的副交感舒血管纤维没有紧张性
活动度大小 与效应器功能状态相关	交感神经：抑制未孕子宫平滑肌（β_2-R）、而兴奋有孕子宫平滑肌（α_1-R） 副交感神经：胃幽门处于收缩状态时刺激迷走神经使之舒张、而幽门处于舒张状态时刺激迷走神经使之收缩

⑧ 自主神经系统的紧张性来源于其中枢神经元的紧张性活动,而中枢神经元的紧张性活动则与神经反射和局部环境中的体液因素等多种机制有关。例如,来自颈动脉窦和主动脉弓压力感受器的传入冲动,对维持心交感神经和心迷走神经的紧张性起重要作用,而中枢组织内的CO2浓度对维持交感缩血管中枢的紧张性有重要作用。

真题解析·递质和受体

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N20 A 交感神经系统兴奋时，引起的生理效应
A.胃肠运动增强
B.支气管平滑肌收缩
C.瞳孔开大肌收缩
D.促进胰岛素的分泌 血糖↑

神经→递质→受体→效应

2. 2014N156 X 交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
A.其功能活动较为广泛 节后纤维长
B.对消化系统活动具有增强作用 抑制
C.动员机体潜力以应对环境急剧变化 应急
D.对骨骼肌舒血管活动有紧张性作用 只有交感缩血管有紧张性

3. 2015N156 X 副交感神经系统活动的一般功能特点和意义有
A.其功能活动相对局限 汗毛肾肾多数血只受交感支配
B.对消化系统活动具有抑制作用
C.活动度大小与效应器功能状态有关 休养生息,储备能量 与交感对比(注意小细节)
D.有利于机体的休整恢复和能量蓄积
如果把"与交感神经相比"加入题干则C不能选,因为C是共性

4. 2016N20 A 在周围神经系统中属于胆碱能纤维的是
A.所有副交感节后纤维
B.所有自主神经节前纤维
C.所有支配血管的交感节后纤维
D.所有支配汗腺的交感节后纤维 温热性发汗是交感胆碱能,精神性发汗是交感肾上腺素能

副交感神经 ┬ NO+VIP→胃容受性舒张、LES舒张
└ GRP/蛙皮素/铃蟾素→G细胞→胃泌素

5. 2019N13 A 副交感神经兴奋可引起的生理反应是
A.糖原分解
B.汗腺分泌
C.瞳孔散大

交感N:血糖↑ 汗腺↑ 扩瞳 胰岛素↓
副交感N:血糖↓ ✗ 缩痛 胰岛素↑

答案:1-5 C AC ACD B D

D.胰岛素分泌

6. 2023N13 A 下列自主神经节后纤维中，属于交感肾上腺素能纤维的是
A.支配全身小汗腺的神经纤维 温热发汗交感胆碱能(M-R) 精神性发汗交感肾上腺素能(α1-R)
B.引起骨骼肌血管舒张的神经纤维 交感舒血管N(交感胆碱能)
C.引起大量稀薄唾液分泌的神经纤维 副交感
D.寒冷时使皮肤血管收缩的神经纤维

7. 2024N140 X 患者使用阿托品后可出现的生理变化有
M-R拮抗剂
A.闭汗
B.瞳孔扩大
C.心率加快
D.骨骼肌松弛 N2-R

M-R介导的效应
- 温热性发汗
- 瞳孔括约肌收缩→缩瞳
- 心脏四负效应

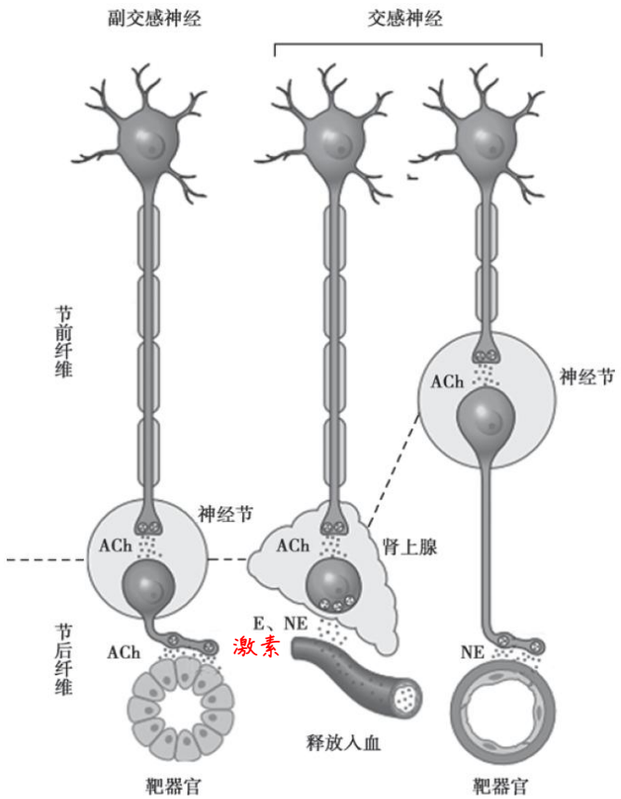


图 10-28　自主神经系统结构模式图

思维导图 • 递质和受体

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:6-7 D ABC

核心精讲·神经系统调控躯体运动（0-3）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

（一）三级水平调控躯体运动 ①

三级水平调控躯体运动

大脑皮层联络区
↓
基底神经节、皮层小脑　——　随意运动的策划（“院长”）

小皮去基地联络大皮
大脑皮层联络区最高级

↓

发起运动 中央前回　大脑皮层运动区　——　协调运动（“主任”）

↓　↓　↓

执行头面部的肌肉运动　脑干　脊髓小脑　——　执行运动（“你”）

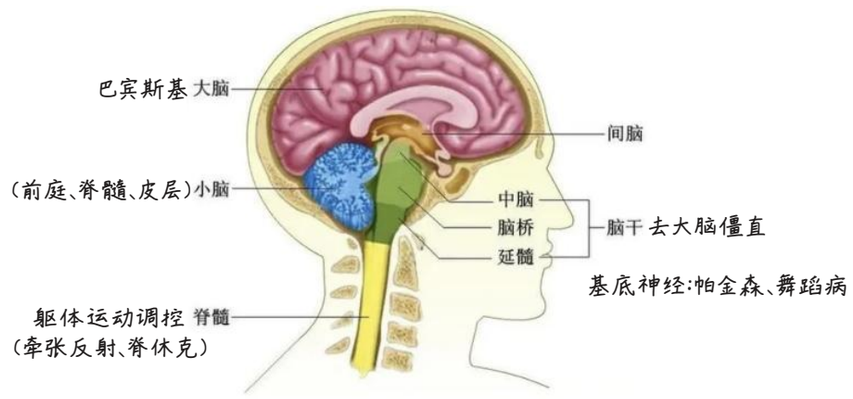
执行四肢躯干的肌肉运动　脊髓（初级中枢）

我干几岁啊

↓

骨骼肌收缩

（脑干调控头面部骨骼肌运动、脊髓调控四肢躯干骨骼肌运动）



① 理顺知识点：

人的中枢运动调控系统由三级水平的神经结构组成。

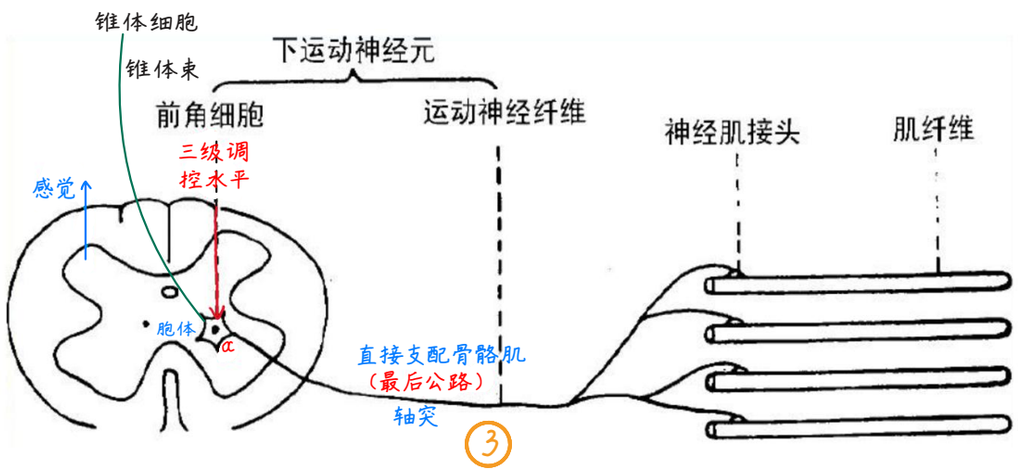
①大脑皮层联络区、基底神经节和皮层小脑居于最高水平，负责运动的总体策划；

②运动皮层和脊髓小脑居于中间水平，负责运动的协调、组织和实施；

③而脑干和脊髓则处于最低水平，负责运动的执行。

三个水平对运动的调控作用不同，它们之间首先是从高级到低级的关系，控制反射运动的脊髓接受高位中枢的下行控制，高位中枢发出的运动指令又需要低位中枢的活动实现。此外，三个水平又是平行地组织在一起的，如大脑皮层运动区可直接也可间接通过脑干控制脊髓运动神经元和中间神经元。这种纵行和平行联系，使中枢对运动的控制更为灵活多样，并且对神经系统受损后的恢复和代偿具有重要意义。

（二）运动单位 ②



以脊髓为例，运动单位指脊髓前角一个α运动神经元及其所支配的全部肌细胞/肌纤维，是骨骼肌收缩的基本单位

锥体细胞及其轴突(锥体束)称为上运动神经元(损伤后会有硬瘫)
前角细胞及其轴突(运动神经纤维)称为下运动神经元(损伤后会软瘫)

二、脊髓调控运动

（一）脊髓参与的姿势反射

脊髓参与的**姿势**反射（姐怕对侧牵手）：

①**牵张反射**

②**对侧伸肌反射**

③**节间反射如搔爬反射**（如跳蚤在腰背部皮肤爬行引起皮肤瘙痒→挠痒痒）

1.节间反射

脊髓相邻节段的神经元存在突触联系，当脊髓与高位中枢失去联系后，脊髓依靠上下节段的协同活动也能完成某些反射活动 典型:搔爬反射(跳蚤在身上爬的时候挠痒痒的动作)

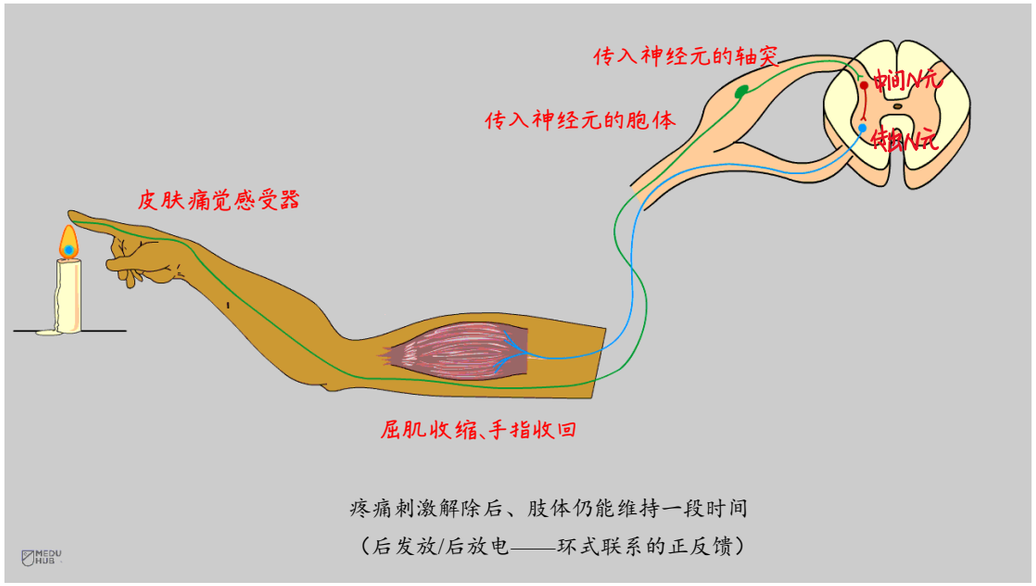
2.对侧伸肌反射

当一侧肢体的**皮肤**受到过强的**伤害性刺激**时→同侧肢体屈曲（**同侧屈肌反射**）、对侧肢体伸展以保持身体平衡（**对侧伸肌反射**）

需注意：**屈肌反射不属于姿势**反射，屈肌反射的意义是**躲避伤害**

② 由一个α运动神经元及其所支配的全部肌纤维所组成的功能单位称为运动单位。运动单位的大小相差很大,取决于 α 运动神经元轴突末梢分支的多少。有的运动单位较大,如一个支配三角肌的运动神经元,可支配多达 2000根肌纤维,当它兴奋时,可使许多肌纤维同时发生收缩,从而产生很大的肌张力;有的运动单位则较小,如一个支配眼外肌的运动神经元,仅支配6~12根肌纤维,有利于肌肉的精巧运动。由于一个运动单位的肌纤维与其他运动单位的肌纤维交叉分布,因此,即使只有少数运动神经元兴奋,肌肉收缩所产生的张力也是均匀的。

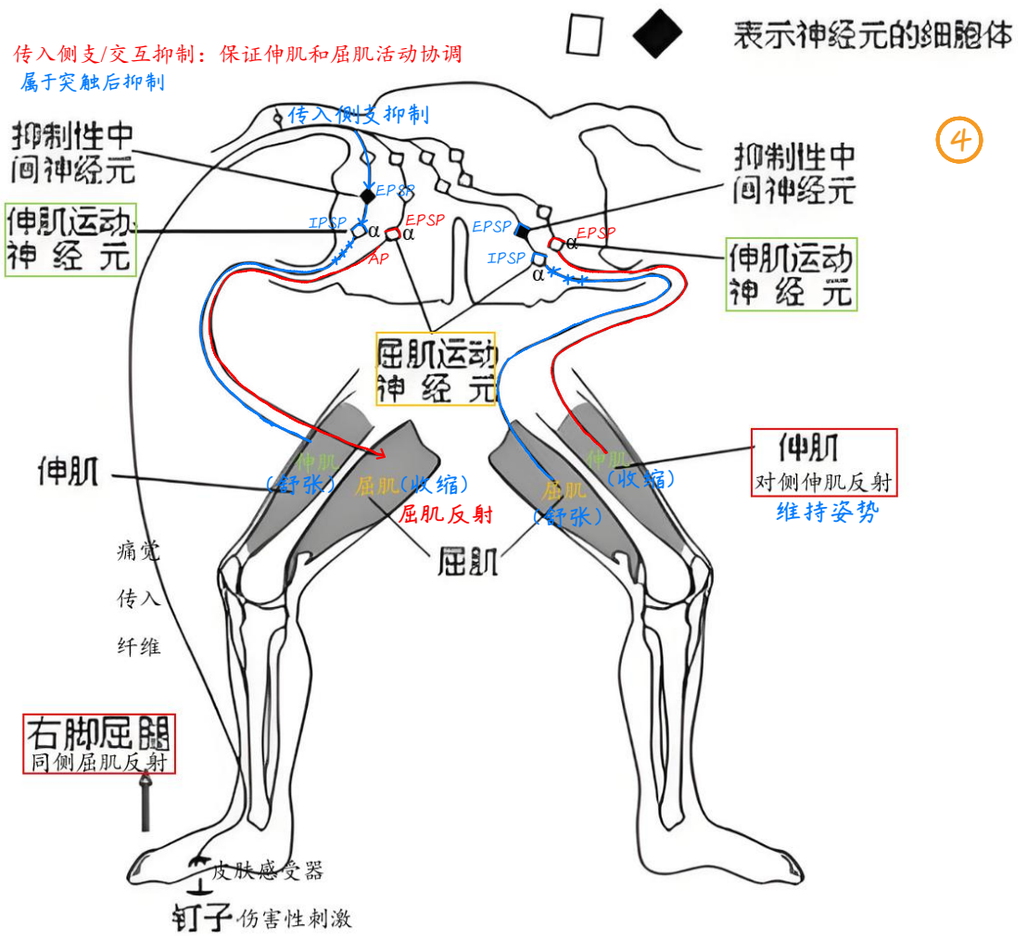
③ α运动神经元在接受信息传入后,最终发出一定形式和频率的冲动到达所支配的骨骼肌的梭外肌纤维,因此,α运动神经元是躯体运动反射的最后公路



疼痛刺激解除后、肢体仍能维持一段时间
（后发放/后放电——环式联系的正反馈）

环式/回返式联系
- ①负反馈(回返抑制):及时终止活动→同一中枢的神经元同步化
- ②正反馈(后发放/后放电):屈肌反射(躲避伤害)、突触可塑

传入侧支/交互抑制：保证伸肌和屈肌活动协调
属于突触后抑制



屈肌反射只是为了躲避伤害,维持姿势是对侧伸肌反射

④

④ 理顺知识点:

伤害性刺激经过痛觉传入纤维传至脊髓,多突触中的其中一条支配伸肌的通路会兴奋一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质产生IPSP,使伸肌发生舒张,而该侧另外一条支配屈肌的通路会兴奋去极运动神经元,使屈肌发生收缩,即完成屈肌反射。

多突触中进入对侧的几条通路中,其中一条支配伸肌的通路则伸肌运动神经元使其兴奋发生收缩,另外一条支配屈肌通路会兴奋一个抑制性中间神经元,释放抑制性递质产生IPSP,使屈肌发生舒张,即发生对侧伸肌反射。

（二）牵张反射

1.概念：骨骼肌在受外力牵拉伸长时、引起被牵拉的同一肌肉收缩

（你把我拉长、我就收缩以对抗牵拉

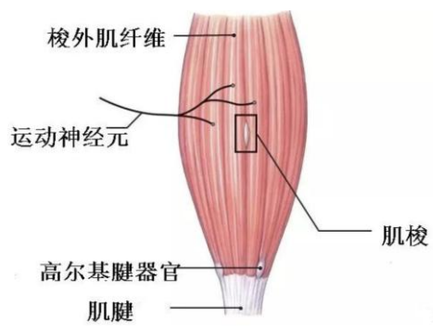
你同学拉你手、感觉到肌肉变硬，说明肌肉有收缩、产生了张力）

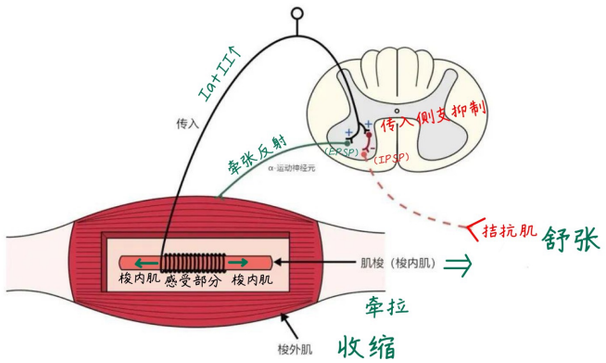
①伸肌和屈肌都有牵张反射，**主要发生在伸肌**（人类的抗重力肌）

②需注意：屈肌反射（受到伤害性刺激）、伸肌反射（维持姿势）**不是**屈肌的牵张反射、**不是**伸肌的牵张反射（随时都在被牵拉）

2.牵张反射的反射弧 快适应感受器:皮肤环层小体、麦斯纳小体、味觉嗅觉

感受器 VS屈肌反射的感受器:皮肤	**肌梭**（慢适应感受器、长度感受器） ①肌梭与梭外肌并联：牵拉肌肉→**梭外肌伸长→肌梭被拉长**→传入纤维**放电↑**→**梭外肌收缩（缩短）→肌梭缩短**→传入纤维**放电↓** ⑤ ②肌梭的感受部分与梭内肌串联：**梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部分**（肌梭长度不变）→传入纤维**放电↑**（提高牵张反射的敏感性；梭内肌收缩不足以使肌肉缩短） ↑ 梭内肌 感受部分 ↓ 梭内肌
传入神经	**Ia 类和II类纤维**
中枢	脊髓前角 α/大运动神经元、γ/小运动神经元、β 运动神经元
传出神经	支配梭外肌收缩的 Aα 纤维、支配梭内肌收缩的 Aγ 纤维、支配梭外肌和梭内肌的 Aβ 纤维
效应器	被牵拉的同一骨骼肌





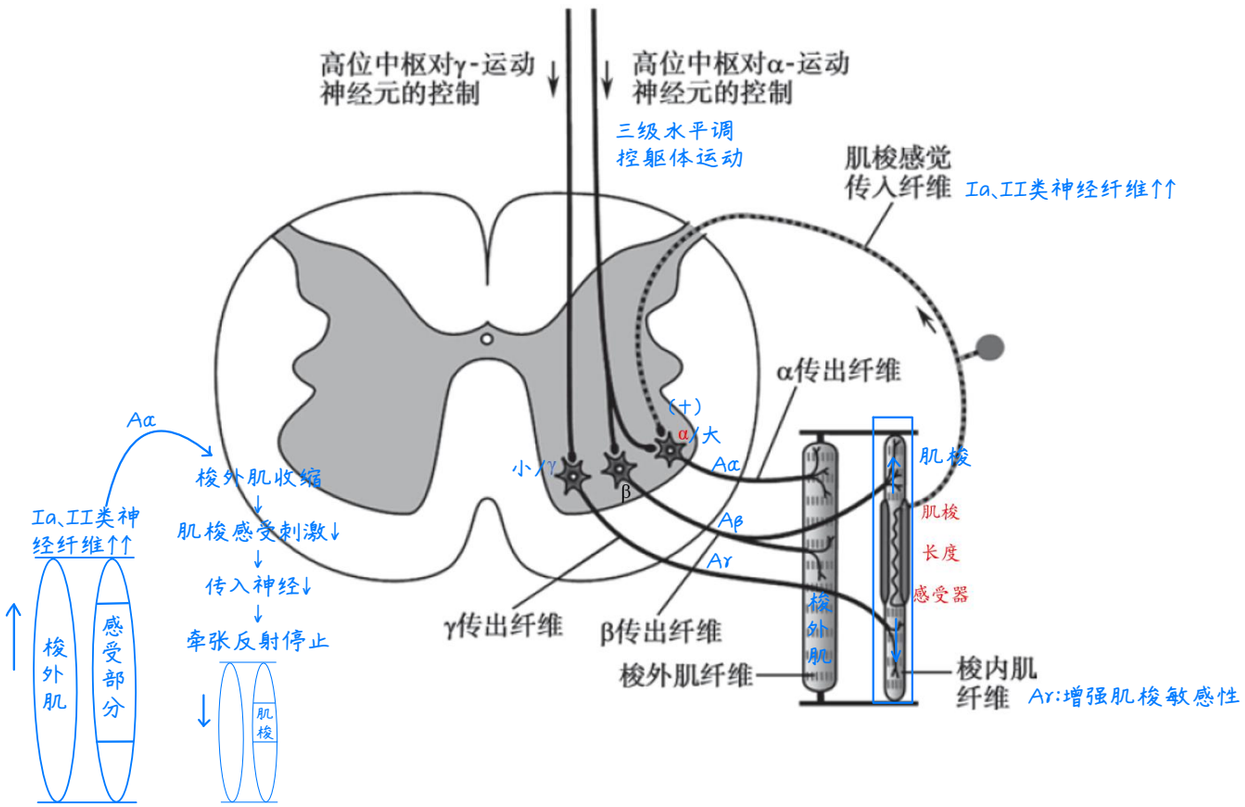
肌梭外的肌细胞是梭外肌，梭外肌多、肌肉缩短与否看它

肌梭内的肌细胞是梭内肌

肌梭=中间的感受部分+两端的收缩部分/梭内肌，梭内肌收缩使肌梭感受部分绷紧 ⑥

⑤ 可以把骨骼肌约等于梭外肌:梭外肌收缩就是骨骼肌收缩,梭外肌舒张就是骨骼肌舒张

⑥ 牵拉肌梭使肌梭绷紧,使其感受长度变化更敏感。



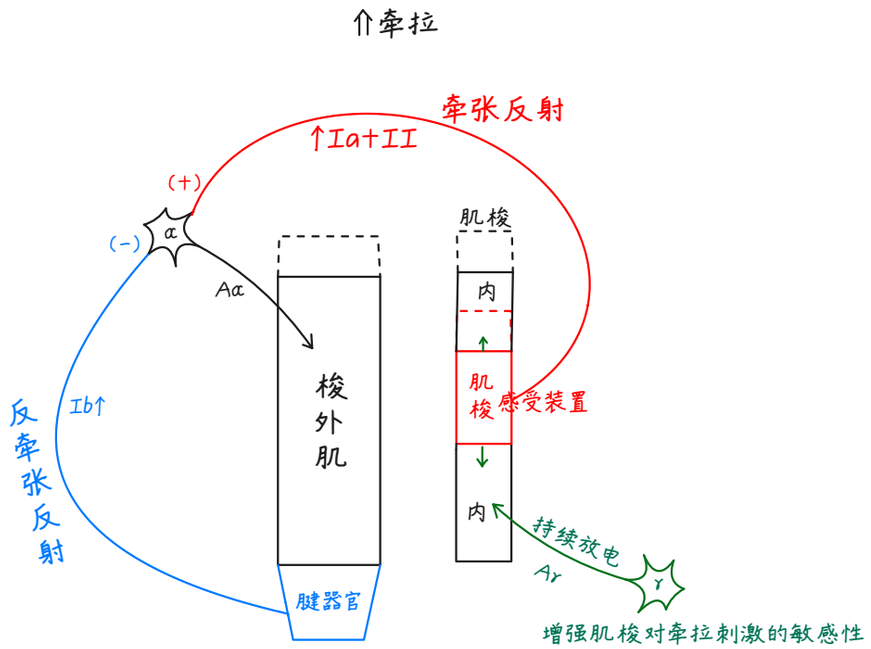
4.周围神经纤维的分类

根据兴奋传导速度（多用于传出神经）	根据直径（多用于传入神经）	功能
		相当于骨骼肌收缩
Aα	**Ia（肌梭）** **Ib（腱器官）**	**躯体运动**（支配**梭外肌**收缩） **本体感觉**
Aβ	**II**（2B）	**触压觉**、本体感觉
Aγ		支配**梭内肌**收缩（外内）
Aδ	**III**	**触压觉、快痛觉、温度觉**
B		自主神经**节前**纤维
C **（无髓鞘）**	**IV**	**触压觉、慢痛觉、温度觉** 快慢 AC（acute-快痛、chronic-慢痛）
		自主神经**节后**纤维 前后 BC（B-before-前）

一前一后　B C

需注意：传导触压觉的周围神经纤维有 **Aβ、C、Aδ**（BCD）　一快一慢　Aδ C

3.牵张反射的过程



①骨骼肌受外力牵拉伸长（梭外肌伸长）→**肌梭被拉长→Ia 类传入纤维放电↑**（II类纤维与本体感觉传入有关）→支配**同一肌肉的 α 运动神经元兴奋→梭外肌收缩（缩短）**→形成牵张反射（对抗牵拉）

②当 α 运动神经元兴奋使**梭外肌缩短时→肌梭缩短→Ia 类传入纤维放电↓**

③**γ 运动神经元兴奋性高、平时持续放电**→梭内肌收缩（肌梭两端的收缩部分）→牵拉肌梭中间的感受部分→**Ia 类传入纤维放电↑→肌梭对牵拉刺激的敏感性↑（加强牵张反射）**

（梭内肌太少、此强度不足以引起肌肉缩短）

梭内肌收缩使软趴趴的肌梭感受部分绷紧——使软趴趴水垮水垮的你更敏感

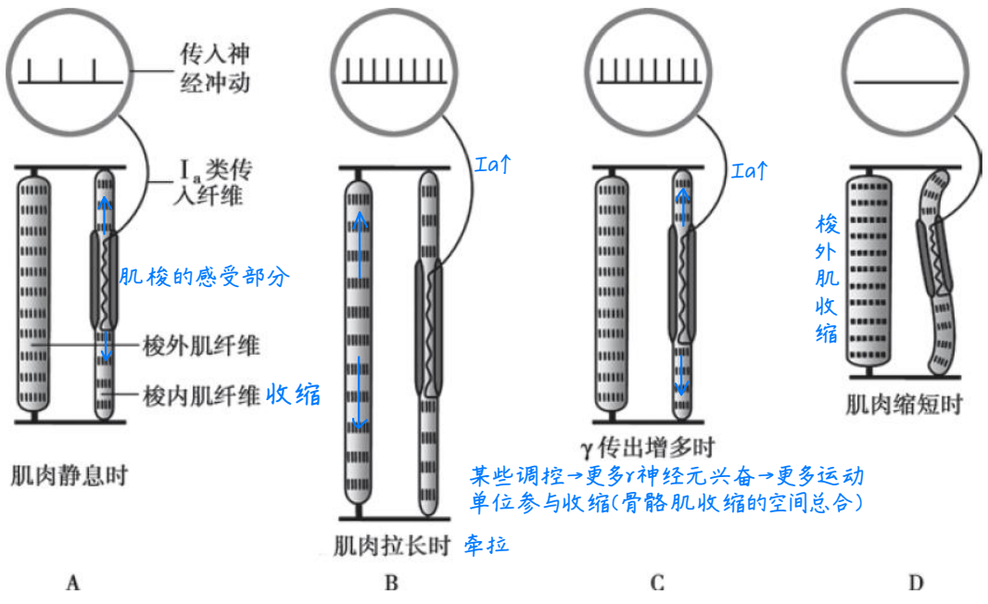


图 10-21　肌梭在不同长度状态下传入神经纤维放电改变的示意图

A. 静息时，肌梭长度和 I_a 类传入纤维放电处于一定水平；B. 当肌肉受牵拉而伸长时，I_a 类传入纤维放电频率增加；C. 肌梭长度不变而 γ 传出增多时，I_a 类传入纤维放电频率增加；D. 当梭外肌收缩而肌梭松弛时，I_a 类传入纤维放电频率减少或消失。

肌梭Ia 类传入冲动↑的原因：

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

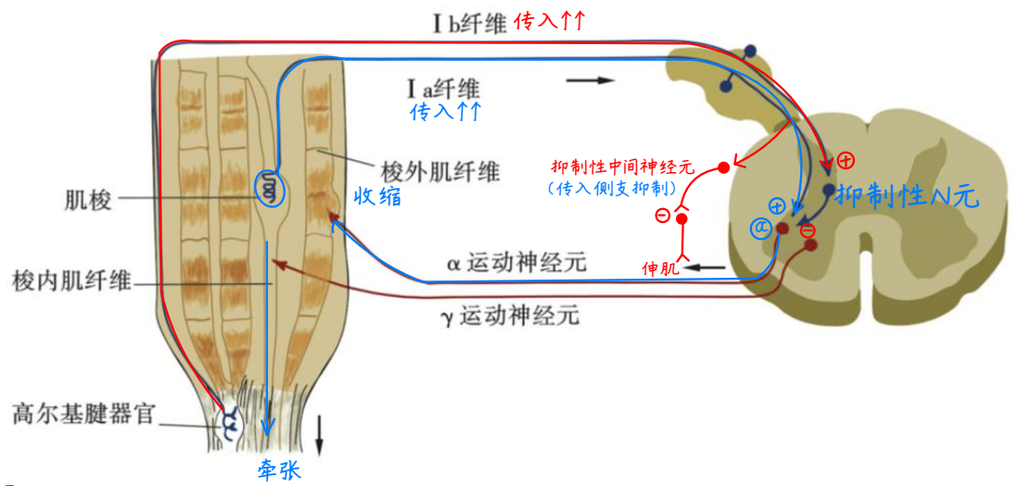
②内因——梭内肌收缩/γ 神经元平时持续放电 牵拉肌梭的感受器部分

4.反牵张反射 感性认识:保护作用,对抗牵张反射防止肌肉被拉断

①反牵张反射的感受器是**腱器官**：位于肌腱，为**张力**感受器，与梭外肌串联

②骨骼肌受外力牵拉伸长→牵张反射（张力↑）。当牵拉力量加大引起张力↑↑→腱器官**Ib** 类传入纤维放电↑→**支配同一肌肉的 α 运动神经元抑制**→抑制牵张反射

③反牵张反射防止牵张反射过强（肌张力过高）拉伤肌肉



④对比：

ttsx	牵张反射	反牵张反射
性感认识	你把我拉长、我就收缩对抗牵拉	你把我拉长、你拉吧防止损伤
刺激	肌肉长度变长	肌肉张力增高
感受器	肌梭长度感受器	腱器官张力感受器
传入神经	Ia 类和II类纤维	Ib 类纤维
效应	该肌肉缩短	该肌肉松弛
若**等长**收缩	长度不变,张力↑肌梭传入冲动不变	腱器官传入冲动↑
若**等张**收缩	张力不变,长度↓ 肌梭传入冲动↓	腱器官传入冲动不变

5.牵张反射的类型

	腱反射（不是腱器官）	肌紧张/肌张力 不是肌力(肌肉的力量)
定义	快速牵拉肌腱引起敲击肌腱本质上是牵拉肌腱 （得去做相应检查才表现出来）	缓慢持续牵拉肌腱引起 （重力牵拉随时存在）
中枢	**体内唯一单突触**（简单）	多突触反射
效应器	快肌纤维（收缩较快）	慢肌纤维（收缩较慢）
作用	快肌纤维几乎同步收缩 以产生明显动作	肌肉处于持续轻度的收缩状态 **维持姿势最基本的反射** 随意运动的基础
栗子	**膝反射**（叩击股四头肌肌腱引起股四头肌收缩） 踝/跟腱反射（叩击跟腱引起腓肠肌收缩）	直立体位时 肌紧张能持久进行、不易疲劳（同一肌肉的不同运动单位交替收缩）

体内唯一的单突触
突触越多,整个反射的时间越长(突触的时间延搁)

同一个肌肉有很多运动单位,不同运动单位可以交替收缩

（三）脊髓休克/脊休克

在切了第5颈髓之后,再切第7颈髓,不会再出现脊休克
因为脊休克不是脊髓反射被破坏了,是懵了,切了第5颈髓之后已经回过神了。

动物实验在第 5 颈髓切断脊髓（保证呼吸），脊髓与高位中枢离断后：

切第4颈髓(管膈肌)呼吸就会出现问题

（1）横断面以下**知觉、随意运动永久**消失（瘫。这些是大脑皮层的作用）

传入到大脑皮层的中央后回
运动从大脑皮层运动区中央前回发出

（2）横断面以下**所有脊髓反射暂时**减退消失（**脊休克期间**）

脊髓反射中枢没有被破坏

①机制：脊髓**突然失去**高位中枢的控制（脊髓长期受高位中枢控制、它懵了-没缓过神来）

②栗子：**尿粪潴留**、牵张反射↓、发汗反射↓、血管扩张（血压↓）

交感N(神经元在脊髓)

（3）脊休克数周至数月后，部分脊髓**反射**可恢复（缓过神来了）感觉和随意运动不会恢复(和大脑离断)

①低等动物恢复**快**；简单、原始的反射如**屈肌反射、腱反射先恢复**（对高位中枢依赖低）

②**尿粪失禁**（放飞自我）、牵张反射增强、发汗反射增强、血压回升

③**屈肌反射增强、伸肌反射减弱**（去抢圣剑）

（高位中枢平时抑制屈肌反射、易化伸肌反射，因为伸肌反射能维持姿势）⑦

屈肌反射≒屈肌的牵张反射
屈肌反射感受器在皮肤,牵张反射感受器是肌梭

⑦ 脊休克的产生与恢复,说明脊髓具有完成某些简单反射的能力,但这些反射平时受高位中枢的控制而不易表现出来,如脊休克恢复后,通常是伸肌反射减弱而屈肌反射增强,说明高位中枢平时具有易化伸肌反射和抑制屈肌反射的作用。

三、脑干调控运动

脊髓参与的姿势反射有哪些
A屈肌反射 ✗
B对侧伸肌反射
C牵张反射
D翻正反射 ✗

（脑干包括延髓、脑桥、中脑）

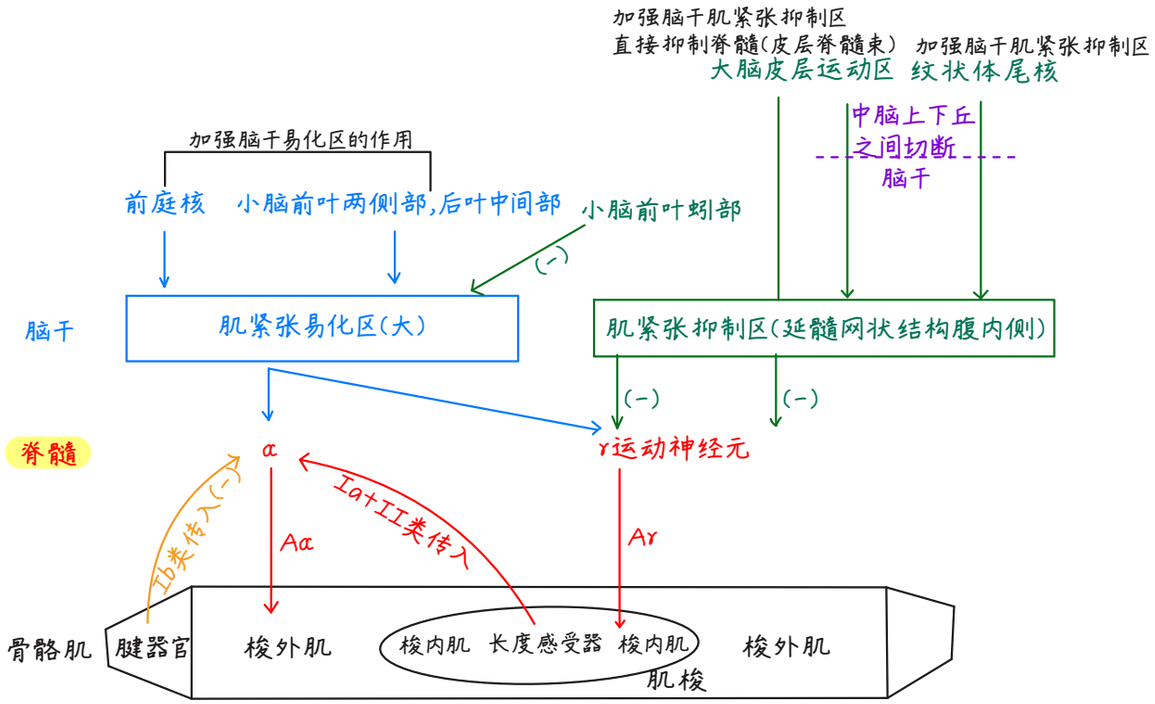
1.**脑干**参与的**姿势**反射：状态反射、翻正反射（撞翻脑）

2.**肌紧张/肌张力**的抑制区和易化区 ⑧

肌紧张**抑制**区 （抑制肌紧张、肌运动）	肌紧张**易化**区 （加强肌紧张、肌运动）
脑干抑制区（**延髓网状结构腹内侧**） 基底神经节抑制区**小脑前叶蚓部** **纹状体尾核、大脑皮层运动区**	**脑干易化区（很多）** **前庭核** **小脑前叶两侧部和后叶中间部**
肚皮纹一只（抑制区）蚯蚓	需注意：小脑大部分为肌紧张易化区 只说小脑,可当成易化肌紧张的区域

⑧ 与抑制区相比,易化区的活动较强,在肌紧张的平衡调节中略占优势。

脑干肌紧张易化区大、活动较强（外向的学生）；脑干抑制区小（内向的学生），这就不平衡。但大脑皮层、纹状体属于肌紧张抑制区，可影响脑干以平衡它们（老师管着）。因此一旦中断了大脑皮层、纹状体与脑干的联系（没老师管了），就会使易化区明显占优势（不平衡），不断兴奋脊髓γ、α运动神经元→肌紧张过强、僵直（又直又硬），这就是去大脑僵直

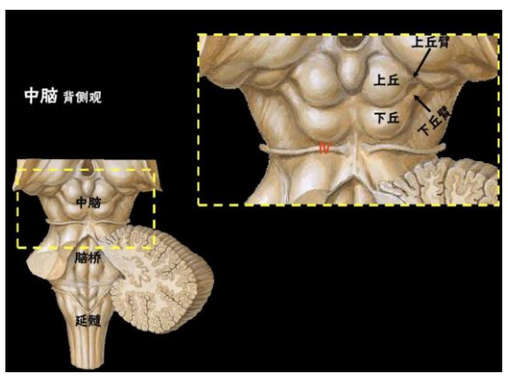


3.去大脑僵直（中秋僵尸）

①去大脑僵直提示病变侵犯**脑干（预后不良）**

②动物实验在**中脑上、下丘之间切断脑干**→中断脑干肌紧张抑制区与大脑皮层运动区、纹状体尾核的联系→**脑干易化区明显占优势**（易化区与抑制区**不平衡**）

③去大脑僵直是**过强的牵张反射**，表现为**伸肌紧张过强、僵直**（牵张反射主要发生在伸肌），如头后仰、四肢伸直呈角弓反张



④去大脑僵直的类型

γ僵直（主要γ运动神经元兴奋性比α高）⑨ 去大脑僵直主要是γ神经元放电过强的牵张反射	α僵直
高位中枢通过下行传导束——网状脊髓束（网易） ↓ 提高脊髓γ运动神经元的活动 （易化区的冲动兴奋γ） ↓ 肌梭传入冲动增多、肌梭敏感性提高 ↓ 兴奋α运动神经元	高位中枢通过下行传导束—— 前庭脊髓束（阿欠） ↓ 兴奋α运动神经元 （易化区的冲动直接兴奋α）

网状脊髓束↓γ兴奋↓梭内肌收缩↑↑↓肌梭Ia↑↑↑↓兴奋α→可以完成牵张反射

⑨ γ运动神经元平时持续放电,α运动神经元在骨骼肌受牵拉时才放电,所以γ运动神经元的兴奋性高于α运动神经元,因此以γ神经元为主。

4.对比

①在中脑头端切断网状结构：猫进入持久昏睡状态

（脑干网状结构上行唤醒系统维持和改变大脑皮层兴奋状态）

②去皮层僵直：蝶鞍上囊肿→皮层与皮层下结构失去联系→下肢伸肌僵直、上肢半屈 ⑩

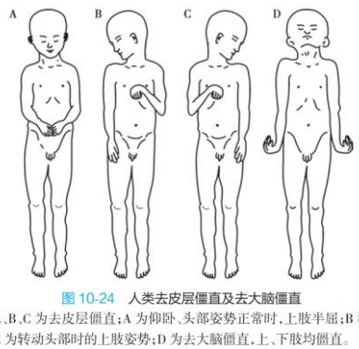
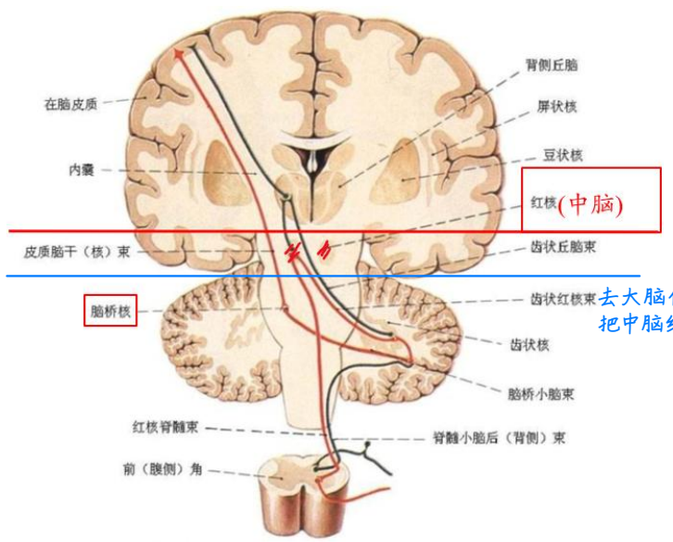


图 10-24　人类去皮层僵直及去大脑僵直

A、B、C 为去皮层僵直；A 为仰卧、头部姿势正常时，上肢半屈；B 和 C 为转动头部时的上肢姿势；D 为去大脑僵直，上、下肢均僵直。

⑩ 中脑红核有维持上肢半屈的作用,所以去皮层僵直由于保留中脑红核,所以上肢半屈。



去皮层僵直与
去大脑僵直
不同的是——
去皮层僵直
保留了中脑红核
维持上肢半屈

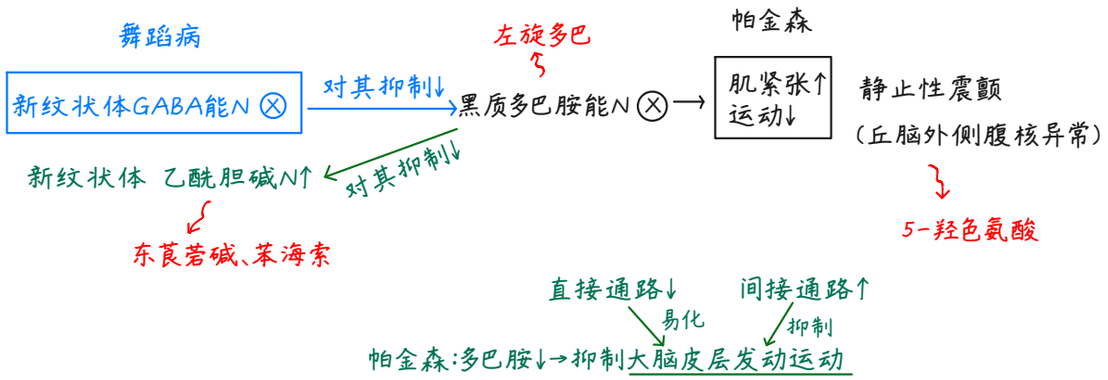
即去大脑僵直=
去皮层+去中脑红核

去大脑僵直 把中脑红核切掉了

四、基底神经节调控运动 (11)

	帕金森病（震颤麻痹） 静静怕黑、爱情少了、 外面有色狼、不敢直接发动（从结论想机制）	亨廷顿病（舞蹈病）
表现	**肌紧张/肌张力增高**（肌肉强直） **随意运动减少**、动作缓慢、面部表情呆板 表情肌运动↓ 运动症状主要发生在**准备**阶段（一旦发起可继续进行） 常伴**静止性震颤**（静止不动时肢体不自主抖动）	肌紧张/肌**张力降低** 随意**运动增多**、呈现不自主的上肢和头部舞蹈样动作
机制	①**中脑黑质多巴胺能神经元病变→直接通路↓、间接通路↑→抑制大脑皮层发动运动**（直接通路易化大脑皮层发动运动、间接通路抑制大脑皮层发动运动）多巴胺↓ Ach↑ 运动↓肌张力↑ ②中脑黑质多巴胺能神经元病变→对新纹状体胆碱能神经元的抑制减弱（天平失衡；多巴胺是 NA 前体、想成交感 VS 副交感）酪氨酸→多巴→多巴胺→NA→Adr	①**新纹状体 GABA 能神经元病变**→间接通路↓、直接通路相对↑→**易化**大脑皮层发动运动 (12) ②新纹状体 GABA 能神经元病变→对多巴胺能神经元的抑制减弱
治疗	①多巴胺的前体**左旋多巴**（多巴胺不能过血脑屏障） ②**中枢 ACh-R 拮抗剂东莨菪碱或苯海索**（中东的海）阿托品(外周Ach-R拮抗剂) ③5-羟色氨酸针对静止性震颤（丘脑外侧腹核异常） 10 版教材已删除“左旋多巴、中枢 ACh-R 拮抗剂不能缓解静止性震颤”（目前观察到它们对部分患者静止性震颤有效、部分患者无效） ④高频电**刺激丘脑底核**以耗竭丘脑底核的递质（怕皮卡丘垫底）	①**中枢多巴胺受体拮抗剂：氟哌啶醇、氯丙嗪** ②**中枢多巴胺耗竭剂：丁苯那嗪、利血平/利舍平**（抑制囊泡再摄取递质） 我抚（氟哌啶醇）琴（嗪）你（利血平）尬（GABA）舞

基底神经节:主要在运动准备过程发挥作用
小脑:运动执行中发挥作用



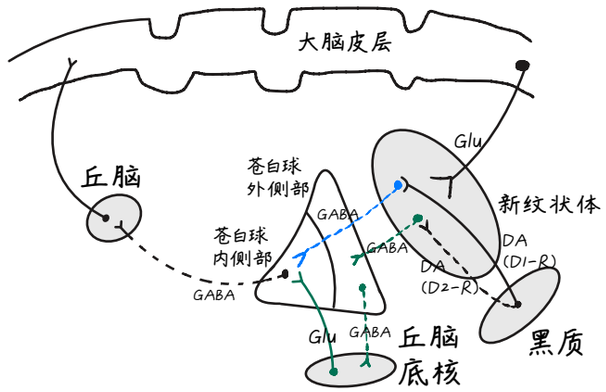
拳王阿里职业生涯头部遭遇了超过近 3 万次重击，这可能是阿里患上帕金森的重要原因

在 1996 年亚特兰大奥运会，拳王阿里克服着自己双手的颤抖、颤颤巍巍的点燃了火炬

发动运动难

(11) 基底神经节是大脑皮层下的一组神经核团,包括尾状核、壳核和苍白球,其中尾状核和壳核又称为新纹状体。此外,中脑黑质和丘脑底核在功能上与基底神经节密切相关,因此也被纳入基底神经节的范畴。

基底神经节是皮层下与大脑皮层构成神经回路的重要脑区之一,参与随意运动的策划/设计/编程等作用,当其损伤后,可因肌紧张过强而运动减少,如帕金森病,或肌紧张不全而运动过多,如亨廷顿病。



从新纹状体到苍白球内侧部的投射有两条通路,即直接通路和间接通路

图示中,实线为兴奋作用,虚线为抑制作用

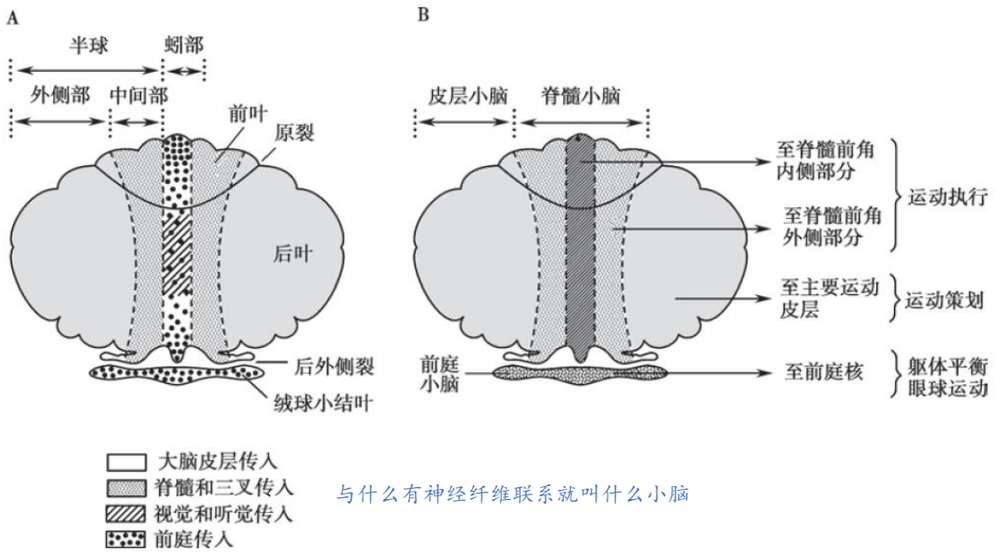
理解性记忆:

大脑皮层对新纹状体的作用是兴奋性的,释放递质谷氨酸Glu,而从新纹状体到苍白球内侧部以及从苍白球内侧部到丘脑前腹核和外侧腹核的作用是抑制性的,递质均为GABA,故当大脑皮层发放的神经冲动激活新纹状体-苍白球内侧部的直接通路时,苍白球内侧部的活动被抑制,使后者对丘脑的抑制性作用减弱,丘脑的活动增加,这种现象称为去抑制,丘脑-大脑皮层的投影系统是兴奋性的,则直接通路的活动是易化大脑皮层发动运动。
同理,间接通路是抑制大脑皮层发动运动的。

如图示,新纹状体内的中型多棘神经元(属投射神经元,多释放GABA)不仅接受大脑皮层发出的谷氨酸能纤维投影外,还接受中脑黑质致密部的多巴胺能纤维投影。其细胞膜上有D1受体(兴奋性作用,投射到苍白球内侧部)和D2受体(抑制性作用,投影到苍白球外侧部)。
即黑质-纹状体多巴胺能纤维末梢释放多巴胺DA,通过作用于D1-R增强直接通路作用(易化大脑皮层发动运动),或通过作用于D2-R抑制间接通路作用(抑制大脑皮层发动运动),最终效应相同,即活动增强。

(12) 其病因是新纹状体内参与间接通路的GABA能神经元变性或遗传性缺损,使新纹状体对苍白球外侧部的抑制作用减弱,进而加强了对丘脑底核活动的抑制效应,引起间接通路活动减弱而直接通路活动相对增强,对大脑皮层运动产生易化作用。

五、小脑调控运动



与什么有神经纤维联系就叫什么小脑

图 10-27　小脑的分区与传入、传出纤维联系示意图

A. 小脑的分区和传入纤维联系：以原裂和后外侧裂可将小脑横向分为前叶、后叶和绒球小结叶三部分，也可纵向分为蚓部、半球的中间部和外侧部三部分，小脑各种不同的传入纤维联系用不同的图例表示；B. 小脑的功能分区（前庭小脑、脊髓小脑和皮层小脑）及其不同的传出投射，脊髓前角内侧部的运动神经元控制躯干和四肢近端的肌肉运动，与姿势的维持和粗大的运动有关，而脊髓前角外侧部的运动神经元控制四肢近远端的肌肉运动，与精细的、技巧性的运动有关。

1.小脑的功能和病变表现

只有小脑前叶蚓部是肌紧张抑制区，大部分是易化区

	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓） （前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌 (13)	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽）(14) 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 眼震颤：在头部做旋转变速运动时出现 ③位置性眼震颤 （头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱 （四肢乏力） ②共济失调 (15) ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍 （肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨， 但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

基底神经节：参与随意运动的发动
脊髓小脑：是随意运动发动后，协调进行中的运动

静止性震颤：静止不动的时候手在抖
意向性震颤：在运动过程中手在抖

(13) 前庭小脑与前庭核之间有双向纤维联系，它可直接或间接通过前庭核接受前庭器官的感觉传入，其传出纤维又经前庭核换元，再通过前庭脊髓束抵达脊髓前角内侧部分的运动神经元，控制躯干和四肢近端肌肉活动，因此前庭小脑参与身体姿势平衡功能的调节。

(14) 理顺知识点：
①.步基宽是指两脚站立间距增宽
②.位置性眼震颤是指当其头部固定在某一特定位置（即凝视某一场景）时出现的眼震颤，即眼震颤调节出现障碍

(15) 脊髓小脑受损后，由于不能有效利用来自大脑皮层和外周感觉的反馈信息来协调进行中的运动，因而运动变得笨拙而不准确，表现为随意运动的力量、方向及限度发生紊乱。
如：患者不能完成精巧动作，肌肉在动作进行过程中抖动而把握不住方向，尤其在精细动作的终末出现震颤，称为意向性震颤；行走时由于跨步过大而躯干落后，以致容易倾斜，或走路摇晃呈酩酊蹒跚状，沿直线行走则更不平稳（醉酒步态）；不能进行拮抗剂轮替快速动作（如上臂不断交替进行内旋和外旋），且动作越迅速则协调障碍越明显，但在静止时则无肌肉运动异常的表现。
以上统称为小脑性共济失调

2.基底神经节 VS 小脑

ttsx	基底神经节	小脑
共性	参与随意运动的策划、编程、设计、协调	
	调节肌紧张	
	处理本体感觉传入冲动信息	
区别	主要在运动准备和发动阶段起作用	主要在运动进行过程中起作用
	主要和大脑皮层构成回路 （VS 发动运动：大脑皮层运动区）	除了和大脑皮层构成回路外、还和脑干和脊髓有大量联系，即小脑还参与运动执行 （VS 执行运动：脑干、脊髓）
		前庭小脑可调节姿势平衡和眼外肌

一样(院长") 静止性震颤 所有中枢共有 打菜时候抖 基底神经节(院长):发动运动的刚开始进行策划,不是发动运动,因为跟大脑皮层之间有纤维联系(直接/间接通路),影响大脑皮层(主任)发动运动 我干几岁呀 不是小脑在执行运动,小脑参与运动执行,因为有纤维联系,不是执行动作的主体,只是参与者

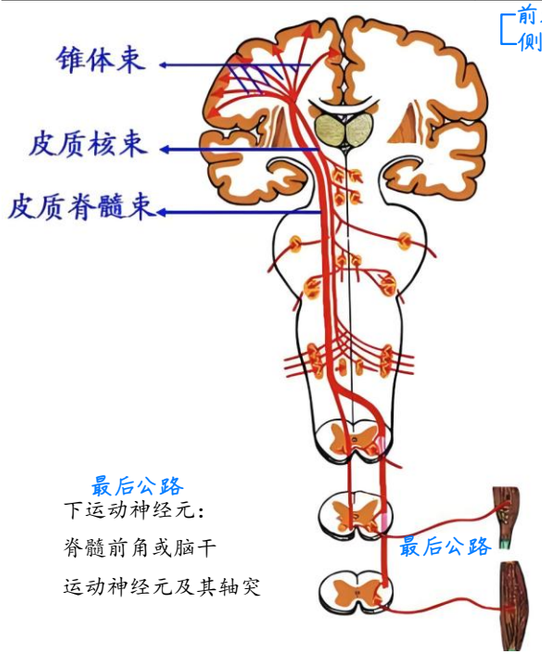
六、大脑皮层调控运动

1.策划随意运动在大脑皮层联络区，而发动随意运动在大脑皮层运动区（中央前回+运动前区）

2.运动传出通路（锥体细胞的轴突/锥体束）锥体细胞胞体集中在中央前回

皮层脑干束/皮质核束	皮层脊髓束
大脑皮质→脑干运动神经元	大脑皮质→脊髓前角运动神经元
调控头面部骨骼肌运动	调控四肢躯干骨骼肌运动 皮质脊髓束包括侧束和前束（以侧束为主）， 侧束调节四肢远端骨骼肌精细运动

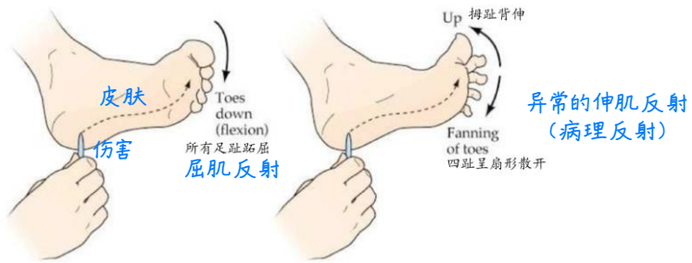
前束管躯干,四肢的近端
侧束管四肢的远端(手指-精细)

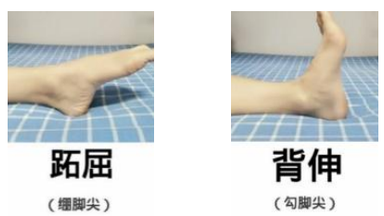


上运动神经元：
大脑皮层中央前回锥体细胞及其轴突/锥体束
（锥体细胞的胞体在中央前回锥体细胞的轴突组成锥体束）

最后公路
下运动神经元：
脊髓前角或脑干运动神经元及其轴突

3.Babinski 巴宾斯基征（今晚 ttsx 划划室友 jio 底板）





跖屈=屈

背屈=背伸=伸

爬行时期：足底受刺激引起拇趾背伸+四趾呈扇形散开（方便爬高）——原始反射

直立行走时期：足底受刺激引起所有足趾跖屈（方便迈步），它抑制了原始反射

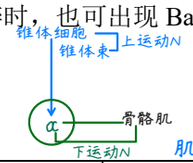
（大脑皮层通过皮层脊髓侧束实现）
抑制了原始反射

Babinski 征(-)是正常的屈肌反射（所有足趾跖屈）

原始反射的释放
①当**皮层脊髓侧束受损**→原始反射被释放——拇趾背伸+四趾呈扇形散开——Babinski 征(+)，**Babinski 征(+)是异常的伸肌反射（病理反射）**异常、病理-不是正常的

②婴儿因皮层脊髓束发育不完全、成人在深睡或麻醉时，也可出现 Babinski 征(+)

4.上 VS 下运动神经元病变



共同表现:丧失随意运动(瘫)	肌张力(牵张反射)↑ 硬瘫/痉挛性麻痹	肌张力(牵张反射)↓ 软瘫/弛缓性麻痹
病变	上运动神经元	下运动神经元 (16)
栗子	内囊出血 锥体束下行经过内囊	脊髓灰质炎 破坏α运动神经元
Babinski 等病理征	+ 皮层脊髓束受损	-
肌力	减弱 ——都瘫了——	减弱
牵张反射（腱反射和肌紧张/肌张力）深反射	增强（高位中枢抑制减弱→深反射增强）膝跳反射还是能伸小腿、这不叫随意运动、这叫反射运动 ttsx	减弱（反射弧受损）牵张反射中枢在脊髓
浅反射	减弱（高位中枢易化减弱→浅反射减弱）大脑喜欢肤浅、不喜欢深奥 大脑皮层抑制深反射,易化浅反射	减弱（反射弧受损）
肌萎缩	不明显 营养因子	明显（失去神经营养作用） (17)
麻痹范围	广泛	局限

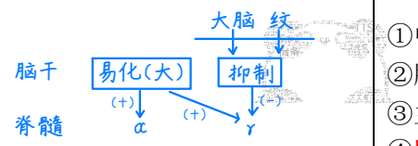
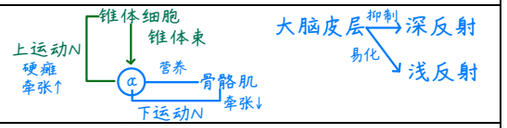
高位中枢抑制牵张反射,上运动神经元(高位中枢)病变后抑制作用减弱,牵张反射增强,腱反射、肌紧张也增强
下运动神经元病变就是整个反射弧都有问题,不能进行反射,骨骼肌不能收缩,牵张反射减弱

(16) 下运动神经元是指脊髓前角运动神经元(多指α运动神经元)
上运动神经元是指上位的三级水平运动调控的皮层和脑干支配下运动神经元的神经元,尤其是指皮质脊髓束神经元

(17) 脊髓运动神经元才直接支配骨骼肌,故只有软瘫时,下运动神经元病变才失去神经对肌肉的营养作用,造成明显的肌肉萎缩。

专题串联·肌紧张/肌张力

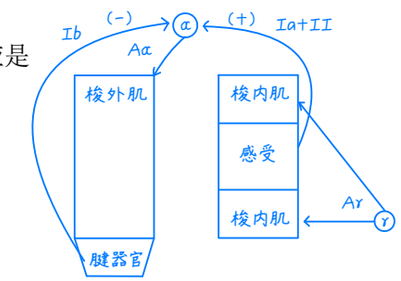
跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

肌紧张/肌张力↓	肌紧张/肌张力↑
脊休克期间 懵了 ①脊髓**突然**失去高位中枢的控制 ②牵张反射↓、尿粪**潴留**等	**脊休克恢复**（部分脊髓**反射**） 牵张反射↑、尿粪**失禁**、**屈**肌反射↑、**伸**肌反射↓ 去抢圣剑 失去了大脑皮层对脊髓的抑制,由于大脑皮层抑制深反射,所以失去大脑皮层的抑制作用会表现牵张反射↑
肌紧张、腱反射 	**去大脑僵直** ①中脑上、下丘之间切断**脑干（预后不良）** ②脑干易化区明显占优势不平衡 ③主要是 γ 运动神经元放电**过强的牵张反射** ④**四肢伸直**呈角弓反张
	去皮层僵直 蝶鞍上囊肿，下肢伸直、上肢半屈
亨廷顿舞蹈病 ①**新纹状体 GABA** 能神经元病变→**易化**大脑皮层发动运动、对多巴胺能神经元的抑制减弱 ②治疗：**氟哌啶醇和氯丙嗪、丁苯那嗪和利血平** 我抚琴,你尬舞	**帕金森病（震颤麻痹）** ①**中脑黑质多巴胺**能神经元病变→**抑制**大脑皮层发动运动、对胆碱能神经元的抑制减弱 ②**静止性震颤**（丘脑外侧腹核异常） ③治疗：**左旋多巴、东莨菪碱或苯海索、5-羟色氨酸、高频电刺激丘脑底核**
脊髓小脑病变 肌张力及肌力↓、共济失调、**意向性震颤** 脊肌济意	
下运动神经元病变（软瘫） 牵张反射↓、明显肌萎缩	**上运动神经元病变（硬瘫）** 牵张反射↑、**Babinski 等病理征（异常的伸肌反射）**

真题解析·神经系统调控躯体运动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N19 A 腱器官传入冲动增加所引起的效应是
   A.对同一肌肉的 γ 运动神经元起抑制作用
   B.对同一肌肉的 α 运动神经元起抑制作用
   C.使梭外肌收缩增强
   D.使梭内肌收缩增强



2. 2013N155 X 小脑功能异常可能出现的现象有
   A.肌张力增高 只说小脑,要当成易化肌紧张的
   B.意向性震颤
   C.位置性眼震颤
   D.站立不稳

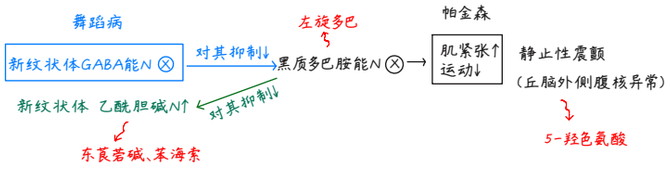
	前庭小脑（最原始）	脊髓小脑	皮层小脑
部位	绒球小结叶	蚓部+半球中间部（脊髓-蚯蚓） （前叶和后叶中间带区）	半球外侧部
功能	调节姿势平衡和眼外肌	①调节肌紧张（易化为主） ②协调进行中的随意运动（协助大脑皮层对运动进行适时控制）	随意运动的策划
病变表现	在球上站不稳 ①平衡障碍：站不稳、步基宽（站立时两脚间距离增宽） 不能刺激上/后半规管 ②不再出现运动病（晕船/车） 凝视前方,头没有动,眼睛就开始动(眼震颤) ③位置性眼震颤 （头部固定于某一特定位置如凝视某一场景时出现眼震颤，即眼震颤调节障碍——以前是头变速旋转才出现眼震颤、现在只要头到了某个位置就会出现）	脊-肌-济-意 ①肌张力及肌力减弱 （四肢乏力） ②共济失调 ③意向性震颤 协调进行中的随意运动障碍 （肌肉在动作进行中抖动、把握不住方向、尤其在精细动作终末出现震颤-打菜阿姨，但在静止时无肌肉运动异常）	无明显临床表现

答案:1-2 B BCD

静静怕黑,爱情少了,外面有色狼,不敢直接发动

3. 2014N20 A 用左旋多巴治疗不能明显缓解的帕金森病临床表现是

A.动作缓慢
B.肌紧张增高
C.静止性震颤
D.面部表情呆板



4. 2015N20 A 查体巴宾斯基征(+)提示皮层脊髓侧束损伤的条件是

A.成人在清醒状态下
B.成人在熟睡状态下
C.成人在麻醉状态下
D.婴儿在清醒状态下 婴儿本身的皮质脊髓束就发育不完善

5. 2016N156 X 以下选项中，明显改善帕金森病症状的药物有

A.利血平 耗竭多巴胺,禁用于帕金森
B.普萘洛尔
C.东莨菪碱 中东的海
D.左旋多巴

6. 2017N14 A 以下关于肌牵张反射的说法中，不正确的是

A.脊髓横断后，肌牵张反射永久消失 感觉、随意运动
B.反射的基本中枢位于脊髓
C.肌梭是肌牵张反射的感受器
D.是维持姿势的基本反射

7. 2018N118-119 B

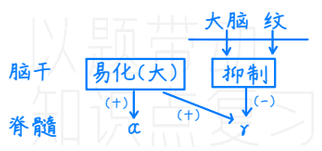
A.育亨宾
B.哌唑嗪
C.利血平
D.左旋多巴
能改善帕金森病运动减少症状的是
能改善舞蹈病运动增多症状的是

我抚琴,你尬舞

8. 2018N141 X 易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核
B.纹状体
C.小脑半球中间部
D.大脑皮层运动区

肌紧张抑制区:肚皮纹一只蚯蚓



9. 2019N141 X 具有易化肌紧张的中枢部位有

A.前庭核 排除肚皮纹一只蚯蚓
B.小脑前叶蚓部
C.小脑后叶中间部
D.大脑皮层运动区

答案:3-9 C A CD A DC AC AC

10. 2020N141 X 以下情况中，可使骨骼肌肌梭Ia 类纤维传入冲动增多的有

A.骨骼肌被动拉长时 →肌梭拉长→Ia↑

B.骨骼肌收缩缩短时 →肌梭缩短→Ia↓

C.支配该肌梭的 α 运动神经元兴奋时 →梭外肌收缩

D.支配该肌梭的 γ 运动神经元兴奋时 →梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部位→Ia↑

肌梭Ia 类传入冲动↑的原因：

①外因——梭外肌被拉长 肌梭也被拉长

②内因——梭内肌收缩/γ 神经元平时持续放电

11. 2021N13 A 使用左旋多巴治疗帕金森病时，不能缓解的症状是

A.肌张力增高

B.动作缓慢

C.静止性震颤

D.随意运动减少

12. 2022N12 A 在人类属于单突触反射的是

A.腱反射　简单

B.逃避反射

C.吸吮反射

D.翻正反射

13. 2024N12 A 下列关于骨骼肌牵张反射的叙述，错误的是

A.肌肉静息时，肌梭有一定的传入冲动 γ神经元持续放电

B.α 传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加 梭外肌收缩→肌梭变短

C.γ 传出冲动增加时，肌梭传入冲动增加

D.肌肉受牵拉而伸长时，肌梭传入冲动增加

14. 2025N118-119 B

A.脊髓前角

B.纹状体

C.黑质

D.脊髓小脑

帕金森病的中枢病变部位是

意向性震颤的中枢病变部位是

思维导图·神经系统调控躯体运动

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:10-14 AD C A B CD

核心精讲·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、脑电波 ①

ttsx	α波	β波	δ波	θ波
常见部位	枕叶 闭目养神	额、顶叶 e ding 脑袋痛	颞、枕叶 侧躺、平躺	颞、顶叶 犯困按摩
成人出现情况	安静、闭目、清醒 an-安	紧张、活动 背它	深睡、麻醉、极度疲劳 sleep	困倦 θ.θ
			婴儿	儿童
频率：β（快波）>α>θ>δ 幅度：δ>θ>α>β 跟频率反过来				
α 早上醒来→β 认真上课→θ 上课困了→δ 上课睡着了				

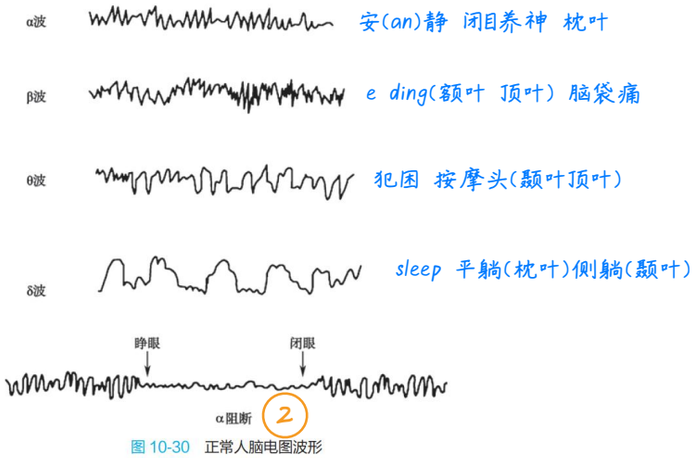


图 10-30　正常人脑电图波形

二、睡眠 ③

1.非快速眼动睡眠 NREM 和快速眼动睡眠（rapid eye movement sleep,REM）

	慢波睡眠	快波/异相/快速眼动睡眠
意义	生长发育、体力恢复 长个子	学习记忆、精力恢复 （脑内蛋白质合成加快、脑耗氧量增多 幼儿神经系统成熟和建立新突触） 长脑子

① 脑电活动包括自发脑电活动和皮层诱发电位两种不同形式，是大脑皮层许多神经元群集电活动的结果。
自发脑电活动是在无明显刺激的情况下，大脑皮层自发产生的节律性电位变化。利用脑电图仪在头皮表面记录到的自发脑电活动，称为脑电图（包括α、β、θ、δ四种基础波形）

② α波在成年人清醒、安静并闭眼时出现，睁眼或接受其他刺激时立即消失呈现快波即β波，这一现象称为α阻断。

③ 正常睡眠是NREM睡眠（慢波睡眠）和REM睡眠（快波/异相/快速眼动睡眠）两个不同时像周期性交替的过程。越接近清晨，漫波睡眠深度越浅，快波睡眠持续时间越长。

两个时相的睡眠均可直接转为觉醒状态，但由觉醒转为睡眠，则通常先进入NREM睡眠，而不能直接进入REM睡眠。（若在REM睡眠被睡眠剥夺（唤醒）后，可由觉醒状态直接进入REM睡眠，无须经过NREM睡眠的过渡）

在慢波睡眠增加 ↗ 进入快波睡眠下降 ↘

生长激素	**增多**	**减少**
做梦	少	多（梦到异国他乡）
眼球	无快速运动	有快速运动
唤醒	不易	**更不易** ⑤ （下丘脑体温调节功能明显减退、其睡眠深度更深、快波睡眠的唤醒阈比慢波睡眠高）
脑电波	**同步化** ④ 睡着了都一个样(同步)	**去**同步化、**低幅**、高频的**快波（β波）** 与觉醒相似但行为表现为睡眠（异相） β波一般出现在紧张活动时,而在快波睡眠期间却以快波为主,跟醒过来很像(快波),但是从行为上变现为睡觉状态(异相)

需注意：在**快波**睡眠阶段**有眼球快速运动**、躯体抽动、**血压升高**、心率加快、**呼吸加快不规则**等间断阵发性表现（快波-低级趣味） ⑥

⑦

2.调节觉醒与睡眠（限制 DD 生长）：

①**腺苷（促眠）**咖啡因阻断腺苷受体→增强觉醒

②前列腺素 D_2

③生长激素、生长激素释放激素、生长抑素

三、脑高级功能

（一）学习

1.联合型学习

①两种刺激、或一种行为与刺激之间很接近的重复发生，最后在脑内逐渐形成联系

②人类学习方式多为联合型学习，如**条件反射的建立和消退**（如巴甫洛夫与狗）

2.非联合型学习

习惯化	**敏感化**
反复温和刺激	**伤害性刺激**
突触传递效能的**短时程减弱**	突触传递效能的**短时程增强**
如一种单调声音持续存在、便不再引起人们产生探究反射，通过习惯化使人们避免对许多无意义信息的应答	如创伤部位即使一个轻微触摸刺激也将引起明显疼痛，通过敏感化有助于人们注意避开伤害性刺激

需注意：非联合型学习不需要在两种刺激、或刺激与反应之间建立联系，只要单一刺激的重复进行即可产生。尽管感受器的适应和习惯化都有单一刺激的重复进行，但**适应是感受器层面、而习惯化是大脑层面**

同一个刺激不断刺激感受器，动作电位的频率就会逐渐下降

④在NREM睡眠中,由于感觉迟钝或缺乏导致感觉传入冲动减少,大脑皮层神经元活动趋于步调一致,脑电波与频率逐渐减慢、幅度逐渐增高、δ波(常见于婴儿时期及成人深度睡眠、极度疲劳或麻醉时)所占比例逐渐增多为特征,表现出同步化趋势。

⑤在REM睡眠期间,机体的各种感觉进一步减退,唤醒阈提高;骨骼肌反射和肌紧张进一步减弱;交感神经活动进一步降低;下丘脑体温调节功能明显减退,表明其睡眠深度要比慢波睡眠更深。

⑥REM睡眠期间出现这些阵发性表现可能与某些疾病易于在夜间发作有关,如哮喘、心绞痛、阻塞性肺气肿缺氧发作等

⑦串联:
觉醒状态的维持与感觉的非特异投射系统有关(投射起始核为髓板内核,即"内啡肽")
刺激猫的中脑网状结构可将其从睡眠中唤醒,脑电波呈去同步化快波;如果在中脑头端切断网状结构或选择性破坏中脑被盖中央区的网状结构,动物则进入持久的昏睡状态,脑电波呈同步化慢波。
可见,觉醒的产生与脑干网状结构的活动有关,故称其为网状结构上行激动系统。

理顺知识点:
调节觉醒与睡眠的内源性物质:　限制DD生长
①.腺苷:脑内腺苷的含量随脑组织代谢水平的不同而发生变化,其含量随觉醒时间的延长而升高,高水平的腺苷可促进NREM睡眠,而在睡眠期其含量随睡眠时间的延长而降低,由此引发觉醒。
②.PGD2:PGD2在脑脊液中的浓度呈日节律变化,与睡眠-觉醒周期一致,并可随剥夺睡眠时间的延长而增高。PGD2可通过影响腺苷的释放而促进睡眠。
③.生长激素:生长激素的释放发生于NREM睡眠时相,能增强脑电的慢波活动,促进NREM睡眠。
生长激素释放激素和生长抑素不仅通过影响生长激素的释放而参与睡眠的调节,也能直接影响睡眠。

（二）记忆 ⑧

陈述性	非陈述性	短时程	长时程
可用语言表述或作为影像形式保持在记忆中（4年前你刚进校时在干嘛）	对规律操作程序的记忆（游泳、开车）		
与意识有关 容易遗忘	与意识无关（下意识反射）、不容易遗忘	保存时间短、易受干扰、容量有限	有些可成为永久记忆
形成依赖于 海马、内侧颞叶、杏仁核	**基底神经节如纹状体、皮层小脑**、感觉运动皮层（小飞蚊）	前额叶 （打完电话忘记号码-摸自己额头）	**海马** （马在成长）
陈述性、非陈述性记忆可相互转化 （开始学游泳时会刻意去记动作、之后慢慢变成下意识的、即陈述性转化为非陈述性记忆）		反复运用强化 可使短时程记忆向长时程记忆转化 （重复解决一切问题）	

需注意：长时程增强指高频刺激（强直刺激）突触前神经元、使突触后神经元的 EPSP 增强且持续较长时间，与 Ca^{2+}有关。**长时程增强是各种形式的学习和记忆的基础** ⑨

高频刺激导致一直有Ca^{2+}内流，突触前神经元内Ca^{2+}浓度高，导致递质释放很多，如果是兴奋性递质，突触后膜上的EPSP增强，且持续很长时间

（三）语言中枢 ⑩

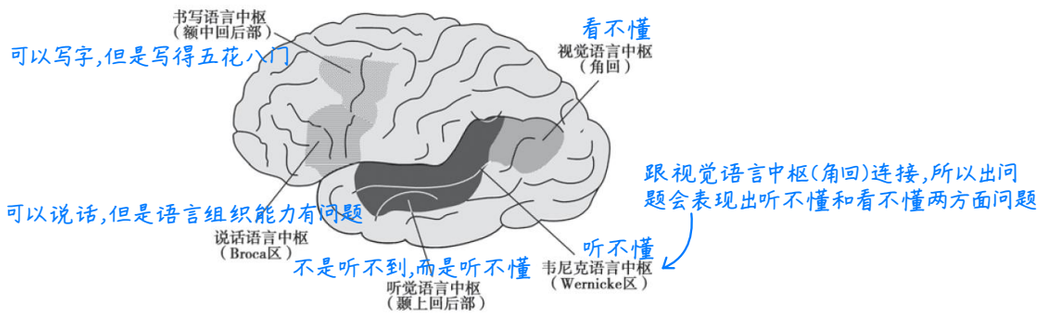


图 10-36 人类大脑皮层语言功能区域示意图

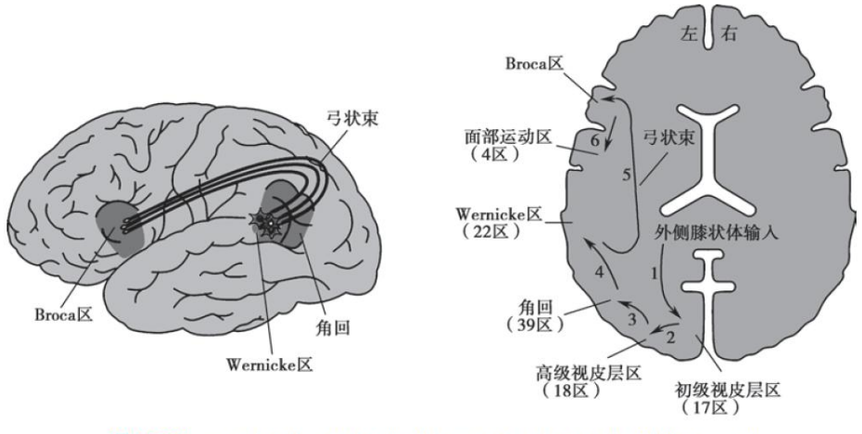


图 10-35 语言中枢传送和处理视觉传入信息的有关脑区和纤维联系示意图

看见某一物体后到能说出其名称时的语言信息传送路径按图中 1→6 的顺序进行。

⑧ 记忆的分类有多种，根据记忆储存和提取方式可将记忆分为陈述性记忆和非陈述性记忆；根据记忆保留的时间长短可将记忆分为短时程记忆和长时程记忆。

理顺知识点：

①.陈述性记忆：指与特定的时间、地点和任务有关的事实或事件的记忆，能进入人的主观意识，可用语言表述，或作为影像形式保存在记忆中，但容易遗忘，其形成依赖于海马、内侧颞叶、杏仁核等脑区。(即“还能行”)

②.非陈述性记忆：指对一系列规律性操作程序的记忆，是一种下意识的感知及反射，又称为反射性记忆。不依赖于意识和认知过程，是在重复多次的练习中逐渐形成的，故一旦形成则不容易遗忘，其参与形成的主要脑区是基底神经节如纹状体、皮层小脑、感觉运动皮层(即“小飞蚊”)

③.短时程记忆：特点是保存时间短，仅几秒到几分钟，容易受到干扰，不稳定，记忆容量有限。前额叶是短时程记忆的重要部位，可由多种表现形式，如对影像的视觉瞬间记忆称为图像记忆；对执行某些认知行为过程中的一种暂时的信息储存称为工作记忆或操作记忆等

④.长时程记忆：特点是保存时间长，可持续几小时、几天或几年，甚至可保持终生形成远期记忆。其形成是在海马和其他脑区内对信息进行分级加工处理的动态过程。

⑨ 长时程增强LTP是突触后神经元内Ca2+浓度升高所致，Ca2+浓度升高可启动胞内一系列第二信使反应，从而募集更多的受体嵌入突触后膜，并增加受体的敏感性。

⑩ 人类的两侧大脑半球的功能是不对等的，习惯使用右手的成年人，其语言活动中枢主要在左侧大脑皮层，因此左侧大脑皮层为语言的优势半球。右侧半球在非语词性的认知功能上占优势，如空间辨认、深度知觉、触-压觉认识、图像视觉认识、音乐欣赏的等。

一侧优势现象虽然与遗传有关，但主要是在后天生活中逐步形成的

ttsx 听说读写不流畅-英语听力口语阅读作文不流畅	
损伤	表现
听觉语言中枢（**颞上回**后部）	**感觉失语症**（**听不懂**别人说话。不是聋子） 你上回说的话感觉听不懂
说话语言中枢 **Broca 区**（**额下回**后部/**中央前回底部前方**）	**运动失语症**（**不会说话**失去词语组织能力。不是哑巴） 我下回 BBB（嘴巴在动）
视觉语言中枢（**角回**）	**失读症**（**看不懂**） 独角兽
书写语言中枢（**额中回**后部）	**失写症**（不会书写） e 手中握着笔
语言理解中枢（韦尼克 **Wernicke 区** 在颞上回后端）	**流畅失语症**（别人说的话和写的东西理解能力受限、说话过度、言不达意） W 这个字母看起来很流畅
弓状束听说联系纤维（连接 Wernicke 语言理解中枢与 Broca 说话语言中枢）	**传导性失语症**（复述障碍，对部分词不能很好的组织或想不起来，如患者可理解“请重复汽车在公路上行驶”，但可能错误复述为“火车在铁路上跑”）
右侧**顶**叶	**穿衣失用症**（穿衣困难）穿衣服时把右手举高高
额顶部	失算症（计算能力缺陷）面对计算 e ding 脑袋痛
右侧颞中叶 有孽种	视觉失认症（不能分辨他人面貌甚至不认识镜子里自己的面容）

理顺知识点：

①.感觉失语症：位于颞上回后部的听觉语言中枢损伤造成的，患者能讲话及书写，能看懂文字（即说话、书写、视觉语言中枢都功能正常），能听到别人的发音，但听不懂别人谈话的含义，因此不能回答别人的问题。

②.运动失语症：位于额下回后部/中央前回底部前方的说话语言中枢Broca区损伤造成的，患者能听懂别人讲话，能看懂文字（即听觉、视觉语言中枢功能正常），但不会讲话，失去词语的组织搭配能力，即不能用词语进行口头表达，但能发音，即与发音有关的肌肉并不麻痹。

③.流畅失语症：损伤左侧颞叶后端或Wernicke区（语言理解中枢）引起，患者说话正常，有时说话过度，但言不达意，言语中充满杂乱词和自创词，对别人说的话和文字的理解能力也有明显缺陷。

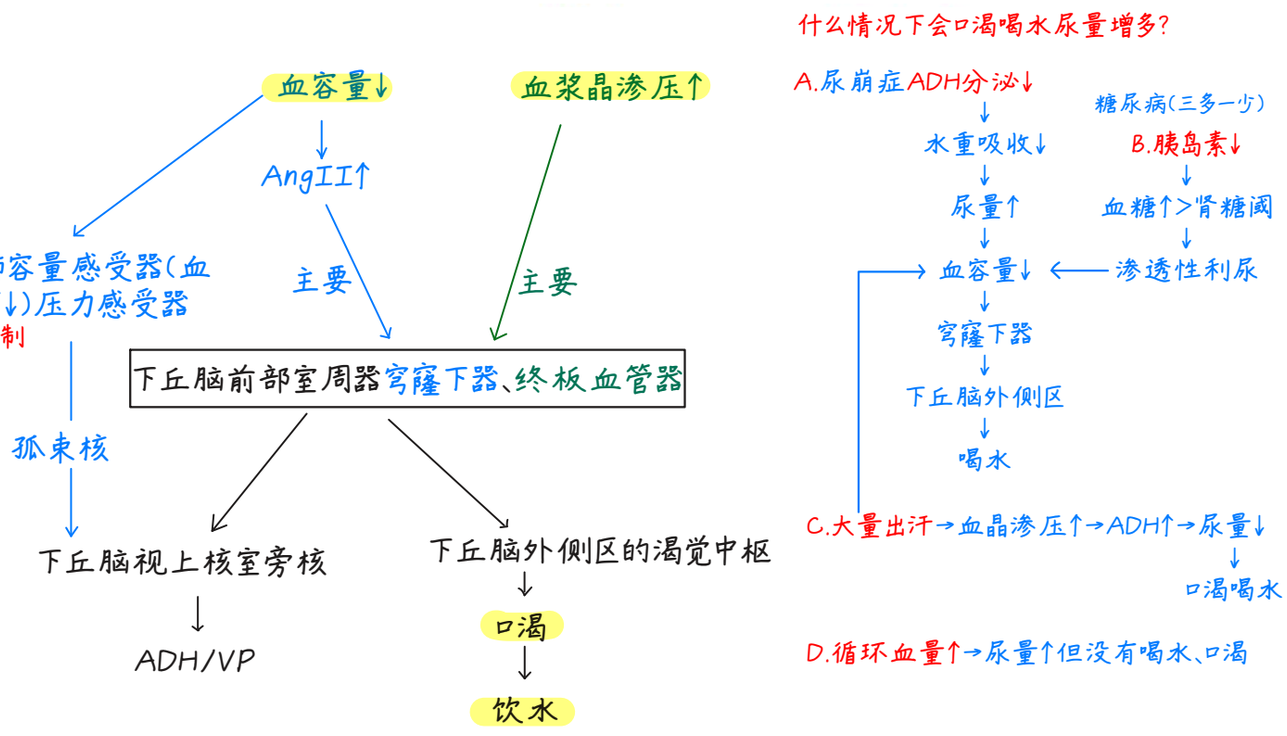
④.传导性失语症：是指连接语言理解中枢和说话语言中枢的弓状束听说联系纤维损伤所致，表现为患者对语言的输出和理解都正常，仅是对部分词不能很好地组织或想不起来。

专题串联 • 下丘脑

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

下丘脑**视上核、室旁核**等大细胞神经元	合成**垂体后叶素（神经激素）**：**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP/AVP、催产素/缩宫素 OT** 串：下丘脑合成 ADH 经轴突/垂体束（不是垂体门脉）到达神经垂体储存（轴浆运输），受刺激时再经血液循环到达肾集合管（**神经内分泌**神经激素入血啦）
下丘脑小细胞神经元	合成**下丘脑调节肽（神经激素）**：促甲状腺激素释放激素 TRHrelease、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素、生长抑素、催乳素释放因子、催乳素抑制因子 双重激素调控
视前区-下丘脑前部 PO/AH	**体温调节中枢、温度敏感神经元（热敏神经元较多）**
下丘脑弓状核+脑干网状结构	冷敏神经元较多老公冷
下丘脑**腹内**侧核	**饱食**中枢（拒食）（内）（注意题干问刺激还是破坏）
下丘脑**外**侧区	**摄食**中枢、**摄水**中枢（**渴觉**中枢）（外面摄入）
下丘脑**视交叉上核**+松果体	调节**生物节律**交叉。如体温清晨低、午后高，波动不超过 1 度；血压存在昼夜波动的日节律（双峰双谷）

下丘脑、中脑、杏仁核、伏隔核、边缘叶、前额叶皮层 （请中秋前割杏叶）	调节情绪 例如若在间脑水平以上切除大脑→假怒
下丘脑**前部室周器**	①**穹隆下器**：对 **AngII**最敏感 ②**终板血管器**（渗透压感受器）：对 **NaCl 形成的晶体渗透压升高**最敏感，对葡萄糖或尿素敏感性较弱，甘露醇和蔗糖也能刺激渗透压感受器



真题解析·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N125-126 B

A.α 波
B.β 波
C.θ 波
D.δ 波

正常成人深度睡眠时，多出现的脑电波是（sleep）
正常人幼年时，主要可见的脑电波是（~~幼年~~少年）　婴儿δ　儿童θ

答案:1 DC

2.2015N125-126 B

A.促进生长和体力恢复

B.促进生长和精力恢复

C.促进学习记忆和精力恢复

D.促进学习与体力

慢波睡眠长个子
快波睡眠长脑子

慢波睡眠的生理意义是

异相睡眠的生理意义是

3. 2020N118-119 B

A.顶下小叶角回

B.Broca 区

C.Wernicke 区 靠近角回,所以受损除了听不懂,还有看不懂(流畅失语症)

D.颞上回后部

患者除听不懂别人说话外，其他语言认知功能均正常，听力无障碍，其皮层损伤部位是

你上回说的话感觉听不懂

患者除自己不会说话外，其他语言认知功能均正常，发声无障碍，其皮层损伤部位是

我下回BBB(嘴巴在动)

4. 2021N141 X 非快眼动睡眠的生理意义有

A.促进儿童生长发育

B.促进脑合成蛋白质

C.有助于体力恢复

D.有助于突触建立联系

5. 2022N141 X 非联合型学习包括

A.习惯化

B.敏感化

C.条件反射

D.长时程增强 各种形式学习记忆的基础

6. 2024N13 A 在动物下丘脑埋藏电极，通电刺激后能引起动物多食的部位是

A.前核

B.弓状核

C.外侧区 外面摄入

D.腹内侧核

以题带动 知识点复习

思维导图·脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:2-6 AC DB AC ABD C

生理学 内分泌

内分泌系统与神经系统和免疫系统的调节功能相辅相成,分别从不同方面共同调节和维持机体的内环境稳态

核心精讲·内分泌概述（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

典型的内分泌细胞集中位于垂体、甲状腺、甲状旁腺、肾上腺、胰岛等组织

一、激素作用的一般特性

①特异作用：取决于靶细胞的受体

激素作用的特异性并非绝对,有些激素可与多种受体结合——交叉现象
只是不同受体亲和力有差异
e.g.胰岛素既可以与胰岛素受体结合,也可以与胰岛素生长因子受体结合

②信使作用（第一信使）：激素不作为底物或产物直接参与细胞的物质、能量代谢过程，仅起到传递信息的作用

旨在启动靶细胞固有的、内在的一系列生物效应
在信息传递中,激素对其靶细胞既不赋予新功能也不提供额外能量

③高效作用（量微效高）

④相互作用：

协同	1+1＞2
拮抗	
竞争	醛固酮与孕激素的结构相似、可竞争盐皮质激素受体，但醛固酮对受体亲合力更高、因此低浓度醛固酮可发挥作用，但高浓度孕激素可减弱醛固酮的作用
允许	激素本身不影响组织器官的某些功能、但它的存在却是其它激素作用的必要条件，这种支持性作用即允许作用，如糖皮质激素本身没有缩血管作用，但糖皮质激素缺乏时儿茶酚胺对心血管的作用难以充分发挥，因为糖皮质激素可**上调肾上腺素能受体、并增强亲合力**，即**糖皮质激素能保持心血管对儿茶酚胺的正常反应/敏感性**（应激-糖皮质激素和应急-儿茶酚胺） GC治疗支气管哮喘:①抗炎抗过敏②允许作用:上调β2-R→有利于舒张支气管 需注意：醛固酮的允许作用强于糖皮质激素 串：原醛、库欣综合征早期以高血压为主

排钠排水

醛固酮↑　GC↑
皮质醇增多症

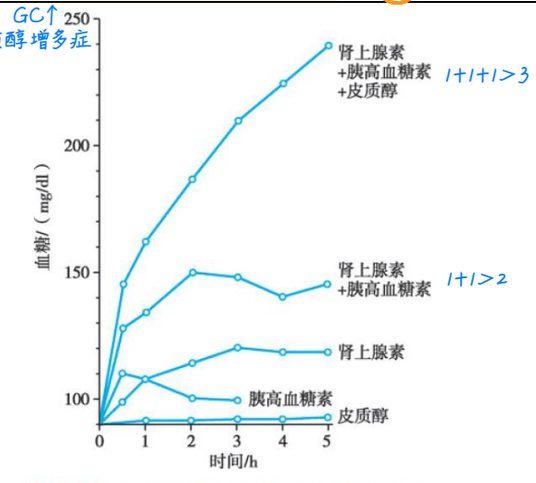


图 11-5　胰高血糖素、肾上腺素与糖皮质激素升高血糖的协同作用

①

激素作用的特异性主要取决于分布在靶细胞上的相应受体。尽管多数激素均可通过血液循环广泛接触机体各部位的器官、腺体、组织和细胞,但它们只选择性作用于与其亲和力高的特定目标一靶。不同激素的作用范围有很大差异,有的非常局限,如腺垂体分泌的促激素主要作用于外周靶腺;而有些激素的作用范围却极为广泛,如生长激素、甲状腺激素和胰岛素等可作用于全身各器官组织,这取决于激素受体的分布范围。

但是激素作用的特异性并非绝对,有些激素可与多种受体结合,即有交叉现象,只是与不同受体的亲和力有所差异。如胰岛素既可与胰岛素受体结合,也可与胰岛素样生长因子受体结合;糖皮质激素既可与糖皮质激素受体结合,也可与盐皮质激素受体结合等。

②

原醛是醛固酮增多,库欣综合征是糖皮质激素增多,醛固酮和糖皮质激素都具备允许作用,所以它们增多会导致高血压。

二、激素的分泌方式

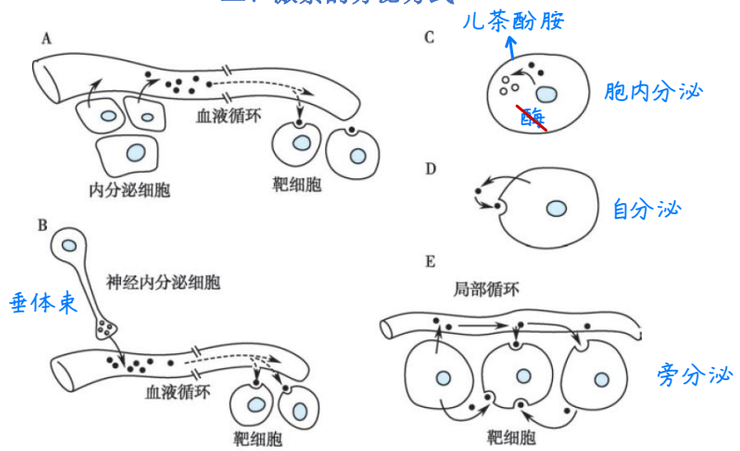
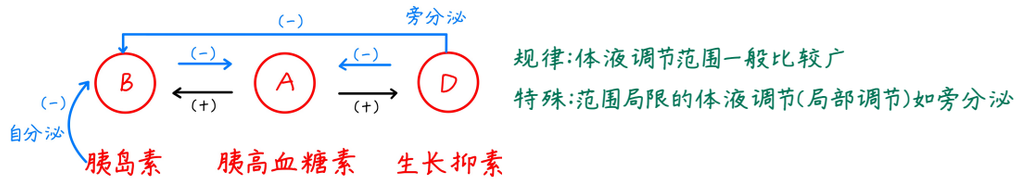


图 11-1　激素在细胞间传递信息的主要方式

A. 远距分泌；B. 神经内分泌；C. 胞内分泌；D. 自分泌；E. 旁分泌。

①远距分泌/血运分泌

②**旁分泌**（经组织液在局部发挥体液调节）：如**胰岛激素** ai 小弟



规律：体液调节范围一般比较广

特殊：范围局限的体液调节（局部调节）如旁分泌

③自分泌 ③

④内在/胞内分泌：儿茶酚胺释放入血 ④

→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑ 随时待命 为了应急

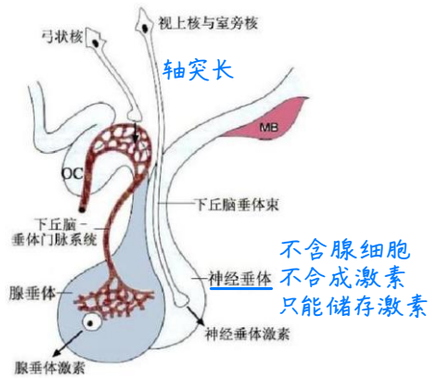
⑤腔分泌：激素直接释放至胃肠腔中发挥作用，

e.g 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素

多见于胃肠激素（没有经过导管-不是外分泌）

VS外分泌：多见于胃液、胃酸、胃蛋白酶、胰酶等（经过导管）

⑥**神经内分泌**（神经激素入血啦）



不含腺细胞
不合成激素
只能储存激素

腺细胞❌

神经激素指由下丘脑神经细胞合成分泌的激素：

神经垂体分泌	下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成	**抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT** 经轴突/垂体束至垂体后叶/神经垂体储存（轴浆运输）
下丘脑分泌	下丘脑小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**	促甲状腺激素释放激素 TRH（release） 促肾上腺皮质激素释放激素 CRH ⑤ 促性腺激素释放激素 GnRH 生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST　VS生长激素GH是由腺垂体分泌 催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF　属于垂体激素 （旧版教材还有：促黑激素释放因子、促黑激素抑制因子）

小凯笔记自行整理

	ADH、VP	OT
来源	主要为视上核分泌	主要为室旁核分泌
作用部位	肾集合管	乳腺、子宫
作用机制	增加肾集合管对水的通透性	使乳腺中的肌上皮收缩，促进子宫收缩
主要作用	水重吸收增加、尿量减少、血压升高	哺乳期促进乳汁排出、分娩时促进子宫收缩
调节途径	血浆渗透压↑、血容量↓、动脉压↓	射乳反射和分娩时女性生殖道扩张 阴道、子宫颈机械性刺激

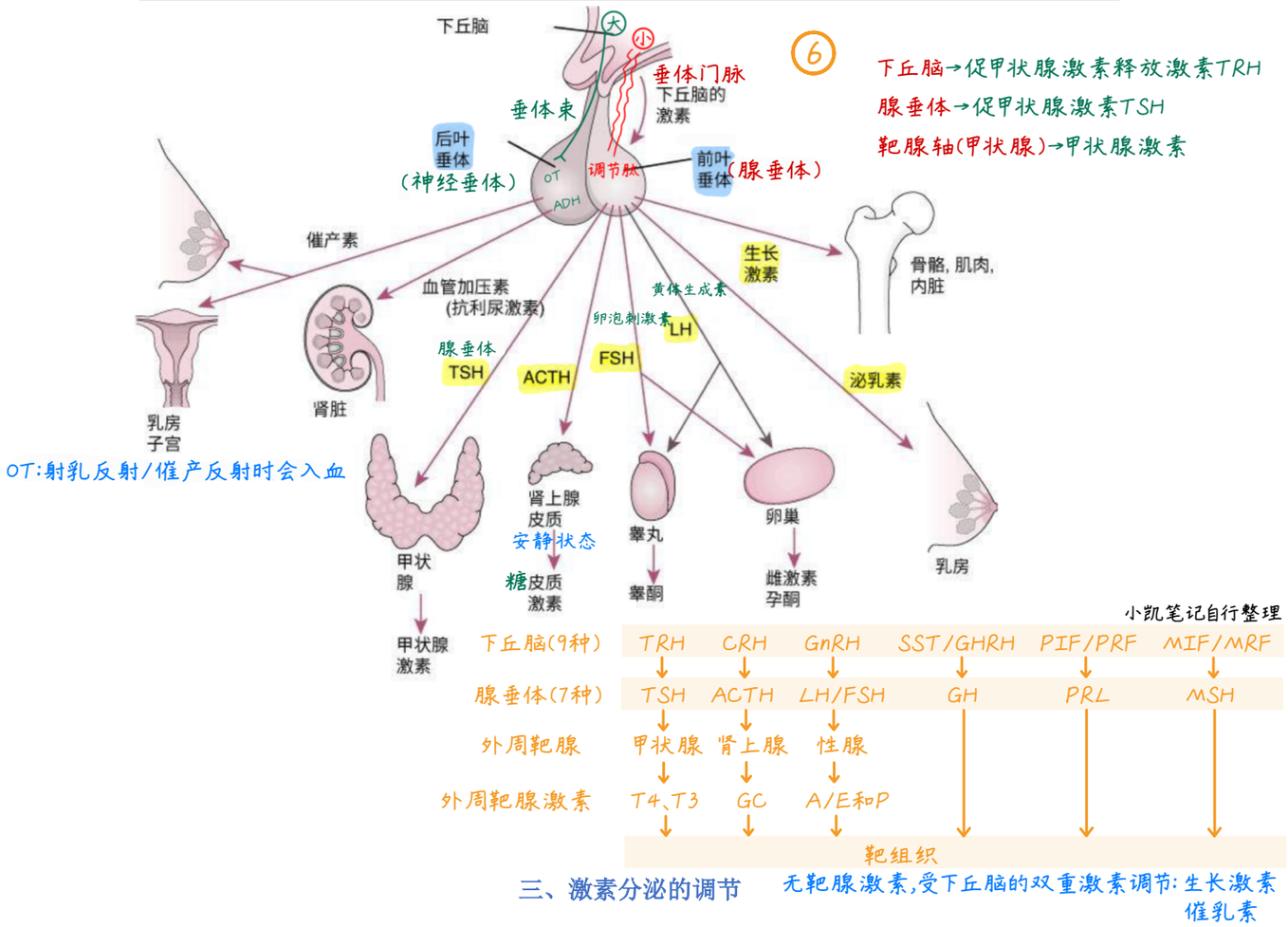
下丘脑 → 催乳素释放因子 → 腺垂体 → 催乳素 → 泌乳　OT类似于

③ 有些细胞分泌的激素或化学物质在局部扩散，又反馈作用于产生该激素或化学物质的细胞本身，这种方式称为自分泌调节，如胰岛素亦可抑制β细胞自身分泌胰岛素的活动。

④ 肾上腺髓质激素的调节：
①交感—肾上腺髓质系统
②ACTH和糖皮质激素
③内在分泌/胞内分泌
④代谢调节—低血糖调节

⑤ 下丘脑促垂体区神经内分泌细胞分泌的各种激素在功能上可分为两类：释放激素以及释放抑制激素，也称抑制激素。它们分别从促进与抑制两方面调节腺垂体相关细胞的内分泌活动。已经明确结构的下丘脑调节激素大多为肽类物质，因此称为下丘脑调节肽，尚未明确的活性物质称为调节因子。

迄今已明确的下丘脑调节激素有六种，包括促甲状腺激素释放激素、促肾上腺皮质激素释放激素、促性腺激素释放激素、生长激素释放激素、生长激素释放抑制激素（又称生长抑素）及催乳素释放抑制激素。尚未明确结构的下丘脑调节因子有催乳素释放因子。



⑥ 下丘脑→促甲状腺激素释放激素TRH
腺垂体→促甲状腺激素TSH
靶腺轴(甲状腺)→甲状腺激素

小凯笔记自行整理

下丘脑(9种)	TRH	CRH	GnRH	SST/GHRH	PIF/PRF	MIF/MRF
腺垂体(7种)	TSH	ACTH	LH/FSH	GH	PRL	MSH
外周靶腺	甲状腺	肾上腺	性腺			
外周靶腺激素	T4、T3	GC	A/E和P			
	靶组织					

三、激素分泌的调节

无靶腺激素，受下丘脑的双重激素调节：生长激素
催乳素
促黑激素

1.**以神经调节为主**（神经-体液调节）教材编写不纠结

记忆："积极催催冷胃液"去掉甲状腺激素、糖皮质激素

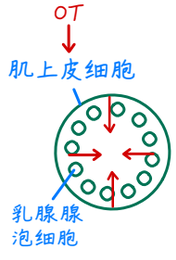
甲状腺激素和糖皮质激素有神经-体液调节
但是二者以体液调节为主

甲状腺素分泌一定是神经-体液调节❌
寒冷引起甲状腺激素分泌才是神经-体液调节

⑦

①**催产素/缩宫素：催产反射、射乳反射**

婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌
↓
乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出
缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用
射乳↑同时泌乳↑
↓
刺激腺垂体分泌催乳素
（射乳时泌乳功能也同步增强）



②**应急**引起**儿茶酚胺**分泌（**交感神经节前纤维-肾上腺髓质**）

③夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养生息 储备能量(胰岛素促进糖原合成)

④**胃液头期分泌：迷走神经的 GRP/铃蟾素/蛙皮素→G 细胞→胃泌素↑**

⑥ TSH、ACTH、FSH与LH均作用于各自的内分泌靶腺，属于促激素，参与构成下丘脑一腺垂体一靶腺轴系统。而GH和PRL则分别直接作用于其各自的靶细胞或靶组织。

⑦ 如果在绪论章节讨论神经一体液调节，回答积极催催冷胃液；而在内分泌章节讨论以神经调节为主，则回答积极催催冷胃液去掉甲状腺激素和糖皮质激素。

2.**以体液调节为主**

（1）直接反馈

⑧

既是产物又是调节物

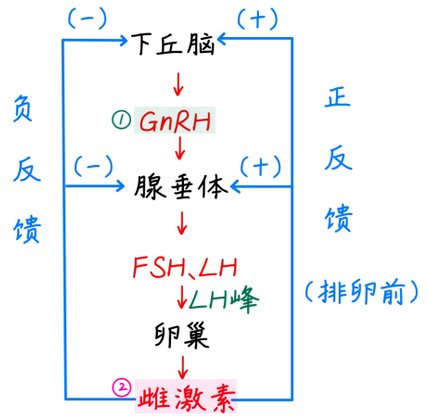
⭐①**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节**

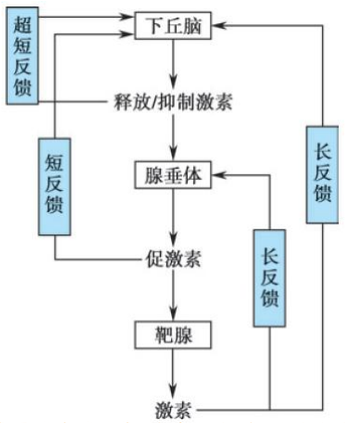
②钙三醇↑→钙三醇↓

③胰高血糖素（旁分泌）→胰岛素↑、生长抑素（旁分泌）→胰岛素↓

（2）**腺垂体分泌的促激素（TSH、ACTH、FSH 和 LH）**受①下丘脑释放激素和②靶腺激素反馈调节
- 下丘脑-垂体-甲状腺轴
- 下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴
- 下丘脑-垂体-性腺轴

（多为负反馈；也有正反馈——排卵期/卵泡期末**雌激素高峰**引发的 LH 和 FSH 高峰）





①长反馈 是指调节环路中终末靶腺或组织分泌的激素对上位腺体活动的反馈影响。
②短反馈 是指垂体分泌的激素对下丘脑分泌活动的反馈影响。
③超短反馈 是指下丘脑肽能神经元活动受其自身分泌的调节肽的影响。

（3）**腺垂体分泌的无靶腺激素（生长激素 GH、催乳素 PRL 排乳了、促黑激素）**受下丘脑释放激素和抑制激素的双重调节（长大了乳头就黑了、口诀仅记忆）

⑧ 很多激素都参与体内物质代谢的调节，这些物质代谢所致血液中理化性质的变化，又反过来调节相关激素的分泌水平，形成直接反馈效应。如甲状旁腺激素可促进骨钙入血，使血钙升高；而血钙升高则可负反馈性引起甲状旁腺激素分泌减少，从而维持血钙水平的稳态。

这种激素作用的终末效应对激素分泌的影响能更直接、及时地维持血中某种成分浓度的相对稳定。

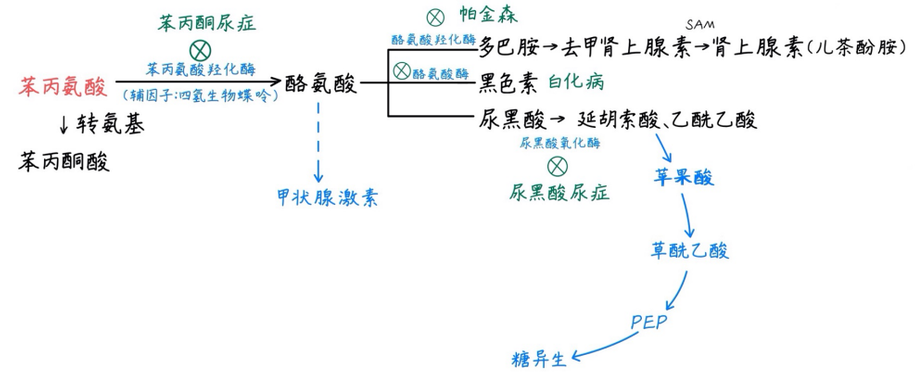
四、激素的化学性质

ttsx	肽与蛋白质类	⑨ 胺类	类固醇
本质	氨基酸聚合物	酪氨酸、色氨酸的衍生物	胆固醇的衍生物
激素	多数	**儿茶酚胺（Adr+NA/NE）** **甲状腺激素 TH**（特殊在于脂溶性） **褪黑素** 安插假腿	**钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)$(OH)_2VitD_3$**、**盐皮质激素/醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）**胆固醇性 球状带 束状带 网状带
分泌方式	**出胞** 每年磕基地	出胞 （TH 不是出胞）	**单纯扩散** 屁滚尿流酒干倘卖无
受体	膜受体	膜受体 （**TH 多为核受体**）	**多为核受体**

李维嘉
- 慢速基因效应：核受体（主要）
- 快速非基因效应：膜受体

多肽或蛋白质类激素是指氨基酸通过肽键（即酰胺链）组成的激素。
VS 胺类激素是指氨基酸衍生而成的激素，不含肽键（酰胺链）

⑨



第一信使
需注意脂类激素包括：

类固醇激素 （胆固醇的衍生物）	钙三醇/骨化三醇/活化 VitD/(1,25)$(OH)_2VitD_3$、盐皮质激素/醛固酮、糖皮质激素/皮质醇、性激素（雄/雌/孕）
类花生酸 **（花生四烯酸的衍生物）**	**前列腺素 PG、血栓烷素 TX、白细胞三烯/白三烯 LT** 白血病花钱 ⑩

既可第一信使，又可第二信使
e.g.NO作为第一信使：鸟苷酸环化酶受体的配体，也可以作为第二信使

⑩ 前列腺素PG、血栓烷素TX、白细胞三烯/白三烯LT等物质的合成原料来源于细胞膜磷脂分解游离出来的花生四烯酸，所以几乎所有组织细胞都能生成，它们既可通过细胞膜受体，也可通过胞内核受体发挥作用。

真题解析 • 内分泌概述

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N121-122 B
A.腔分泌调节
B.血分泌调节
C.自分泌调节
D.旁分泌调节
胰岛素抑制胰岛 A 细胞分泌胰高血糖素属于
血管升压素促进集合管上皮细胞重吸收水属于 准确来说神经内分泌（神经激素入血）

2. 2017N118-119 B
A.以激素调节为主
B.以神经调节为主
C.以代谢产物反馈调节为主
D.受靶腺激素和下丘脑调节肽的双重调节
缩宫素分泌调节的形式是
甲状旁腺激素分泌的调节形式是

3. 2025N140 X 腺垂体分泌的激素有
A.催乳素
B.缩宫素 神经垂体合成❌ 神经垂体只能储激素，OT由神经垂体分泌
C.促甲状腺激素 促甲状腺素释放激素由下丘脑分泌
D.促肾上腺皮质激素

思维导图 • 内分泌概述

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

以题带动 知识点复习
微信搜一搜 天天师兄

答案：1-3 DB BC ACD

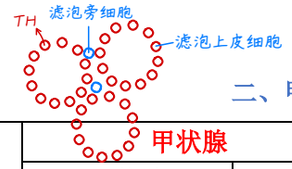
核心精讲·钙调节激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

影响钙磷代谢的激素很多，如胰岛素、生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素、雌激素、成纤维细胞生长因子、维生素 K。但调节钙磷代谢最重要的三种基础激素（钙调节激素）即本节的降钙素 CT、甲状旁腺激素 PTH、钙三醇$(1,25)(OH)_2VitD_3$

不纠结属于维生素还是激素



二、甲状腺激素 VS 三种钙调节激素

VitD没有活性,只有活化为钙三醇才有激素活性

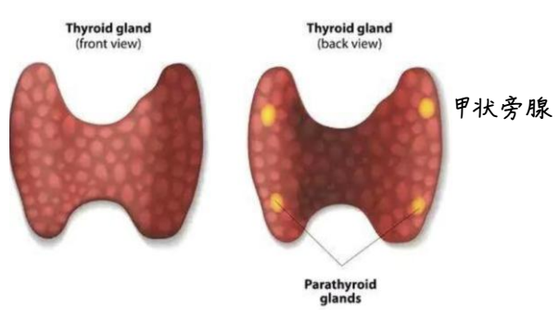
来源	甲状腺		甲状旁腺	皮肤、肝、肾
	甲状腺 **滤泡 上皮细胞**	甲状腺 **滤泡旁 /C 细胞** ①	甲状旁腺 主细胞	皮肤：**胆固醇**→7-脱氢胆固醇、经紫外线→$VitD_3$ 肝：25 位羟化 肾：**$(1,25)(OH)_2VitD_3$**（1α-羟化酶） 一个羟基一个肝 两个羟基两个肾
激素	甲状腺激素 T_4、T_3	**降钙素 CT**	**甲状旁腺激素 PTH**	**钙三醇 （活化 VitD）**
性质	胺类 李维嘉	肽类	肽类	类固醇
受体	多为核受体	GPCR	GPCR	**多为核受体** VS ACTH为GPCR
靶器官	见相关章节	骨、肾	骨、肾	**小肠**、骨、肾
效应	见相关章节	**降血钙 降血磷**	**升血钙 降血磷**	**升血钙** **升血磷** 纯生 血钙、血磷降低时 肾内1α-羟化酶的活性升高
缺乏	甲减、呆小症/ 克汀病（幼儿）		**手足抽搐、呼吸肌痉挛 （如误切甲状旁腺）**	**佝偻病**（儿童）、**骨软化症和骨质疏松**（成人）

甲状腺激素对神经系统的发育很重要

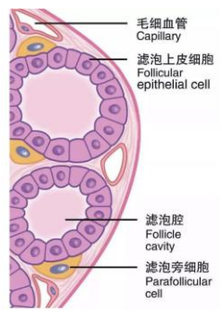
膜屏障作用↓
阈电位靠近膜电位兴奋性↑

钙三醇↓→低钙血症→PTH↑→破骨,骨钙丢失↓佝偻病/骨软化症和骨质疏松

串：甲状腺髓样癌来源于滤泡旁细胞，分泌 CT 致低钙血症



甲状腺正面　甲状腺背面



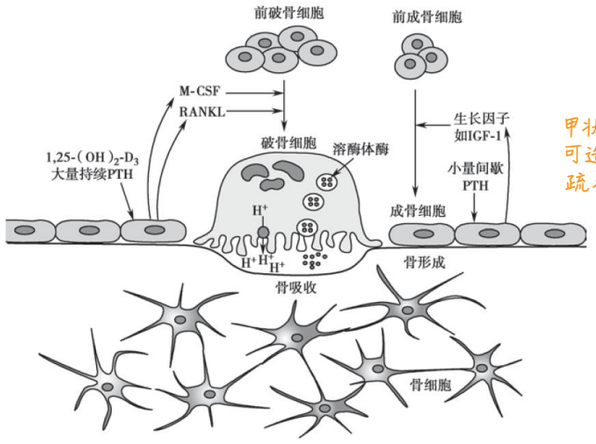
甲状腺

① ①甲状腺由很多滤泡腔所围成,围成滤泡腔的细胞称之为滤泡上皮细胞,甲状腺的滤泡上皮细胞产生甲状腺激素T3、T4;
②甲状腺滤泡之间旁边的细胞则为滤泡旁细胞,其产生降钙素CT;
③甲状旁腺分别位于左右两叶甲状腺背面(或埋在其中),其产生甲状旁腺激素PTH。

三、钙调节激素对骨的作用

ttsx	CT	PTH	钙三醇
溶骨/骨吸收（破骨细胞）	↓	**大剂量持续用使破骨细胞↑**（延迟效应打破骨头）、将骨钙释放至细胞外液（快速效应） →**骨质疏松**	↑ **（直接作用为主）**
成骨/骨形成（成骨细胞）	↑	**小剂量间歇用↑** （破口大骂、小有成就）	↑（间接作用，骨吸收引起的高血钙可促进骨钙沉积）

从最终效果来背　降血钙　分大小剂量　钙三醇最终效果是血钙↑所以直接作用一定是溶骨



甲状旁腺功能亢进患者PTH过度分泌，可造成骨质过度溶解、骨量减少，骨质疏松症、血钙过高而出现肾结石

图 11-17　甲状旁腺激素对骨的作用

大剂量、持续性应用 PTH 主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收；小剂量、间歇性应用 PTH则主要使成骨细胞活动增强，促进骨形成。M-CSF（macrophage colony-stimulating factor），巨噬细胞集落刺激因子；RANKL（receptor activator of NF-κB ligand），NF-κB 受体激活蛋白配体；IGF-1（insulin-like growth factor-1），胰岛素样生长因子-1。

四、钙调节激素分泌的影响因素

1.CT

①血钙↑→CT↑ 负反馈

②**胃肠激素→CT↑**，CT 对血钙的影响快速短暂（对高钙饮食后血钙水平恢复有重要作用）

本身饮食会让胃肠激素释放，胃肠激素→CT↑

如果为高钙饮食，血钙↑导致CT释放，CT对血钙调节快，快速恢复正常血钙水平

2.PTH

负反馈　继发性甲状旁腺功能亢进　血钙对PTH的分泌调节有限度

①**血钙（最主要）**：**持续低血钙致甲状旁腺增生**。当血钙降至 7.5mg/dl 或升至 10.5mg/dl 时分别对 PTH 的分泌产生最大兴奋与最大抑制效应 肾衰竭钙三醇↓→血钙↓→继发性甲状旁腺亢进

（血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节）

②血磷↑、CT↑→血钙↓→PTH↑ 体内↑磷×钙↓=定值，所以血磷↑就会导致血钙↓

③血镁↓→PTH↓ 血镁↓时机体代谢受抑制，此时不能让PTH继续破骨（可能机制，书上没有）

PTH的释放和正常发挥作用都需要镁离子的参与。

其他 肾上腺素、雌激素、皮质醇、生长激素等也可以直接或者间接促进PTH的分泌。

② CT能直接抑制破骨细胞的活动，减弱骨吸收和溶骨过程，减少骨钙、磷的释放。CT也可促进成骨细胞的活动，增强成骨过程，使血液中钙、磷转移至骨组织，骨钙、磷沉积增加。两种作用最终使骨组织释放钙、磷减少，从而使血钙与血磷水平降低。

③ 大剂量、持续性应用PTH主要使破骨细胞活动增强，促进骨吸收，加速骨基质溶解，同时将骨钙和骨磷释放到细胞外液中，使血钙和血磷浓度升高，最终可导致骨量减少，骨质疏松。破骨细胞活跃需要一定时间，因此为延迟效应；骨钙释放到细胞外液中，可直接升高血钙，因此为快速效应。

小剂量、间歇性应用PTH则主要表现为成骨细胞活动增强，促进骨形成。

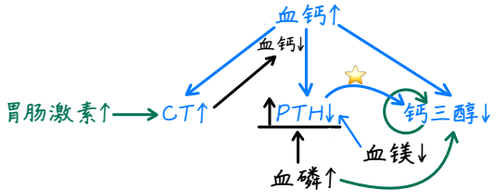
④ 1,25-二羟维生素D3对骨吸收（直接作用）和骨形成（间接作用）均有影响。一方面，1,25-二羟维生素D3可通过促进前破骨细胞分化，增加破骨细胞数量，增强骨基质溶解，使骨钙和骨磷释放入血，升高血钙和血磷。另一方面，骨吸收引起的高血钙和高血磷又可促进骨钙沉积和骨的矿化。1,25-二羟维生素D3对骨的直接作用大于间接作用，因此总的效应是升高血钙和血磷。1,25-二羟维生素D3还可通过促进成骨细胞合成并分泌骨钙素直接刺激成骨作用，增强骨形成过程。

此外，1,25-二羟维生素D3还可协同PTH的作用，在缺乏1,25-二羟维生素D3时，PTH对骨的作用明显减弱。

3.钙三醇

肾内1α-羟化酶的活性升高

①血钙↓、血磷↓、PTH→钙三醇↑ 负反馈



②钙三醇↑→钙三醇↓ 直接反馈

③其他因素:当钙三醇生成增加时,在其生成的细胞内即可降低1α-羟化酶的活性,通过负反馈减少钙三醇的生成,形成自动控制环路

需注意：

①**PTH** 激活**肾小管上皮细胞 1α-羟化酶**→**促进钙三醇**合成→通过钙三醇间接促进小肠对钙的吸收

②钙三醇可协同 PTH，**缺乏钙三醇时 PTH 对骨的作用明显减弱**

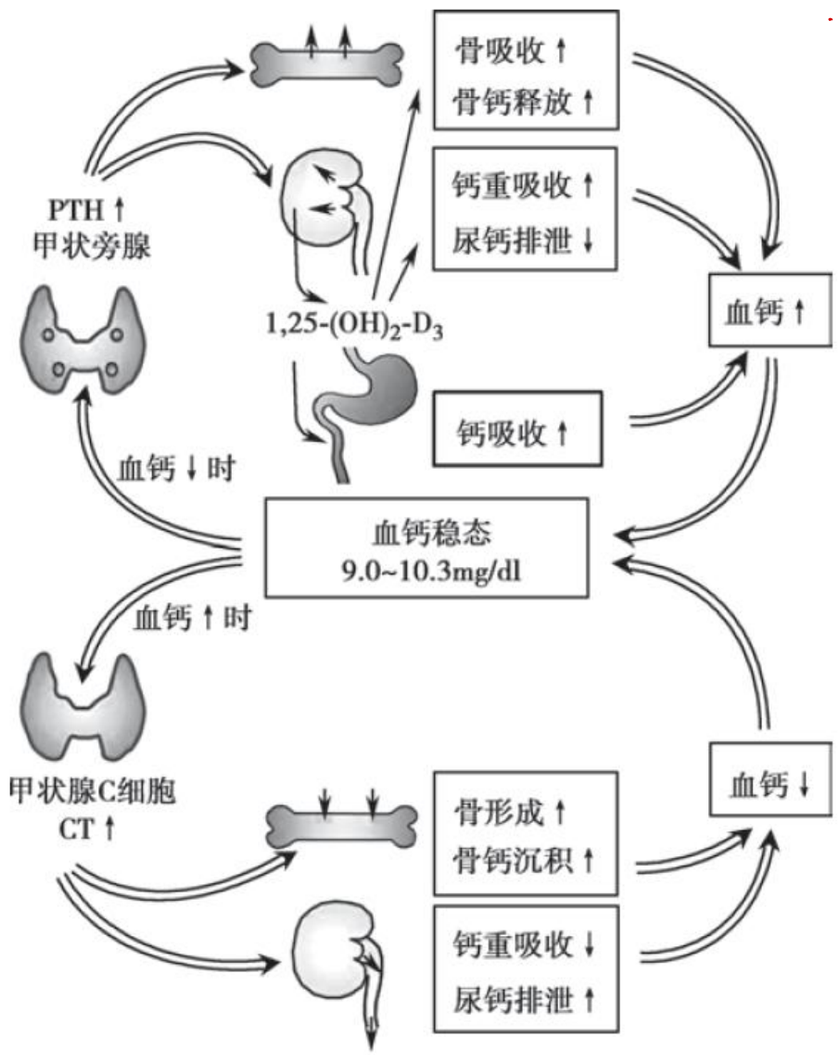


图 11-19　血钙稳态的调节

真题解析·钙调节激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2016N23 A 活性最高的 1,25-二羟维生素 D_3，其最终生成部位是
A.皮肤
B.肾脏
C.肝脏
D.肠道

2. 2018N15 A 1,25-二羟维生素 D_3 对钙和磷调节的影响为　纯升
A.升高血钙，降低血磷
B.升高血钙，升高血磷
C.降低血钙，升高血磷
D.降低血钙，降低血磷

3. 2023N118-119 B
A.甲状旁腺激素
B.1,25-$(OH)_2D_3$
C.甲状腺激素
D.生长激素
能使血钙升高、血磷降低的活性物质是
能使血钙和血磷都升高的活性物质是

4. 2024N14 A 能促进肾脏合成活性维生素 D_3 的激素是
A.E_2
B.GH
C.TH
D.PTH

以题带动
知识点复习

思维导图·钙调节激素

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-4 B B AB D

核心精讲·生长激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

腺垂体富含生长激素细胞，生长激素是腺垂体中含量最多的激素（约占50%）。生长激素的化学结构与催乳素有较高的同源性，两者作用有一定的交叉重叠，即生长激素有较弱的泌乳始动作用，而催乳素也有较弱的促生长作用

一、GH VS IGF

生长激素 GH	胰岛素样生长因子（insulin-like growth factor,IGF）
腺垂体	生长激素诱导肝细胞等靶细胞产生
酪氨酸激酶结合型受体 瘦白红乳长千产	酪氨酸激酶受体 老医生
JAK-STAT	MAPK、PI3K

二、生长激素对物质代谢的影响（高高瘦瘦）

血糖↑	垂体性糖尿
脂类（年轻激素）	分解↑（血脂肪酸↑）+脂肪酸氧化↑（能量来源由糖向脂代谢转移） 过量生长激素致脂肪动员过度→酮症、脂肪肝
蛋白质	合成↑，对骨、肌肉、内脏最重要

脂肪酸β氧化　脂肪分解　脂肪酸氧化后得到酮体

其它作用：调节免疫、情绪与行为、抗衰老等

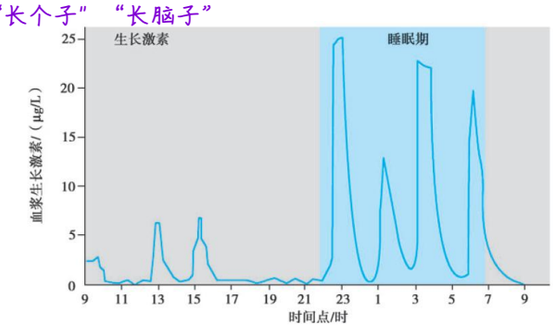
促进脑发育❌

三、生长激素分泌的影响因素（ttsx 记少不记多）

促进 GH 分泌	抑制 GH 分泌
下丘脑生长激素释放激素 GHRH （GHRH 对 GH 分泌起经常性调节作用）	下丘脑生长抑素 SST 全抑制 （SST 在应激引起 GH 分泌过多时才发挥抑制作用） 平时不发挥作用
慢波睡眠 长个子 入睡后 1 小时左右血生长激素达高峰（小时候睡好觉）	快波睡眠
低血糖、饥饿、运动、应激 （急性低血糖最显著）	血糖↑
促进合成蛋白质 精氨酸	衰老
血管升压素、促甲状腺激素释放激素、甲状腺激素、睾酮、雌激素（甲状腺激素、雄激素、雌激素与生长激素协同促进骨等）、胰高血糖素（易错）、促生长激素释放激素（最初在胃黏膜发现、其不能刺激 GH 合成）只能促分泌 血糖↑　与生长激素有协同效应	生长激素和 IGF-1 （负反馈）

小结促进生长发育：生长激素、甲状腺激素（尤其神经系统）、雄激素和雌激素、胰岛素

“长个子”　“长脑子”　"长胖子"



脉冲式分泌

夜间生长激素分泌量占全天分泌量的70%

① GH可促进脂肪降解，为脂解激素。GH可激活对胰岛素敏感的脂肪酶，促进脂肪分解，增强脂肪酸氧化以提供能量，最终使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移。

GH对糖代谢的影响多继发于其对脂肪的动员。血中游离脂肪酸增加可抑制骨骼肌与脂肪组织摄取葡萄糖，减少葡萄糖消耗，使血糖水平升高，表现为“抗胰岛素”效应。GH也可通过降低外周组织对胰岛素的敏感性而升高血糖。GH分泌过多时，通常发生高血糖症，严重者可出现垂体性糖尿。

过量的GH可使脂肪动员过度，肝脏形成大量乙酰乙酸释放到体液中，引起酮症，称为过量GH的生酮效应，同时，这种脂肪的过度动员也经常导致脂肪肝。

② 低血糖、饥饿、运动、应激都需要升高血糖，而生长激素可以升高血糖，所以在低血糖、饥饿、运动、应激的时候会促进生长激素的分泌。

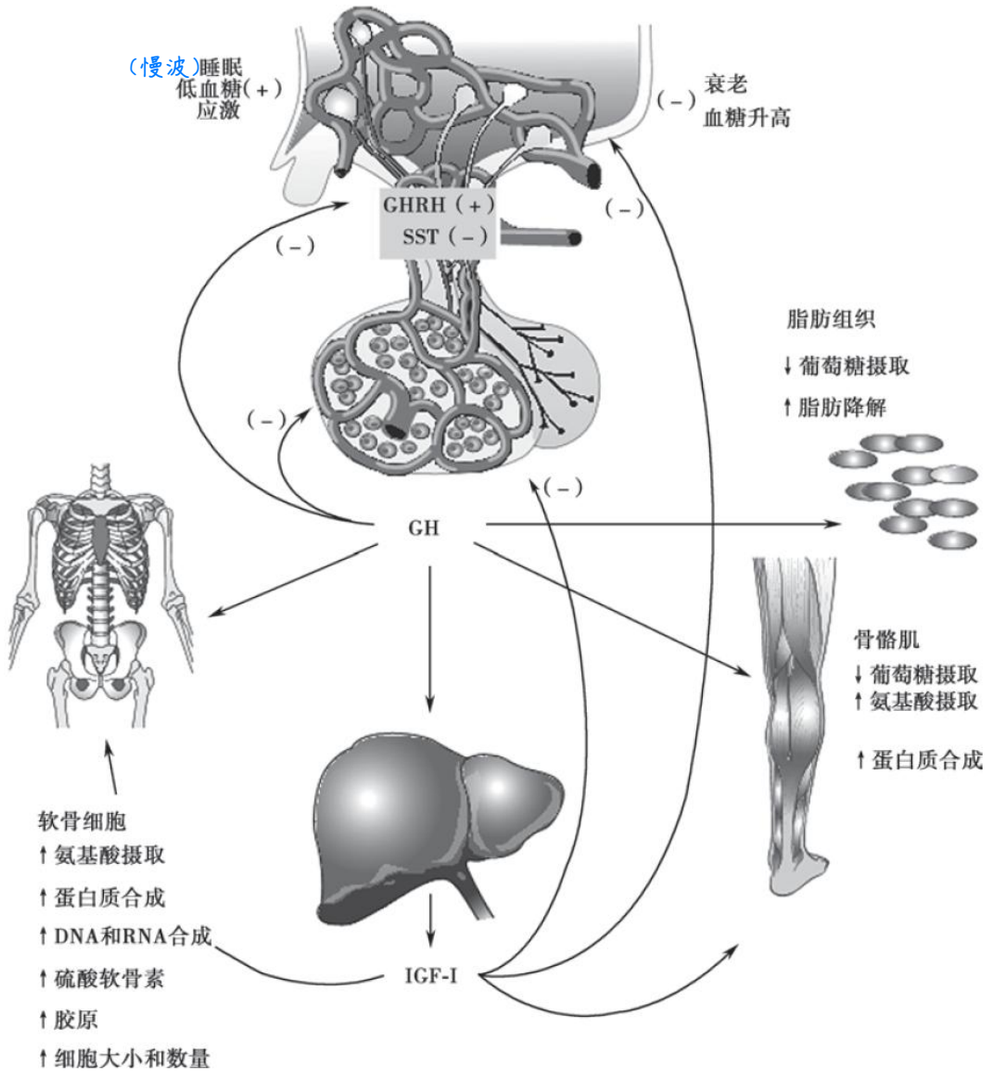


图 11-10　生长激素的主要生理作用及分泌调节示图

四、相关疾病

①幼儿缺乏生长激素致侏儒症；幼儿生长激素过多致巨人症

②成人生长激素过多致肢端肥大症

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

真题解析·生长激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2014N21 A 生长激素可通过靶细胞生成某种物质间接促进生长发育，其物质是
A.转化生长因子
B.胰岛素样生长因子
C.表皮生长因子
D.成纤维细胞生长因子

2.2016N21 A 以下选项中，可使机体的能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移的是
A.皮质醇 糖皮质激素也可以使机体能量来源由糖代谢向脂肪代谢转移
B.胰岛素
C.生长激素 高高瘦瘦
D.甲状腺激素

3.2017N15 A 以下关于生长激素对物质代谢的调节作用的叙述中，正确的是
A.促进外周组织利用葡萄糖
B.促进肝外组织蛋白质合成
C.促进脂肪合成 分解
D.促进肝糖原生成

4.2019N14 A 生长激素分泌过多可产生的代谢异常是
A.低钙血症
B.负氮平衡
C.垂体性糖尿
D.高胆固醇血症 脂类:脂肪、胆固醇

5.2021N14 A 血液中胰岛素样生长因子-1 水平明显升高，常提示的疾病是
A.呆小症
B.侏儒症
C.糖尿病 胰岛素问题 垂体性糖尿≠糖尿病
D.肢端肥大症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：1-5：B C B C D

核心精讲·胰岛素和胰高血糖素（0-2）

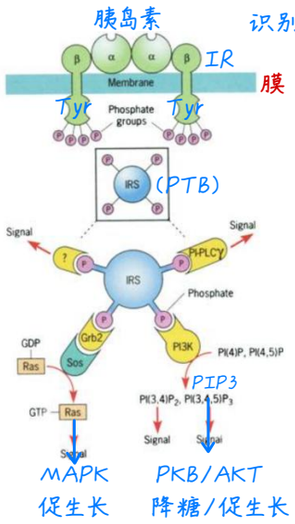
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰岛素受体底物（insulin receptor substrate,IRS）

1骨2肝B、脑汁脑垂	主要表达于
IRS-1	骨骼肌
IRS-2	肝脏、胰岛B细胞
IRS-3	脑、脂肪
IRS-4	脑、垂体

IRS-2 和 IRS-1 在产生相同生物学活性时所需 IRS-2 浓度更高，因此组织中 IRS-1 减少、IRS-2 增多可致胰岛素抵抗（即胰岛素作用的靶器官对胰岛素敏感性↓）

IRS-1更高效,IRS-2相比没有那么高效



胰岛素促进生长

①直接作用：通过胰岛素受体实现

②间接作用：通过生长激素或胰岛素样生长因子实现

胰岛素单独作用时促生长并不很强

只有在**与生长激素协同**时才能发挥明显促生长效应

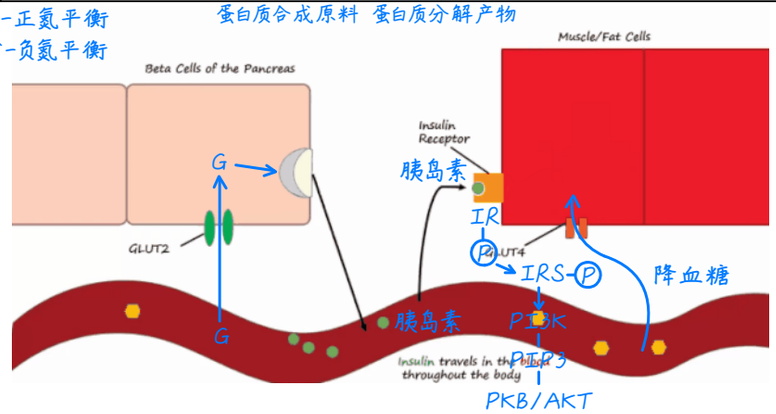
二、胰岛素对物质代谢的影响

消耗糖　储存G　非糖物质转化为G

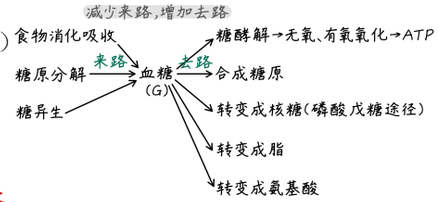
血糖	↓（摄取糖↑、糖酵解↑、糖原合成↑、糖原分解↓、糖异生↓）
脂类	合成↑（胰岛素长胖子）VS 生长激素长个子、甲状腺激素长脑子
蛋白质	合成↑（正氮平衡）（血氨基酸和尿素↓）

蛋白质合成↑-正氮平衡
蛋白质分解↑-负氮平衡

蛋白质合成原料　蛋白质分解产物



减少来路,增加去路

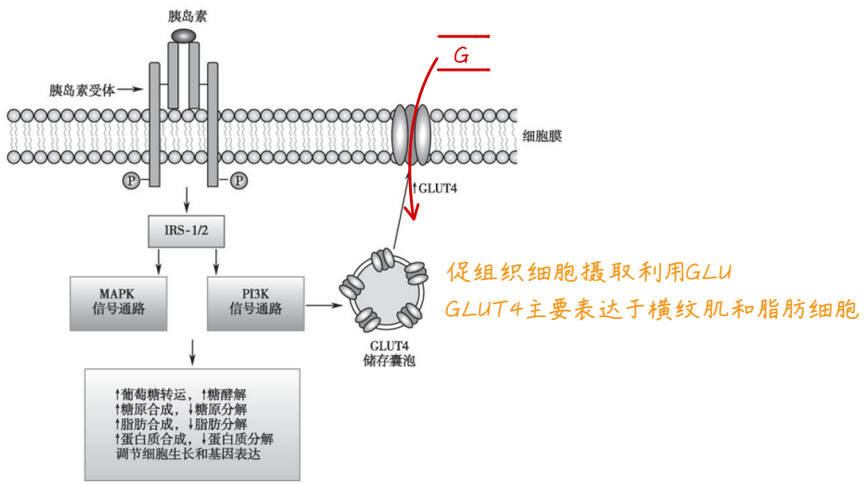


① 不同组织细胞胰岛素受体的数量存在差异,如在肝细胞和脂肪细胞的数量远多于红细胞,这就决定了不同组织细胞对胰岛素敏感性存在差异。

② 当血糖浓度升高时,胰岛素是体内唯一降低血糖的激素。胰岛素的降糖作用主要是通过减少血糖的来源(抑制肝糖原分解和糖异生作用)以及增加血糖的去路(促进糖原合成、外周组织对葡萄糖的转运和氧化利用)实现的。

③ 外周组织细胞对葡萄糖的转运是通过细胞膜上葡萄糖转运体(GLUT)介导的。胰岛素可通过激活PI3K途径增加靶细胞内对胰岛素敏感的GLUT4数目,促进细胞对葡萄糖的摄取。

此外,胰岛素也能促进外周组织对葡萄糖的氧化利用,例如通过提高葡萄糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶等关键酶的活性,加速葡萄糖在细胞中的氧化生成ATP,提供组织需要的能量。



促组织细胞摄取利用GLU
GLUT4主要表达于横纹肌和脂肪细胞

图 11-21　胰岛素的作用机制
P，磷酸化。

三、胰岛素分泌的影响因素

1.**血糖（最主要）**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节

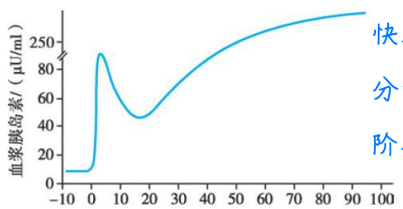
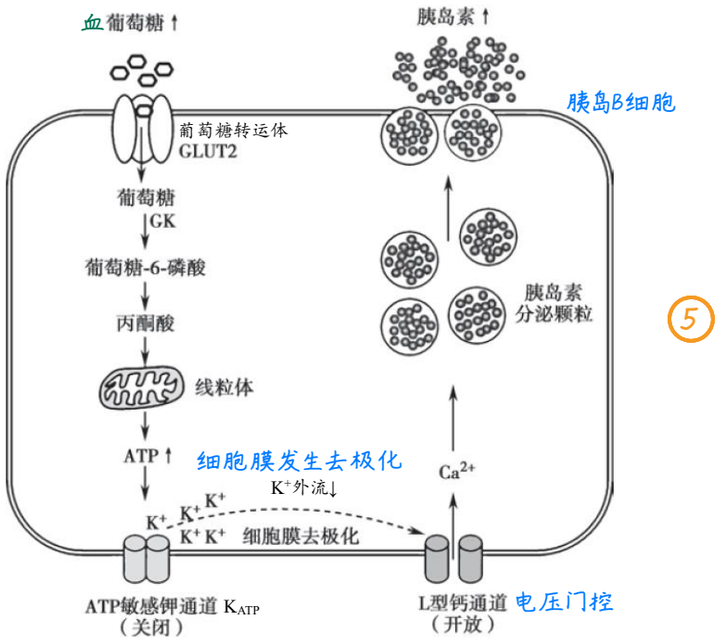


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

快速分泌阶段 血糖刺激胰岛素分泌包括快速和慢速分泌两个阶段：在血糖急剧升高后的 5 分钟内，胰岛 B 细胞快速将储存的胰岛素释放入血→胰岛素分泌快速增高，但储存量不大、快速分泌持续 5-10 分钟后，又快速回降至约 1/2 峰值水平。之后胰岛素又逐渐增加，并在此后较长时间达到平稳的高水平 慢速分泌阶段 ④

④ 快速分泌结束后，胰岛素又逐渐增加并达到一个平稳的高水平，即迎来慢速分泌阶段。该阶段可持续较长时间，在此阶段胰岛素的分泌量大，对降低餐后高血糖发挥关键作用。

葡萄糖刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素的机制



⑤

⑤ 葡萄糖经胰岛β细胞膜上GLUT2转运进入细胞内，细胞内葡萄糖激酶（GK）能够感应葡萄糖浓度变化，将葡萄糖磷酸化为葡萄糖-6-磷酸。葡萄糖-6-磷酸进一步氧化使ATP生成增加，ATP/ADP比率增高，引起β细胞膜上ATP敏感的钾通道关闭，抑制K+外流，细胞内K+浓度升高。细胞膜发生去极化，激活膜上电压门控L型钙通道，使Ca2+内流增加，刺激胰岛素分泌颗粒与细胞膜融合，并将胰岛素分泌至细胞外。

图 11-23　葡萄糖刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的机制
GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。己糖激酶同工酶（干一样的工作但酶不一样）

串：降糖药磺酰脲类（如格列齐特）、格列奈类（如瑞格列奈）为促胰岛素分泌剂

①使胰岛 B 细胞的 ATP 敏感钾通道关闭→胰岛素↑

②发挥作用需机体有一定功能的胰岛 B 细胞 胰岛β细胞都挂了就无法分泌胰岛素

③刺激胰岛素分泌不依赖血糖浓度，因此最主要的不良反应是低血糖

④不良反应有体重增加，因此瘦瘦 ttsx 用 胖胖不能用

2.神经调节 ⑥

①**迷走**神经→**胰岛素↑**（ACh→M-R：胰岛素↑、胰高血糖素↓）

迷走N肽能纤维 ┌VIP+NO:LES舒张/胃容受性舒张
└蛙皮素/铃蟾素:促进G细胞分泌胃泌素

②**交感**神经→**胰岛素↓**（受体都是 2-双向变化、NA 对 α-R 强于 β-R、性感认识交感升糖）

⭐NA→α_2-R 强	胰岛素和胰高血糖素↓（α_2-R＞β_2-R）
NA→β_2-R	胰岛素和胰高血糖素↑

α1-R β1-R(心肌,球旁细胞) β2-R β3-R(脂肪)　交感N:血糖↑←胰岛素↓

3.胃肠激素 ⑦

NA→α2⭐胰岛素和胰高血糖素↓
　↘β2　胰岛素和胰高血糖素↑

①血糖↑→**间接促进**胰岛素↑ 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素:先让血糖↑然后刺激胰岛素↑(间接促进)

②但**抑胃肽 GIP、胰高血糖素样肽 GLP**→**直接促进**胰岛素↑（**前馈**/生理性调节：可在血糖升高**前**就促进胰岛素分泌）

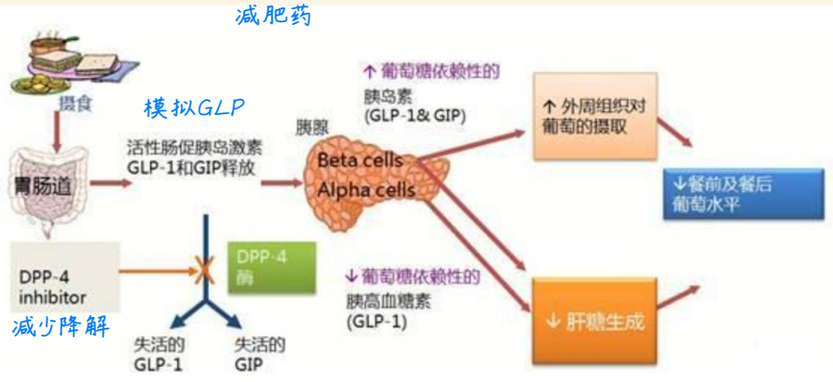
串：肠促胰素(都来自小肠,都可以促进胰岛素释放)

①抑胃肽 GIP 由小肠 K 细胞分泌，胰高血糖素样肽 GLP 由小肠 L 细胞分泌

②肠促胰素迅速被 DPP-4（酶）降解

③基于肠促胰素的降糖药：DPP-4 抑制剂（如西格列汀打屁屁就听话）、GLP-1 受体激动剂（如艾塞那肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽肽） 替尔泊肽(既可以激动GLP-1受体,又可以激动GIP受体)

减肥药



⑥ 胰岛β细胞受迷走神经和交感神经的双重支配。右侧迷走神经兴奋时释放乙酰胆碱,可直接作用于β细胞膜上的M受体,促进胰岛素分泌,也可通过刺激胃肠激素的分泌而间接促进胰岛素分泌。交感神经兴奋时释放去甲肾上腺素,可通过作用于β细胞膜上的α受体抑制胰岛素分泌,也可通过β受体刺激胰岛素分泌(在α受体阻断的情况下),但以前者作用为主。神经调节对正常情况下的胰岛素分泌作用不大,主要用于维持胰岛β细胞对葡萄糖的敏感性。运动时交感神经抑制胰岛素分泌可防止低血糖的发生。

⑦ 促胃液素、促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽(GIP)等胃肠激素可促进胰岛素分泌,其中GIP的刺激作用属于生理性调节,其余胃肠激素的作用是通过升高血糖的间接作用实现的。

胰高血糖素样肽-1(GLP-1)可作用于胰岛β细胞,促进胰岛素合成和分泌,抑制胰高血糖素分泌,降低餐后血糖。近年来,GLP-1及其类似物的药物已经应用于临床,用于治疗2型糖尿病。

胃肠激素与胰岛素分泌之间的功能联系构成肠-胰岛轴,生理意义在于通过前馈机制调节胰岛素的分泌,当食物还在肠道内消化时,胰岛素分泌即已增加,使机体预先做好准备,为营养物质吸收后的细胞利用做好准备。

4.生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素等升糖激素→血糖↑→**间接促进**胰岛素↑

5.胰岛激素的**旁分泌**

①**胰高血糖素**促进胰岛素↑既有直接、又有间接作用（升高血糖）

②垂体腺苷酸环化酶激活肽→胰岛素↑

③**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓**神医干神外

6.**血氨基酸、脂肪酸、酮体→胰岛素↑**

串：长时间高血糖、高氨基酸、高血脂可持续刺激胰岛素分泌→胰岛 B 细胞功能衰竭→胰岛素分泌不足引起糖尿病

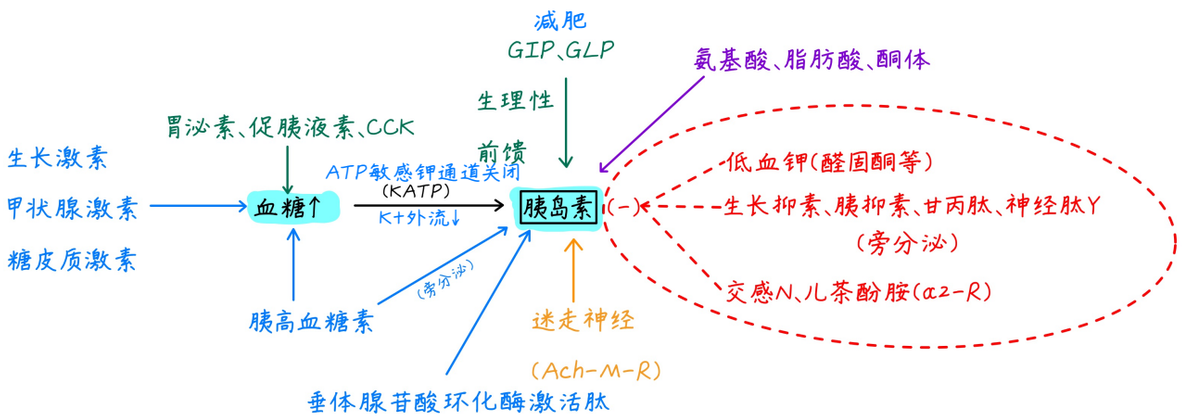
7.低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓（**胰岛素促进 K^+进入细胞**）

串：胰岛素可治疗高钾血症　原发性醛固酮增多症(原醛):醛固酮增多导致低血钾→胰岛素↓→糖耐量↓（对葡萄糖的耐受能力↓）

①临床上:治疗高钾血症(极化液:葡萄糖+胰岛素)
②机制:胰岛素促进糖原合成,合成糖原需要K+参与

小结：

抓规律	多数使胰岛素↑（性感认识：胰岛素是唯一降糖激素）
记特殊	**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓（旁分泌）** **交感神经、儿茶酚胺→胰岛素↓**（α_2-R） 低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓



四、胰岛素 VS 胰高血糖素

ttsx		胰岛素	胰高血糖素
来源		胰岛 B 细胞	胰岛 A 细胞
受体和通路		酪氨酸激酶受体：MAPK、PI3K（降糖/生长）	GPCR：cAMP-PKA
主要靶器官		肝脏、骨骼肌、脂肪	肝脏　肝糖原分解↑ 合成↓
物质代谢		促进合成	促进分解
其它作用		促进 K^+进入细胞 促进生长 与生长激素搭配更好的表现促生长作用	抑制胃酸分泌和胃运动 （复习：脂肪刺激小肠分泌多种胃肠激素，如促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽、胰高血糖素、神经降压素，统称肠抑胃素） 抑制胰液分泌 （复习：抑制胰液分泌的有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽）
分泌影响因素	使↑	多数，以葡萄糖为主 记少不记多	GIP、氨基酸、胃泌素、胰岛素 间接、CCK、交感神经（β_2-R） I am 一 CCB
	使↓	交感神经和儿茶酚胺（α_2-R） 低血钾 生长抑素、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y 需注意： GIP→胰岛素↑、胰高血糖素↑ （I 同向的感觉） GLP→胰岛素↑、胰高血糖素↓ （L 反向的感觉）	迷走神经（M-R） 葡萄糖为主 促胰液素 GLP 生长抑素 胰岛素直接 学成选择题

交感N:血糖↑←胰岛素↓
NA→α_2 / β_2 ☆ 胰岛素和胰高血糖素↓ / 胰岛素和胰高血糖素↑

胰岛素→血糖↓→胰高血糖素↑（间接）
抑制（直接）旁分泌

真题解析 • 胰岛素和胰高血糖素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N23 A 胰高血糖素调节糖代谢的主要靶器官或靶组织是
   A.肾脏
   B.肝脏
   C.骨骼肌
   D.脑组织

2. 2015N23 A 以下选项中，通过旁分泌的方式抑制胰岛素分泌的是
   A.抑胃肽 前馈
   B.生长抑素
   C.肾上腺素 →胰岛素↓
   D.胰高血糖素

答案：1-2 B B

3.2016N22 A 口服葡萄糖比静脉注射等量葡萄糖能引起更多的胰岛素分泌，其原因为

A.小肠吸收葡萄糖非常完全

B.小肠分泌抑胃肽刺激胰岛素分泌

C.流经胰岛的血流量很少

D.血流经胰岛时葡萄糖浓度已很低

4.2022N15 A 可以抑制胰岛素分泌的因素是

A.血液中游离脂肪酸增多

B.抑胃肽分泌增多

C.交感神经兴奋 跑着跑着晕了

D.生长激素分泌增加

以题带动
知识点复习

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

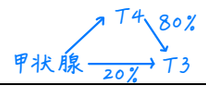
答案：3-4 B C

核心精讲·甲状腺激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

1.甲状腺激素（thyroid hormone,TH）有：



甲状腺素 T_4（量最大）	全部由甲状腺产生
三碘甲腺原氨酸 T_3（**活性最大**）	20%由甲状腺产生、80%由外周组织的 T_4 转化而来
逆/反三碘甲腺原氨酸 rT_3 reverse	ddmm 少、无活性

串：某些情况使 T_4 转化为 T_3↓→T_4 转化为 rT_3↑（rT_3↑是低 T_3 综合征的重要标志）

VS甲减(T3↓)

2.与甲状腺激素结合的血浆蛋白质有：①甲状腺素结合球蛋白 TBG binding（亲合力最高）；②甲状腺素转运蛋白 TTR；③白蛋白

串：总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4。妊娠可致 TBG↑→TT_3、TT_4↑，因此妊娠期诊断甲亢需用 FT_3、FT_4 等指标 (1)

(1) 理顺知识点：
总TT4=游离T4(FT4)+结合T4(与甲状腺素结合球蛋白TBG结合的T4),由于妊娠使的TBG含量增多,因此使得结合T4含量会增高,若妊娠期出现甲亢需要诊断时,需要排除结合T4含量升高对确诊甲亢的影响,即使用游离T4(FT4)作指标

二、甲状腺激素的合成和储存

1.合成 (2)

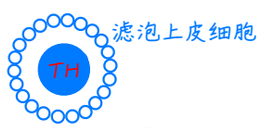
①甲状腺滤泡上皮细胞**聚碘（Na^+-I^-同向转运）**继发性主动转运

不需要TPO

②碘离子的活化、酪氨酸碘化（活性碘与甲状腺球蛋白 TG 中的酪氨酸结合）、缩合，需**甲状腺过氧化物酶 TPO** 催化 胺类激素(氨基酸衍生物):安插假腿 (3)

需注意：甲状腺球蛋白 TG 是合成甲状腺激素的原料，而甲状腺素结合球蛋白 TBG 是血浆中运输甲状腺激素的蛋白质

串：**抗甲状腺药**（甲巯咪唑 MMI 和丙硫氧嘧啶 PTU）**抑制过氧化物酶 TPO**（不影响滤泡聚碘）→甲状腺激素**合成**↓以治疗甲亢



2.储存

①甲状腺激素储存在细胞**外**（滤泡腔），量大（储备量可保证机体 50-120 天代谢需求），因此抗甲状腺药治疗甲亢需较长时间才奏效 (4)

②储存形式：ttsx 胶质（成分是甲状腺球蛋白 TG）

(2) 甲状腺激素合成的条件：
①.原料:甲状腺球蛋白TG(不是结合球蛋白TBG)、碘
②.关键酶:甲状腺过氧化物酶TPO
③.场所:甲状腺滤泡上皮细胞

TPO是甲状腺滤泡上皮细胞合成的膜结合酶,是催化TH合成的关键酶,在滤泡腔面的微绒毛处分布最为丰富。

(3) 碘的活化和酪氨酸的碘化：
①.滤泡上皮细胞顶端膜富含TPO。在H2O2存在的条件下,细胞内聚集的无机碘I-在TPO的作用下被活化为碘原子I0。

②.TG分子酪氨酸残基苯环上的氢在TPO催化下被活化碘取代的过程称为酪氨酸的碘化,生成一碘酪氨酸MIT或二碘酪氨酸DIT（如后图所示）

缩合:是指在TPO的参与下,同一TG分子内的MIT和DIT分别双双耦联成T4和/或T3。(两个DIT缩合生成T4,MIT与DIT缩合生成T3及极少量rT3)

故碘离子的活化、酪氨酸碘化、缩合都需要甲状腺过氧化物酶TPO催化。

(4) 抗甲状腺药ATD对已合成的甲状腺激素TH无直接作用,需等待体内储存的甲状腺激素(以胶质形式储存于甲状腺滤泡腔内,储备量可供50~120天的代谢需求)消耗至一定程度,再用药才会有所缓解。

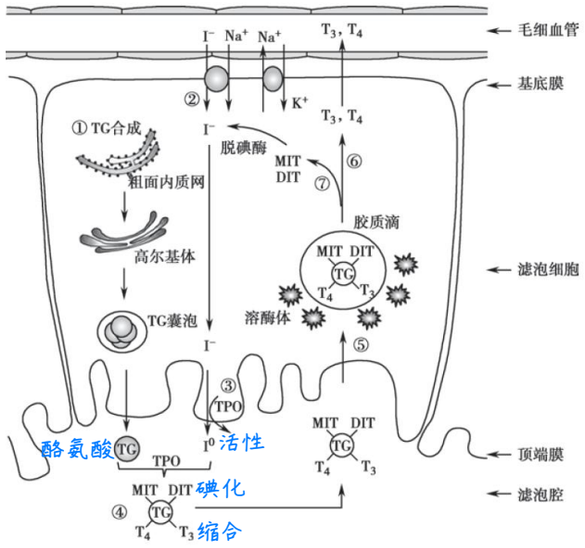


图 11-14　甲状腺激素的合成与分泌

①TG 在滤泡上皮细胞合成后分泌到滤泡腔；②滤泡上皮细胞基底膜的 NIS 介导的继发性主动转运将 I⁻ 转运进细胞内；③I⁻ 被 TPO 活化；④TG 分子上酪氨酸残基经 TPO 作用被碘化为 MIT 和 DIT，继续缩合生成 T_4 和 T_3；⑤在 TSH 刺激下，滤泡上皮细胞吞饮含 TG 的胶质滴，溶酶体蛋白酶水解 TG，释放 T_4、T_3 以及 MIT 和 DIT；⑥T_4、T_3 分泌释放入血；⑦脱碘，碘回收。

TG，甲状腺球蛋白；TPO，甲状腺过氧化物酶；NIS，钠碘同向转运体；MIT，一碘酪氨酸；DIT，二碘酪氨酸。

三、甲状腺激素对物质代谢的影响 ⑤

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 先↑（餐后）后↓ 串：甲亢高血糖	①促进葡萄糖在肠吸收（促进肠道蠕动）、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）（跟胰岛素（体内唯一降糖激素）降血糖不一样）
脂类（甲亢患者瘦） 分解↑＞合成↑ ⑥	体脂↓、**血胆固醇↓** ⑦ 串：甲减易致动脉粥样硬化（甲减患者血胆固醇↑）
蛋白质	①**生理量合成↑**：与生长激素协同促进骨等；对**神经系统**最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致**呆小症/克汀病**）VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症 ②**大剂量分解↑**：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→**血钙↑**→尿钙↑；核蛋白（核苷酸结合蛋白）分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑（VS 尿素是蛋白质分解产物）核酸分解:可释放嘌呤/嘧啶

嘌呤 → 尿酸　　蛋白质 → 尿素

四、甲状腺激素的其它作用

1.**产热**（甲状腺激素对心脏产热效应最显著）

①激动**核受体促进基因表达**：诱导**解耦联蛋白**、并使解耦联蛋白成为质子通道→H^+顺浓度沿解耦联蛋白返回至线粒体基质→经呼吸链电子传递建立的质子跨膜势能以热能形式释放出来（不用于合成 ATP）→产热和基础代谢率↑

②促进线粒体体积增大、数量增加，**加强氧化磷酸化**，诱导钠钾泵→耗氧耗能增加（原发性主动转运）

⑤ 甲状腺激素TH属于亲脂性激素，可穿越细胞膜和细胞核膜（相似相溶性），与定位于细胞核内的甲状腺激素受体THR结合。
（VS 醛固酮为胞质受体、性激素为胞质/核受体）

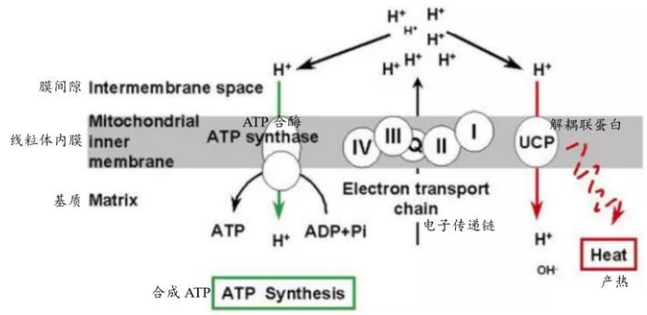
THR有α和β两种受体，α受体在心脏、骨骼肌和棕色脂肪组织中高度表达，β受体在脑、肝、肾中高度表达。且THR与T3的亲和力很高（T3活性最大），大约是与T4亲和力的10倍。　“啊心机总被老公识破”

TH也可与细胞膜、细胞质或线粒体内受体结合，通过非基因组效应调节生理功能。TH的非基因组效应广泛存在于心肌、骨骼肌、脂肪和垂体等组织，与基因组效应协同。

⑥ TH促进脂肪分解的机制包括：
①.提高脂肪细胞激素敏感脂肪酶HSL的活性（脂肪动员/分解的关键酶）
②.提高脂肪组织对其他脂肪分解激素如儿茶酚胺和胰高血糖素的敏感性，增强脂肪的分解作用。

TH促进脂肪合成的机制主要是通过诱导白色脂肪组织细胞的分化、增值，促进脂肪积聚。

⑦ TH对胆固醇的合成与清除也表现为双向调节作用（促清除作用＞促合成作用）。一方面，TH可以促进胆固醇的合成，另一方面也可以增加低密度脂蛋白LDL受体的利用，使更多的胆固醇从血中清除。（于生化中学习LDL受体作用）



2.心脏的四正效应

心肌收缩能力的影响因素:高架桥　心肌内在特性　动脉血压影响因素方向一致,幅度不同

⑧ ①**提高肌球蛋白横桥 ATP 酶活性→心肌收缩能力↑→心肌收缩力↑→搏出量↑（等长调节）→收缩压↑↑**。甲亢可致**高排量心衰**　收缩压↑↑ 舒张压↓↓→脉压差↑↑

②**产热↑→阻力血管舒张→外周阻力↓→舒张压↓↓**　外周阻力主要影响舒张压

③**心肌代谢、耗氧量↑→腺苷等局部代谢产物↑→冠脉舒张→冠脉流量↑**
- 舒张期长短
- 外周阻力
- 冠脉舒张程度

④**保持心肌、神经对儿茶酚胺的敏感性：增加心肌细胞、神经细胞 β-R 的数量和亲合力**

低钾血症最早症状:肌无力

⑨ 3.钠泵↑→钾转入细胞→**血钾↓（钾分布异常）**。甲亢可致周期性瘫痪（双下肢对称肌无力）

血钾↓→细胞外K^+↓→细胞内外K^+浓度差↑→K^+外流↑→RP变大与阈电位距离↑→兴奋性↓

串 ttsx：

四正效应

①甲亢：多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走

兴奋交感神经　甲亢眼症之一　周期性瘫痪

②甲减：便秘、怕冷、体重增、表情淡漠、跟腱弱/跟腱反射减弱（蛋白质合成减少致肌肉无力、神经传导↓）、**黏液性水肿/非凹陷性水肿（组织间隙黏蛋白沉积）**

肠道蠕动↓　一般水肿都是凹陷性水肿

需注意：**甲减蛋白质合成↓、但组织间隙黏蛋白↑**（降解↓）甲状腺激素:加速黏蛋白降解

生理学里不要讨论甲亢黏液性水肿,在内科学少数甲亢患者也会出现粘液性水肿

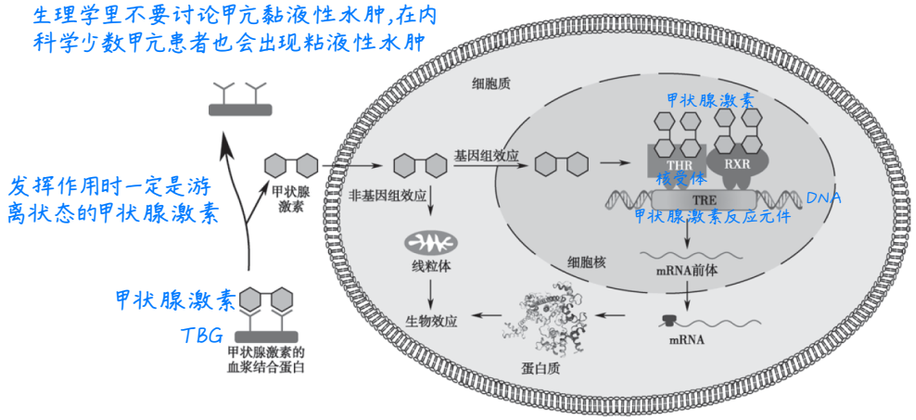


图 11-15　甲状腺激素的细胞作用机制

RXR,类视黄醇 X 受体;THR,甲状腺激素受体;TRE,甲状腺激素反应元件;mRNA,信使 RNA。

⑧ 理顺知识点:

甲状腺激素TH的作用可使收缩压升高("高架桥"提高心肌收缩能力以提高搏出量使收缩压升高),舒张压降低(TH的产热作用使阻力血管舒张以散热,此时外周阻力降低,主动脉往外周流血更多,舒张压降低),故甲状腺激素TH会使脉压差显著升高(脉压差=收缩压-舒张压,正常值为30~40cmH2O)

⑨ 理顺知识点:

甲状腺激素TH作用于胞核受体/转录因子,以促进基因表达,导致钠钾泵数量增加,可促进K+进入细胞

VS 胰岛素也可促进K+进入细胞,这可能与胰岛素促进糖原合成的过程中,葡萄糖和K+共同进入细胞有关。

五、甲状腺激素分泌的影响因素

1.神经调节：**交感神经→TH↑**、副交感神经→TH↓

休养生息

串：普萘洛尔等 β-R 阻断剂减少 TH 分泌→治疗甲亢

2.负反馈调节：**下丘脑-腺垂体-甲状腺轴**

TSH
甲状腺　腺体增生体积变大(单纯性甲状腺肿)
甲状腺激素

①**寒冷**→TRH↑→TSH↑→TH↑（神经-体液调节）

②**缺碘**→TH 合成↓→TSH↑→甲状腺增生肥大（单纯性甲状腺肿）

③**饥饿时瘦素↓**→对 TRH 分泌的刺激↓→**TH↓**→减少能量消耗以维持机体能量平衡

④甲状腺切除术后→TH↓→TSH↑

串：甲状腺癌在甲状腺切除术后用甲状腺素一方面预防甲减、一方面抑制 TSH 防止复发

促进甲状腺生长(刺激残留肿瘤细胞生长)

3.自身调节（**碘阻滞效应**/Wolf-Chaikoff）(10)

①血I^-↑→TH合成↑、但**血I^-过高→TH合成和释放↓**（大剂量碘可治疗甲危）

血中甲状腺激素骤然增高

②过量碘对甲状腺的抑制不能长久持续：当碘过量摄入持续一定时间后、碘阻滞效应又会消失、TH 的合成会再次增加，即碘阻滞脱逸（大剂量碘不能单独用于甲亢内科治疗）

4.免疫调节（甲状腺自身抗体）

①甲状腺过氧化物酶抗体 TPOAb、甲状腺球蛋白抗体 TGAb。TPOAb 或 TGAb 阳性提示甲减由自身免疫性甲状腺炎如桥本导致

TRAb：TSAb(+)、TBAb(-)、中性抗体

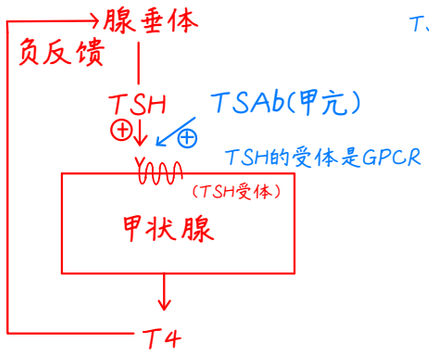
②促甲状腺激素受体（TSH 受体）抗体 TRAb：TRAb 包括刺激抗体 TSAb stimulate、阻断抗体 TBAb block、中性抗体，其中对弥漫性毒性甲状腺肿 Graves 病最重要的是 TRAb 中的刺激抗体 TSAb，它是 Graves 病的致病抗体、诊断指标、判断预后、监测用药（最佳停药指标是抗体转阴）

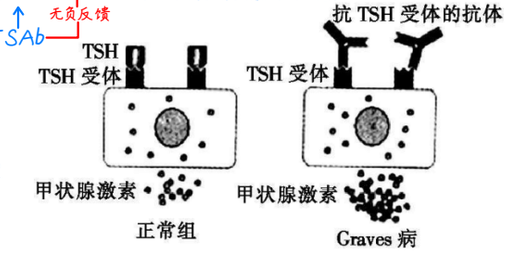
(11)

甲亢

不会受到负反馈

负反馈
腺垂体→TSH→TSH-R→T4　甲状腺腺变大(弥漫性)
TSAb　无负反馈





TSAb 对甲状腺的 TSH 受体的刺激不受下丘脑-腺垂体-甲状腺轴的调节，因此甲状腺激素过多致甲亢、多数 Graves 病患者甲状腺弥漫性肿大（雨露均沾）

缺碘TH合成↓→负反馈TSH↑→甲状腺素释放,甲状腺增生→单纯性甲状腺肿
因　果

(10) 碘阻滞效应的机制尚不完全清楚,可能与高浓度碘能通过抑制甲状腺TPO的活性、抑制碘的活化和碘化酪氨酸的缩合从而抑制TH的合成,以及通过抑制TG水解酶从而减少TH从TG解离释放入血等有关。

碘阻滞效应是甲状腺的一种保护性反应,能够防止摄入大量碘而产生毒性作用,有利于甲状腺功能稳定在机体所需要的范围内,可用于临床上对甲状腺功能亢进危象患者的抢救。

当碘过量摄入持续一段时间后,碘阻滞效应又会消失,TH的合成会再次增加,发生碘阻滞的脱逸现象,说明过量碘对甲状腺的抑制效应不能长久持续。

(11) 强调:
TSH阻断性抗体TSBAb是TBAb,不是TSAb　block

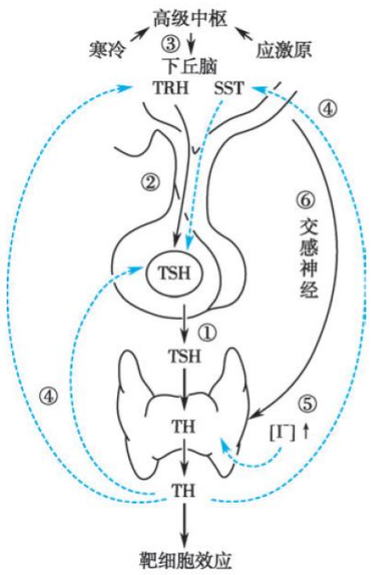


图 11-16　下丘脑-垂体-甲状腺轴及甲状腺激素分泌的调节

①TSH 维持甲状腺的生长，促进 TH 合成与分泌；②TSH 的合成与分泌受下丘脑调节肽的调控，TRH 具有刺激作用，SST 具有抑制作用；③内、外环境的变化可通过高级中枢，经下丘脑-垂体-甲状腺轴调节 TH 的分泌；④TH 对 TRH 和 TSH 的分泌有负反馈抑制作用；⑤血碘水平过高可直接抑制甲状腺的功能；⑥交感神经兴奋可促进甲状腺分泌 TH。

TRH，促甲状腺激素释放激素；SST，生长抑素；TSH，促甲状腺激素；TH，甲状腺激素；[I⁻]，血碘水平；→，促进作用或分泌活动；⇢，负反馈抑制作用。

串：甲状腺危象的治疗　PTU　大剂量碘　普萘洛尔　别合成、别释放、别来刺激我心脏

PTU（首选）	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 合成（抑制TPO）
大剂量碘	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、抑制 TH 释放（也能抑制 TH 合成）
普萘洛尔	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、拮抗交感神经
氢化可的松	抑制 $T_4 \rightarrow T_3$、增强应激能力提高机体耐受
物理降温	禁用水杨酸类（阿司匹林抑制血浆蛋白与 TH 结合致游离 TH 增多、发挥作用 阿司匹林致大量出汗加重脱水）

12　活性最大

12 先用PTU后用大剂量碘剂：
因生理情况下甲状腺激素在滤泡腔内储存量较大(可满足机体50~120天的代谢需求)，直接用大剂量碘剂抑制TH释放，一旦停药会导致大量TH释放更加重甲危，所以需先抑制其合成，再抑制其释放，即先用PTU再用大剂量碘剂，顺序不能调换。

真题解析 • 甲状腺激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N22 A 甲状腺激素的化学本质是
A.糖蛋白　安插假腿
B.肽类
C.胺类
D.类固醇类　醛固酮、GC、性激素、钙三醇

2. 2015N21 A 在甲状腺激素合成中，不需要甲状腺过氧化物酶催化的过程是
A.碘的活化
B.滤泡聚碘
C.酪氨酸碘化
D.碘化酪氨酸缩合

3. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物效应的受体属于　李维嘉
A.核受体

答案:1-3 C B A

B.离子通道型受体
C.酪氨酸激酶受体
D.G 蛋白耦联受体

4.2019N15 A 在胚胎期对脑发育最为重要的激素是
A.胰岛素
B.性激素
C.生长激素
D.甲状腺激素 缺乏→ 呆小症

5. 2020N14 A 分泌正常时以促进合成代谢为主，分泌过多时则以促进分解代谢为主的激素是
A.生长激素
B.胰岛素
C.甲状腺激素
D.糖皮质激素

性感认识：加速物质代谢的双向作用

血糖 先↑（餐后）后↓ 串：甲亢高血糖	①促进葡萄糖在肠吸收、促进糖原分解、促进糖异生、增强升糖激素的升糖效应 ②促进外周组织利用糖以降低血糖（恢复）跟胰岛素降血糖不一样
脂类甲亢患者瘦 分解↑>合成↑	体脂↓、血胆固醇↓ 串：甲减易致动脉粥样硬化 甲减患者血胆固醇↑
蛋白质	①生理量合成↑：与生长激素协同促进骨等；对神经系统最重要（幼儿缺乏甲状腺激素致呆小症/克汀病）VS幼儿缺乏生长激素致侏儒症 ②大剂量分解↑：如骨基质蛋白分解致骨质脱钙（骨质疏松）→血钙↑→尿钙↑；核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ （VS 尿素是蛋白质分解产物）核酸分解:可释放嘌呤/嘧啶

6.2023N15 A 甲状腺功能亢进症患者不会出现的表现是
A.低血糖 肠道蠕动明显增强→对葡萄糖吸收明显增多
B.心力衰竭 高排量心衰
C.骨质疏松 大剂量甲状腺素(分解↑>合成↑)→骨基质蛋白分解→骨质脱钙
D.精神亢奋

7.2025N16 A 导致甲状腺激素分泌减少的刺激是
A.交感神经兴奋→甲状腺激素↑
B.寒冷 神经-体液调节
C.瘦素水平升高 甲状腺激素也是变瘦的
D.饥饿

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

核心精讲·糖皮质激素（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

糖皮质激素 GC 包括皮质醇（氢化可的松）和皮质酮，主要是皮质醇（性感认识救命的）

①**核受体（主要）**：**慢**速**基因**效应 涉及到基因表达,蛋白质合成

②膜受体：快速非基因效应 李维嘉也可作用于膜受体

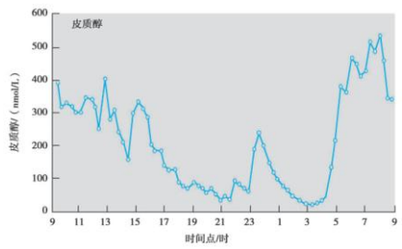
必须让血糖↑

一、糖皮质激素对物质代谢的影响

1.**血糖↑**（糖皮质激素名字由来）

可致**肾上腺糖尿** ①

（VS 生长激素可致垂体性糖尿）



2.脂类

②（1）**脂肪重新分布：四肢分解↑、躯干合成↑→向心性肥胖**（满月脸水牛背、四肢消瘦）

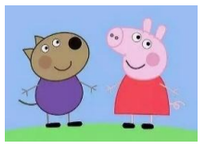
①GC 升高血糖→胰岛素↑→加速脂肪合成，主要加速躯干脂肪合成（敏感性不同）

胰岛素长胖子　　对胰岛素更敏感

②GC 促进四肢脂肪分解→脂肪酸↑、也促进脂肪酸 β 氧化↑，因此糖皮质激素在应激时使

能量来源由糖向脂代谢转移（生长激素也是）

脂肪分解的甘油可以糖异生　　G过量→脂肪合成、胆固醇合成



（2）GC 使**血胆固醇↓**

3.**蛋白质：肝外分解↑、肝内白蛋白合成↑**（肝外蛋白分解后氨基酸进入肝脏）

①**GC 主要效应是促进蛋白质分解**：可致肌肉萎缩、皮肤变薄、伤口愈合迟缓

胶原蛋白↓

②GC→血白蛋白↑→血浆胶渗压↑→有效循环血量↑；另外 GC→前列腺素↓（抗炎）→毛细血管通透性↓→**有效循环血量↑**（性感认识救命的） ③

炎症→血管通透性↑

渗出的蛋白质↓→血浆胶体渗透压↑

二、糖皮质激素分泌的影响因素——下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴

1.基础水平（负反馈） ④

①下丘脑视交叉上核→CRH 昼夜节律（**清晨觉醒前最高**）→ACTH 和 GC 也有昼夜节律

串：黎明现象指患者夜间血糖控制良好、仅在黎明短时间内出现高血糖，与清晨皮质醇等分泌增加有关

① 理顺知识点：
糖皮质激素GC来源于肾上腺(皮质束状带),因此糖皮质激素所致的糖尿称为肾上腺糖尿;
同理生长激素来源于腺垂体(垂体前叶),因此生长激素所致的糖尿称为垂体性糖尿。

注意,"糖尿"并非是"糖尿病"。

② 理顺知识点：
①.GC对脂肪组织的主要作用是提高四肢部分的脂肪酶活性,促进脂肪分解,使血浆中脂肪酸浓度增加,并向肝脏转移,增强脂肪酸在肝内的氧化(即促进脂肪酸β氧化),以利于肝糖原异生。此外,也能加强细胞内脂肪酸氧化供能。

这些效应有利于机体在饥饿或其他应激情况下,细胞供能从糖代谢向脂代谢转移。

②.GC引发的高血糖可继发性引起胰岛素分泌增加,反而加强脂肪合成,增加脂肪沉积。但机体不同部位对GC的敏感性不同,所以在肾上腺皮质功能亢进或大剂量应用GC类药物时,可出现库欣Cushing综合征的表现
即机体内脂肪重新分布,主要沉积于面、颈、躯干和腹部,而四肢分布减少,形成"满月脸"、"水牛背"、四肢消瘦的"向心性肥胖"体征。

③ 理顺知识点：
糖皮质激素GC"救命"的含义,一方面体现在使血糖升高,另一方面体现在提高肝内蛋白质合成酶的活性使肝内蛋白质合成增加(如白蛋白合成增加)使血浆胶渗压增加,进而保证有效循环血量。

④ 值得注意的是,下丘脑视交叉上核起调节昼夜节律的作用,并且具有昼夜节律的是促肾上腺皮质激素释放激素CRH。

由于下丘脑CRH的节律性释放,ACTH和GC的分泌量也发生相应的日周期波动。

ACTH在安静状态下不会使醛固酮释放:醛固酮来自球状带

②ACTH 主要促进**肾上腺皮质的束状带和网状带增生**：长期大剂量用 GC 通过**负反馈**致 CRH、ACTH↓→肾上腺皮质束状带和网状带萎缩。可在治疗中间断补充 ACTH，**不能突然停 GC**、否则一旦遇到严重应激情况（如感染、创伤、手术）可致肾上腺危象 (5)

外源性GC　此时内源性GC↓

生理:ACTH→GC↑

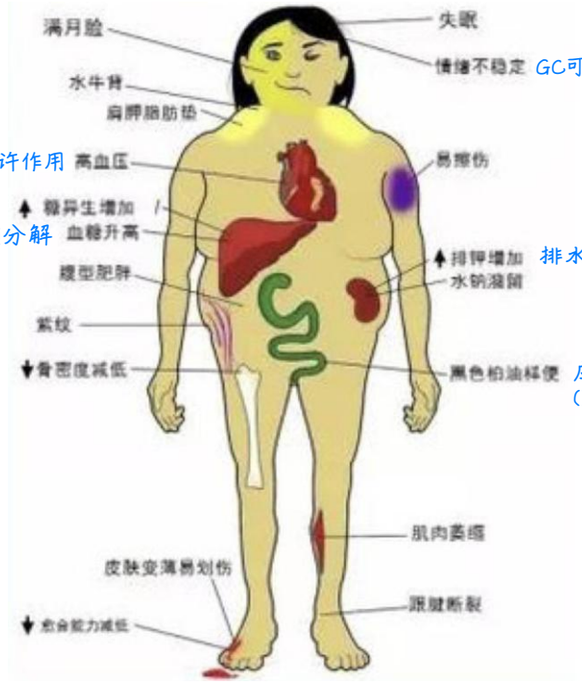
应激:ACTH→GC↑醛固酮↑(非自动控制系统,无负反馈)

2.应激水平（**非**自动控制系统）

糖皮质激素抗炎、抗毒、抗过敏、抗休克、抗免疫，是**应激最重要的激素**，应激能增强机体**耐受伤害性**刺激，因此切除双侧肾上腺后、动物因缺乏糖皮质激素很快死亡

三、糖皮质激素的其它作用举例

允许作用	增加肾上腺素能受体的数量和亲合力
嗜酸性粒和淋巴细胞↓，而红细胞、血小板、中性粒细胞↑（减少酸雨降临）	库欣综合征患者多血质外貌　红细胞多 GC 可治疗淋巴细胞性白血病
保钠、排水、排钾　排水>保水 (6) ①较弱的醛固酮作用　乙醇　咖啡因　糖皮质激素　尿钠肽→ADH↓ ②入球动脉阻力↓（GFR↑）+**ADH↓**（重吸收水↓）	GC 减少可致水中毒　急性淋巴细胞白血病治疗:VP DVP DVLP(P指的是泼尼松)
胃酸和胃蛋白酶原↑	可致应激性溃疡
维持神经系统兴奋性	可诱发加重癫痫
肺泡表面活性物质↑	GC 可治疗新生儿呼吸窘迫综合征
肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收	库欣综合征患者**骨质疏松**　骨头的钙被溶解吸收了



原醛和库欣综合征
最早表现都是高血压

(5) 肾上腺皮质萎缩导致不能产生内源性糖皮质激素,致使机体无法应对应激状态,称为肾上腺危象。

在正常情况下,血浆中ACTH和GC的水平相平行。当切除动物腺垂体后,其血液中GC的含量在几分钟内便降到很低水平,24小时内即可出现肾上腺皮质明显萎缩。如果给摘除腺垂体的动物注射ACTH,GC的分泌量在数分钟内即可增加数倍,连续注射又引起肾上腺皮质增生与肥厚。

(6) 理顺知识点:

一方面,GC有一定的促进肾远曲小管和集合管的"保钠排钾"作用,这是因为GC可与醛固酮受体发生交叉结合,产生一定的醛固酮样作用,但这种作用仅为醛固酮的1/500;

另一方面,GC能降低入球小动脉的血流阻力,增加肾血浆流量和肾小球滤过率,还能抑制抗利尿激素ADH的分泌,此时有利于肾排水。

当肾上腺皮质功能减退时,可发生肾排水障碍,甚至引起"水中毒",若补充GC,则可缓解症状。另外,大量服用GC可减少小肠粘膜吸收钙,还能抑制肾近端小管对钙、磷的重吸收,增加其排泄量。(库欣综合征患者出现骨质疏松的原因)

真题解析·糖皮质激素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

束状带:GC
球状带:醛固酮

1. 2013N21 A 肾上腺皮质功能低下时出现的变化为
A.血容量减少
B.血压升高
C.血浆 Na^+浓度升高
D.血浆 K^+浓度降低

① 醛固酮:钠↓,血容量↓,钾↑
② GC抗炎→毛细血管通透性↓→血容量↑,所以GC↓血容量↓
GC→血白蛋白↑→血胶渗压↑
GC→ADH↓→排水
GC↓→水中毒(不等于血容量↑)
GC↓→排水↓
稀释性低血钠→血浆晶体渗透压↓→水进入细胞导致细胞水肿尤其是脑细胞水肿(水中毒)

2. 2014N22 A 机体在发生应激反应时，血中浓度明显升高并起关键作用的激素是
A.FSH、LH
B.ACTH、GC
C.GHRH、GH
D.TSH、T_3、T_4

3. 2015N22 A 机体在遇到环境因素紧急变化时，即刻被调动的系统为
应急
A.下丘脑-神经垂体系统
B.迷走-胰岛系统
C.交感-肾上腺髓质系统
D.肾素-血管紧张素-醛固酮系统

4. 2019N16 A 机体在受到有害刺激时，参与应激反应最主要的系统是
A.交感-肾上腺髓质系统
B.下丘脑-神经垂体系统
C.肾素-血管紧张素-醛固酮系统
D.下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统

5. 2020N15 A 对去甲肾上腺素缩血管效应起允许作用的激素是
A.甲状腺激素
B.血管升压素
C.胰高血糖素
D.糖皮质激素

醛固酮和糖皮质激素均可,醛固酮更强

6. 2021N15 A 实验切除双侧肾上腺的动物很快死亡的主要原因是
A.缺乏肾上腺髓质素 ADM
B.缺乏肾上腺髓质激素 儿茶酚胺(Adr NA)
C.缺乏肾上腺皮质激素
D.缺乏血管紧张素II

7. 2022N13 A 类固醇激素结合的受体是
A.酪氨酸激酶受体
B.核受体
C.G 蛋白耦联受体

答案:1-7 A B C D D C B

D.鸟苷酸环化酶受体

8. 2022N14 A 肾上腺糖皮质激素分泌过多可引起的效应是
A.肝外组织蛋白质合成增加 分解
B.骨质疏松减少肠肾对钙的吸收,促进骨吸收
C.血管舒张 允许作用
D.血糖降低 升血糖

9. 2023N141 X Cushing 综合征患者循环血中血细胞计数的改变有
减少酸雨降临
A.红细胞增多
B.淋巴细胞减少
C.中性粒细胞减少
D.嗜酸性粒细胞减少

10. 2024N15 A 长期大剂量服用皮质醇类激素的患者不能突然停药，其原因是
A.突然停药可导致血糖突然降低　外用GC→ACTH↓→肾上腺皮质萎缩→突然停药导致肾上腺危象
B.相当于应激后机体极度虚弱难以恢复
C.突然停药后立即反弹，皮质醇大量分泌
D.反馈抑制 ACTH 释放而致肾上腺皮质萎缩

11. 2024N141 X 可引起骨质疏松的内分泌激素分泌紊乱有
A.雌激素分泌过多 雌激素可减少骨的吸收(溶骨)　雌激素↓(绝经)→骨质疏松
B.皮质醇分泌过多
C.甲状腺激素分泌过多 大剂量促进骨基质蛋白质分解导致骨质脱钙
D.甲状旁腺激素分泌过多 大剂量兴奋破骨细胞导致骨质疏松

专题串联 • 内分泌小结

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）主要来源

来源	激素
下丘脑	①视上核、室旁核等大细胞神经元合成：抗利尿激素 ADH/血管升压素 VP、缩宫素/催产素 OT ②小细胞神经元合成的**下丘脑调节肽**：促甲状腺激素释放激素 TRH、促肾上腺皮质激素释放激素 CRH、促性腺激素释放激素 GnRH、生长激素释放激素 GHRH、生长抑素 SST、催乳素释放因子 PRF、催乳素抑制因子 PIF
腺垂体	①促激素：促甲状腺激素 TSH、促肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH 和黄体生成素 LH ②**无靶腺激素**：生长激素 GH、催乳素 PRL、促黑激素
甲状腺	①滤泡上皮细胞：甲状腺激素 TH（甲状腺素 T_4、三碘甲腺原氨酸 T_3） ②**滤泡旁/C 细胞：降钙素 CT**

答案:8-11 B ABD D BCD

甲状旁腺	甲状旁腺激素 PTH
肾上腺**皮**质	①球状带：盐皮质激素如醛固酮 ②束状带：糖皮质激素 GC 如皮质醇 ③网状带：性激素
肾上腺**髓**质 茶水	嗜铬细胞：儿茶酚胺 CA（肾上腺素 Adr、去甲肾上腺素 NA/NE）、肾上腺髓质素 ADM 主要来自血管内皮
睾丸	①**间质**细胞：**雄激素如睾酮** ②**支持**细胞：**抑制素、雌激素** 一定量雌激素有利于于生精
卵巢	①**颗粒**细胞、黄体：**雌激素**如雌二醇 E_2 ②黄体：孕激素如孕酮 P ③颗粒细胞：抑制素 ④内泡膜细胞：雄激素
胎盘	**人绒毛膜促性腺激素 hCG** 人绒毛膜促生长激素/人胎盘催乳素 雌激素如**雌三醇 E_3（胎盘+胎儿）**检测E3判断胎儿状况 孕激素
胰岛 重点	B/β 细胞：胰岛素 A/α 细胞：胰高血糖素 D/δ 细胞：生长抑素（SST 可由胰岛、胃、小肠、大肠、下丘脑分泌） D_1/H 细胞：血管活性肠肽 VIP F 细胞：胰多肽（PP 可由胰岛、胰腺外分泌部、胃、小肠、大肠分泌）
胃	**胃窦 G 细胞：促胃液素**
小肠 重点	G 细胞：促胃液素　肠期胃液分泌:①小肠G细胞分泌胃泌素②肠泌酸素 I 细胞：**缩胆囊素 CCK**胰酶　整体:食物进入小肠后抑制胃酸分泌(下位抑制上位) S 细胞：**促胰液素** 碱性水 K 细胞：**抑胃肽 GIP** L 细胞：胰高血糖素样肽 GLP　生理性调节/前馈血糖升高之前促进胰岛素释放 Mo 细胞：胃动素 消化间期周期性移动性复合运动的收缩期 N 细胞：神经降压素
松果体	褪黑素
血管内皮	内皮素 ET、肾上腺髓质素 ADM、C 型钠尿肽 CNP ttsx
心脏	心房钠尿肽 ANP、**脑钠尿肽 BNP（心室肌细胞）**
肝脏	**胰岛素样生长因子 IGF**生长激素作用于肝脏靶细胞
肾脏	①**钙三醇(1,25)$(OH)_2$VitD$_3$（皮肤→肝脏→肾脏）** ②肾皮质肾小管周围的**间质**细胞如成纤维细胞：**促红细胞生成素 EPO**
脂肪组织	瘦素
血浆	血管紧张素 Ang
各种组织	前列腺素 PG

（二）作用小结

	升高血糖(分解脂肪糖异生)　向心性肥胖　双向作用,加速物质代谢
脂类分解↑ 甲生儿糖糖	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（四肢）、甲状腺激素（分解↑＞合成↑）、生长激素 高高瘦瘦
蛋白质分解↑	儿茶酚胺、胰高血糖素、糖皮质激素（肝外）、**大剂量**甲状腺激素
没有生长激素:生长激素促生长,让蛋白质合成↑	生理量促进合成

促进生长发育（蛋白质合成↑） 雌雄生一家	①生长激素：尤其骨、肌肉、内脏（长个子） ②甲状腺激素（生理量）：尤其神经系统（长脑子）呆小症/克汀病 ③雄激素和雌激素：尤其生殖器官（长棒子） ④胰岛素（长胖子）
保钠、保水	①**醛固酮、雄激素、雌激素、儿茶酚胺**（类似醛固酮作用） ②**ADH（保水）**AQP-2（ADH受体拮抗剂托伐普坦:心衰伴低钠血症,肝硬化伴有低钠血症需利尿可选择）
排钠、排水	①**孕激素**（竞争盐皮质激素受体） ②**钠尿肽** 拮抗醛固酮,减少ADH ③甲状腺激素（教材 P360 指出 TH 促进水排出、但没有指出对钠的影响）
保钠、排水	**糖皮质激素**
参与**应激** 小儿长了乳牙非吃盐糖糖 ttsx 	①ACTH 和 GC（最重要）糖皮质激素 ②儿茶酚胺 CA（Adr+NE） ③生长激素 GH ④催乳素 PRL ⑤血管升压素 VP/抗利尿激素 ADH ⑥内啡肽（阿片类物质可减轻创伤应激导致的疼痛） ⑦醛固酮 盐皮质激素　应激时ACTH刺激醛固酮↑ ⑧胰高血糖素 其中**由腺垂体分泌的有：ACTH、GH、PRL、内啡肽**
骨质疏松 家家苦、绝经老人在外关节骨碎骨萎	①**甲**亢（**TH↑**）：大剂量 TH 促进骨基质蛋白分解致骨质脱钙 ②**甲旁**亢（如**慢性肾衰**的**高**转化性骨病：**钙三醇↓**和 **PTH↑**）：肾衰1α-羟化酶↓→(1,25)$(OH)_2VitD_3$↓→低钙→PTH 过高→大剂量 PTH 使破骨细胞↑→骨质疏松、易骨折、骨骼囊样缺损、纤维囊性骨炎（PTH来自甲状旁腺→继发性甲状旁腺功能亢进；慢性肾衰：高转化骨病:PTH过高 / 低转化骨病 / 混合性骨病） ③**库**欣综合征（**GC↑**）：肠肾对钙磷重吸收↓、促进骨吸收 ④**老**年、**绝经**（**雌激素↓**雌激素抑制骨吸收） ⑤肠**外**营养的代谢性骨病 ⑥类风湿**关节**炎、化脓性**关节**炎（关节炎发展时都会导致骨质疏松；类风湿关节炎:通过X线分期） ⑦**骨髓**瘤 肿瘤破坏骨头 ⑧急性**骨萎缩**（手足骨折、交感神经性骨营养不良）：属于骨折的晚期并发症

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

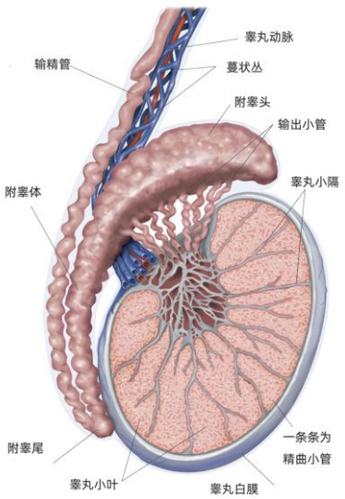
生理学 生殖

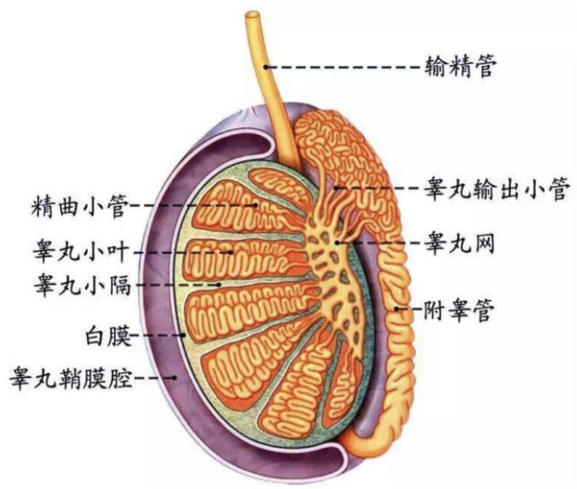
核心精讲·生殖（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、男性生殖和精子获能

（一）睾丸生精





	间质细胞	分泌雄激素如睾酮奸雄
曲细精管	生精细胞	生成精子
	支持细胞	（1）支持、保护、营养生精细胞 （2）形成血-睾屏障为生精细胞营造适宜微环境，防止生精细胞的抗原进入血液引起自身免疫 （3）吞噬精子细胞变形阶段丢失的多余胞质、退变死亡的精子 （4）分泌及内分泌功能 ①雄激素结合蛋白：ABP 结合睾酮并将其转运至曲细精管 ②抑制素：选择性抑制腺垂体的 FSH ③液体：帮助精子转运 ④金属和维生素结合蛋白：协助金属离子（锌）和维生素转运吃生蚝补锌 ⑤表达芳香化酶：将睾酮→雌激素，一定量的雌激素利于生精 ⑥表达 5α 还原酶：将睾酮→双氢睾酮（活性最强的雄激素氢弹最强），用 5α 还原酶抑制剂非那雄胺可治疗前列腺增生 前列腺增生必备因素:①老年人②有功能的睾丸 （对比：活性最强的雌激素是雌二醇、活性最强的孕激素是孕酮）

男性生殖功能主要是由睾丸产生精子及分泌男性激素,输精管道和附属腺体,使精子成熟、贮存、运输和排放。

睾丸实质由曲细精管和结缔组织间质构成。曲细精管是精子生成的部位,间质中的睾丸间质细胞(莱迪希细胞)合成和分泌雄激素。

（二）雄激素

1.对代谢的影响 ②

血 LDL↑（坏）、HDL↓（好）	动脉粥样硬化好发于中老年男性
蛋白质合成↑	尤其生殖器官、骨、肌肉
刺激骨生长和骨骺闭合（过了青春期就不长高了）	促进蛋白质合成、血钙血磷沉积于骨
保钠保水（类似醛固酮）	青春期水汪汪
促进红细胞生成	使 EPO↑（主要）、直接刺激骨髓红系祖细胞增殖等

2.调节 ③

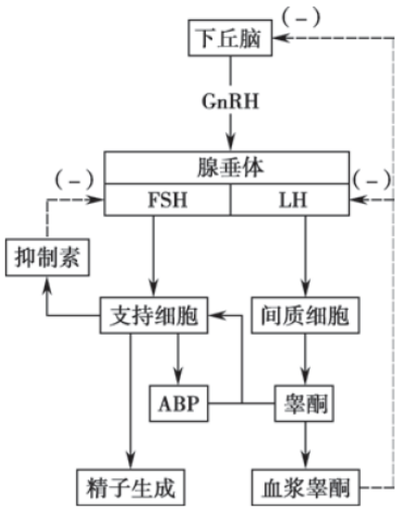


图 12-4　下丘脑-垂体-睾丸轴的功能联系示意图

LH 直接促进**间质**细胞分泌**睾酮**（内奸雄）

睾酮负反馈直接调节 LH，也通过调节下丘脑的 GnRH、间接调节 LH 和 FSH

抑制素选择性抑制 FSH，对 LH、GnRH 无明显影响

（抑支素、扶持）支持细胞

需注意：**FSH 启动生精**（First） VS **LH 维持生精**

（FSH 促进支持细胞分泌精子生成所需物质）

3.灭活性激素在**肝脏**（生物转化）

串：肝硬化患者肝功能不全→雄激素、雌激素的灭活↓→雄激素、雌激素↑→增多的雄激素经芳香化酶转化为雌激素→更多的雌激素通过负反馈使雄激素↓→最终雌激素↑、雄激素↓→月经失调、睾丸萎缩、男性乳房发育、蜘蛛痣和肝掌（雌激素↑→NO↑→血管扩张）

已辞去，切鸡肝

② 性激素对血糖一般无影响。（生化角度）

③ 理顺知识点：

青春期前下丘脑GnRH的分泌和腺垂体FSH/LH的分泌都处于低水平。青春期开始后，下丘脑合成并以脉冲式释放GnRH，随后其经垂体门脉系统作用于腺垂体，促进其分泌FSH（卵泡刺激素）和LH（黄体生成素）。
其中LH分泌也呈明显的脉冲是波动，但FSH分泌量波动幅度很小

①.FSH对生精过程有启动作用。
FSH刺激精原细胞的增殖和分化，这是生精过程的起始阶段，同时FSH作用于支持细胞膜上的FSH受体，通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA途径促进支持细胞合成、分泌促精子生成所需的物质，如雄激素结合蛋白ABP及间质细胞刺激因子等。

②.LH对生精过程有维持效应。
LH与间质细胞膜中的LH受体相结合，通过G蛋白-腺苷酸环化酶-cAMP-PKA信号途径促进胆固醇摄取利用，增强睾酮合成相关酶的活性，从而促进睾酮的合成。（即LH维持生精）
此外，FSH可诱导间质细胞LH受体表达间接促进睾酮分泌。

当血中睾酮浓度到达一定水平后，通过负反馈机制直接抑制腺垂体分泌LH，也通过抑制下丘脑分泌GnRH，间接抑制腺垂体分泌FSH和LH。

睾丸支持细胞在FSH的作用下分泌抑制素，选择性的抑制腺垂体FSH的合成和分泌，对LH的分泌无显著影响。

（三）精子获能 ④

精子进入阴道后需在**女性生殖道**停留一段时间、才能获得使卵子**受精的能力**。获能的精子只有完成顶体反应、才能与卵母细胞融合实现受精（在输卵管壶腹部）

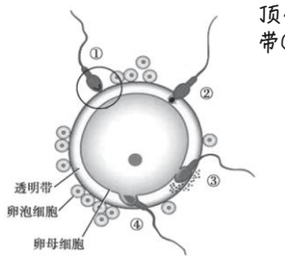


图 12-9　精子与卵子相互作用示意图
①精子与卵子透明带接触;②精子发生顶体反应;③精子穿过透明带;④精子与卵子融合。

顶体反应:获能的精子释放顶体酶溶解放射冠和透明带(卵子外围结构)形成一个通道,让精子进入卵细胞

需注意：精子获得运动和受精的能力在附睾，但附睾同时也分泌一些抑制精子的因子使其功能暂时处于静止状态，因此精子获能主要在女性生殖道

④ 精子的获能部位是女性生殖道;受精部位是输卵管壶腹部。

精子获能的本质是:
暴露精子表面与卵子识别的装置;解除对顶体反应的抑制;增强膜的流动性,便于精卵融合;运动形式发生超激活变化,为精子穿过输卵管黏稠的介质及卵细胞外基质提供一种力学优势

二、女性生殖

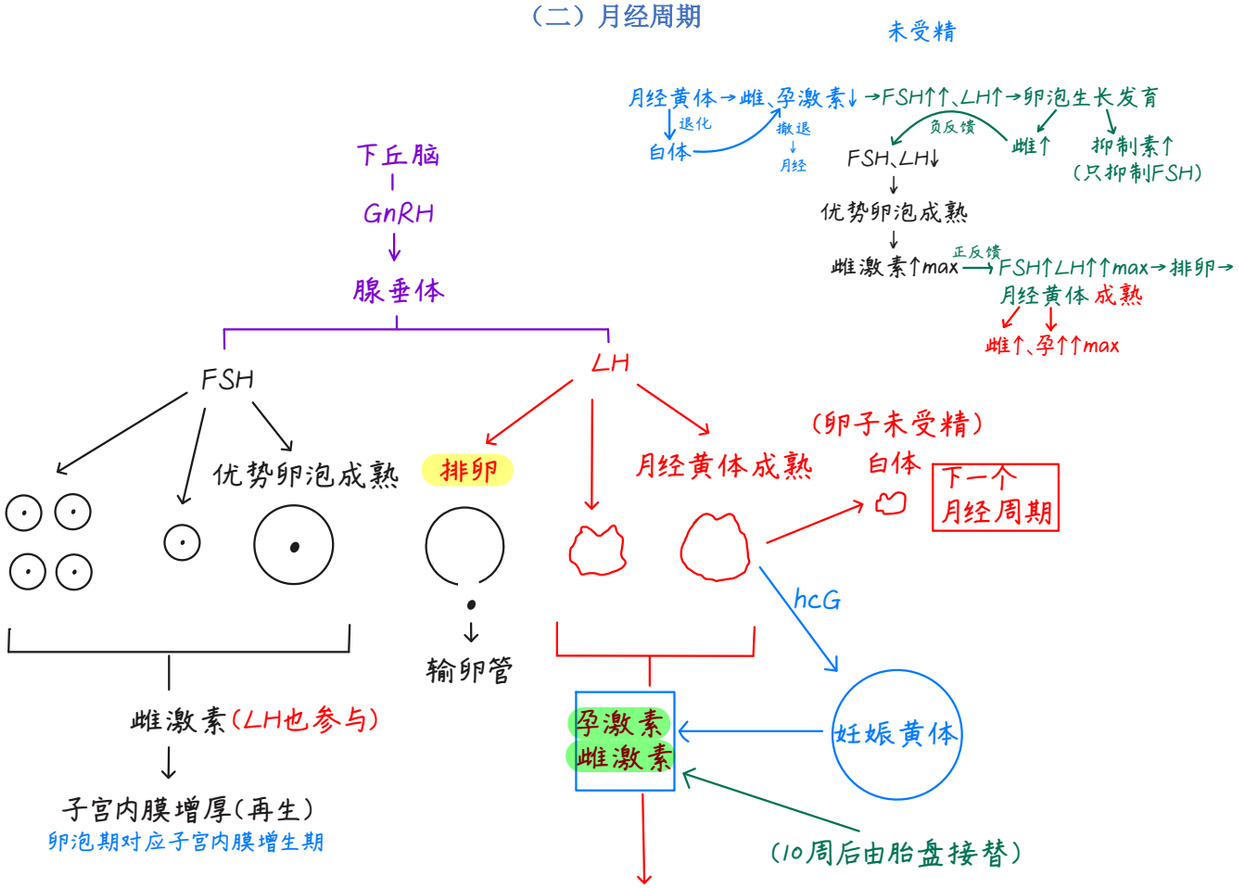
（一）雌激素 VS 孕激素

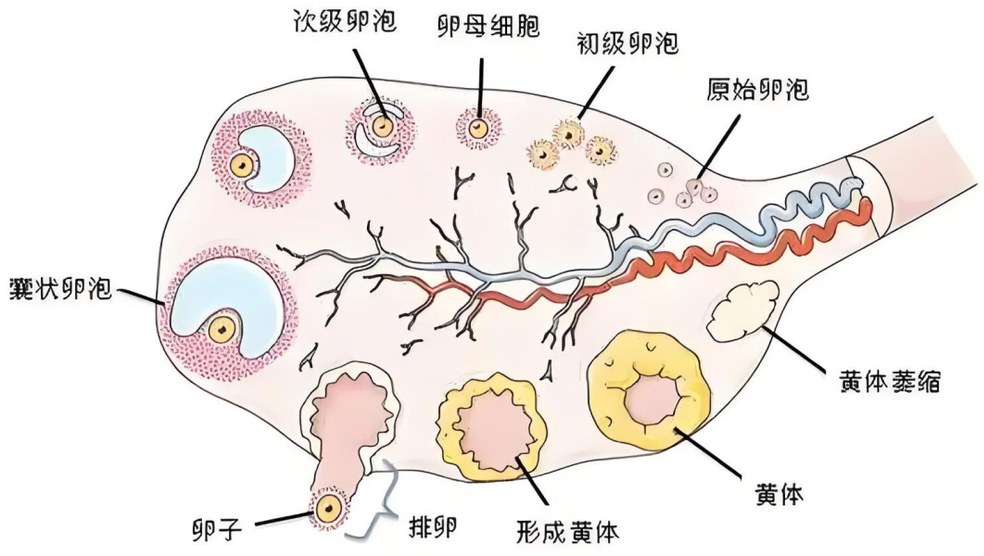
ttsx	雌激素 促进月经周期子宫内膜细胞剥脱后修复	孕激素 保胎药黄体酮是孕激素 ⑤
子宫	①子宫**内膜细胞增生**、子宫内膜**增厚**对应月经周期增生期 ②子宫平滑肌细胞增生肥大、对**缩宫素敏感性增高** ③**宫颈粘液增多、稀薄**，排卵期宫颈口松弛利于精子和卵子相遇	①**抑制**子宫**内膜细胞**增生、**促进蜕膜化**，子宫内膜**分泌**增多 对应月经周期分泌期 ②子宫平滑肌**运动减弱**（对缩宫素敏感性降低）防止妊娠时胚胎排出（不是玩蹦蹦床） ③**宫颈粘液减少、粘稠**，阻止精子通过 唾液 交感N:固体多量比较少的粘稠唾液 / 副交感N:量多固体少的稀薄唾液 都让唾液增多
输卵管	①输卵管纤毛摆动加强 ②输卵管上皮细胞增生	①输卵管运动减弱 ②输卵管粘液增加，为受精卵提供营养
阴道	①阴道上皮细胞增生、角化（鳞状上皮会角化） ②阴道分泌酸性液体（抗感染）	抑制阴道上皮细胞增生、角化程度降低
乳房 都发育,部位不一样	**导管**发育	孕激素 **腺泡**发育（孕育泡泡）
升高体温	无	**有**（使体温调定点升高） **基础体温双相变化**可作为判断**排卵**的标志
青春期	有	无
水钠	**保**（类似醛固酮）青春期水汪汪	**排**（竞争盐皮质激素受体）
月经周期	**两次高峰** （排卵前和排卵后）	**一次高峰**（排卵后）、更 max 低调的人才能走得更远
对下丘脑腺垂体	①负反馈 ②**正反馈（高浓度）→诱导排卵前 LH 峰**	负反馈 （妊娠期间高浓度孕激素抑制卵泡发育和排卵→避免二次受孕）
其它	**血 LDL↓、HDL↑** **扩张血管**肝掌、蜘蛛痣	抑制母体对胎儿的免疫排斥 血管和消化道**肌张力降低**→静脉曲张、便秘

⑤ 补充:
孕激素促进子宫内膜细胞蜕膜化,也会导致子宫内膜“增厚”(形态学上的增厚)

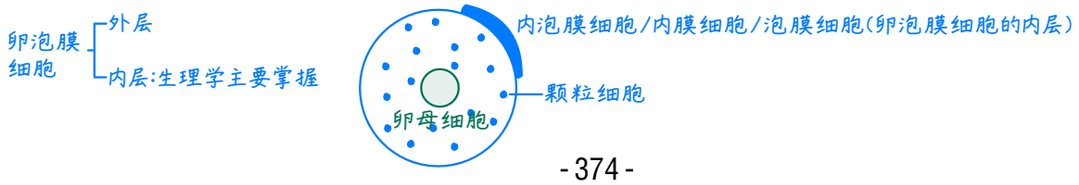
蜕膜化后间质细胞体积增大;螺旋动脉增殖;腺体分泌增加(分泌物增加到潴留在腺体细胞内,致使其体积增大)等变化,致使子宫内膜“增厚”
(这些变化都有利于进入子宫腔的早期胚胎的存活和植入)

（二）月经周期





卵泡包括中央的卵母细胞和周围的卵泡细胞（颗粒细胞、卵泡膜细胞等）⑥



⑥ 理顺知识点：

①.颗粒细胞存在于卵泡的颗粒层内，紧密围绕卵母细胞分布

②.卵泡膜细胞包裹于卵泡外层的结缔组织膜（卵泡膜）内，分为内层和外层，内层称为内泡膜细胞。

⑦

①若排卵后卵子没有受精，月经黄体退化为白体→血**雌、孕激素突然↓**（雌孕激素的**撤退**）→子宫内膜功能层剥脱（**月经**）。子宫内膜有丰富的**纤溶酶原激活物**使月经血一般不凝固

12月7突击

②血雌、孕激素↓→**FSH↑↑**、LH↑（FSH 叫卵泡刺激素）

负反馈

接下来要让卵泡生长发育

下丘脑→腺垂体-卵巢轴

负反馈　雌、孕激素↓

③随着卵泡生长发育→**雌激素**↑→促进**子宫内膜细胞增生**→修复月经受损的子宫内膜，使子宫内膜**增厚**

增加到一定程度的**雌激素**和卵泡颗粒细胞产生的**抑制素**

扶持

→负反馈**抑制 FSH**（FSH 被踩下来了）→FSH 仅能满足一个卵泡→**优势卵泡**

（不同卵泡对 FSH 敏感性不同，此时一般仅一个卵泡对 FSH 敏感性最高，其它卵泡闭锁。优势卵泡是 FSH 阈值最低的卵泡，FSH 阈值即卵泡生长发育所需的 FSH 最小浓度）

④当优势卵泡发育成熟→**雌激素进一步↑max**（雌激素第一次高峰）

雌激素达到某个值以上，才对下丘脑产生正反馈

→**高浓度雌激素**刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌**亲吻素 kisspeptin**

→**正反馈使 GnRH 激增**→FSH↑max、**LH↑↑max**（一人得道鸡犬升天）→**LH 峰促发排卵**

（串：黄体生成素缺乏出现无排卵月经）

正反馈

雌、孕激素↓→FSH↑↑LH↑　FSH→优势卵泡成熟→雌激素↑max→FSH↑max、LHmax（触发排卵关键）

⑤排卵后形成月经黄体（卵泡排卵后剩余部分）

LH 促进月经黄体→雌激素↑、**孕激素↑↑**→

雌激素使子宫内膜进一步增厚（被子更厚着床更舒服）

孕激素使子宫内膜分泌增多

⑥当月经黄体成熟→**雌激素↑max**（雌激素第二次高峰）、**孕激素↑↑max**

月经周期	第 1-14 天		月经来潮前的第 14 天	第 15-28 天
子宫内膜	**月经期**（1-5 天）	**增生期**（6-14 天）	**LH 峰促发排卵**	**分泌期**孕激素为主
卵巢周期	卵泡期			黄体期
激素	雌、孕激素↓	**雌激素**：max FSH：max（正反馈） LH：更 max（正反馈）		雌激素：max **孕激素**：更 max

亲吻素→GnRH↑

⑦ 理顺知识点：

①.卵泡期的早期,由于前次月经周期的黄体退化,雌激素及孕激素的分泌减少(雌孕激素的撤退),子宫内膜突然失去激素支持而造成坏死、剥落和出血,子宫内膜呈现月经期改变。

同时,孕激素及雌激素的分泌减少,解除了对下丘脑和腺垂体的负反馈抑制作用,腺垂体分泌FSH及LH增加,尤其是以FSH增加更为明显(FSH称为卵泡刺激素),使得一群卵泡被周期性募集进入快速生长阶段,合成分泌雌激素增加,子宫内膜进入增生期。

当雌激素增加到一定程度(大约在月经周期第6天),发挥对下丘脑及腺垂体的负反馈调节作用,卵巢产生的抑制素也选择性的抑制腺垂体FSH分泌,使血中的FSH含量有所减少,大多数卵泡得不到足够的FSH的支持而半途退化闭锁,只有一个优势卵泡得以继续发育。

②.月经周期的中期,随着优势卵泡的成熟,合成分泌雌激素增加,此时迎来雌激素的第一次高峰,此时血中高浓度的雌激素对下丘脑及腺垂体产生的正反馈调节作用(刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌亲吻素),触发下丘脑GnRH大量释放,刺激腺垂体分泌的LH和FSH大幅增加达到峰值,尤以LH峰更为明显而诱发排卵。

③.排卵后卵巢由卵泡期进入黄体期,雌激素分泌先有一过性下降,随着LH作用下黄体发育,分泌孕、雌激素增加(雌激素迎来第二次分泌高峰,孕激素迎来一次分泌高峰),此时以孕激素增加更为明显。

一般在排卵后7~8天形成雌激素的第二个高峰及孕激素分泌峰。

大量孕激素的作用使子宫内膜发生分泌期改变。同时,增加的雌、孕激素负反馈调节下丘脑和腺垂体,抑制其GnRH和FSH、LH的分泌。

若排卵后卵子没有受精,则在排卵后9~10天黄体开始退化,雌、孕激素分泌量减少,子宫内膜脱落出血,进入下一个月经周期。

此时卵子
- 受精→开始妊娠,黄体变为妊娠黄体
- 无受精→黄体退化(雌、孕激素↓)进入下一个月经周期

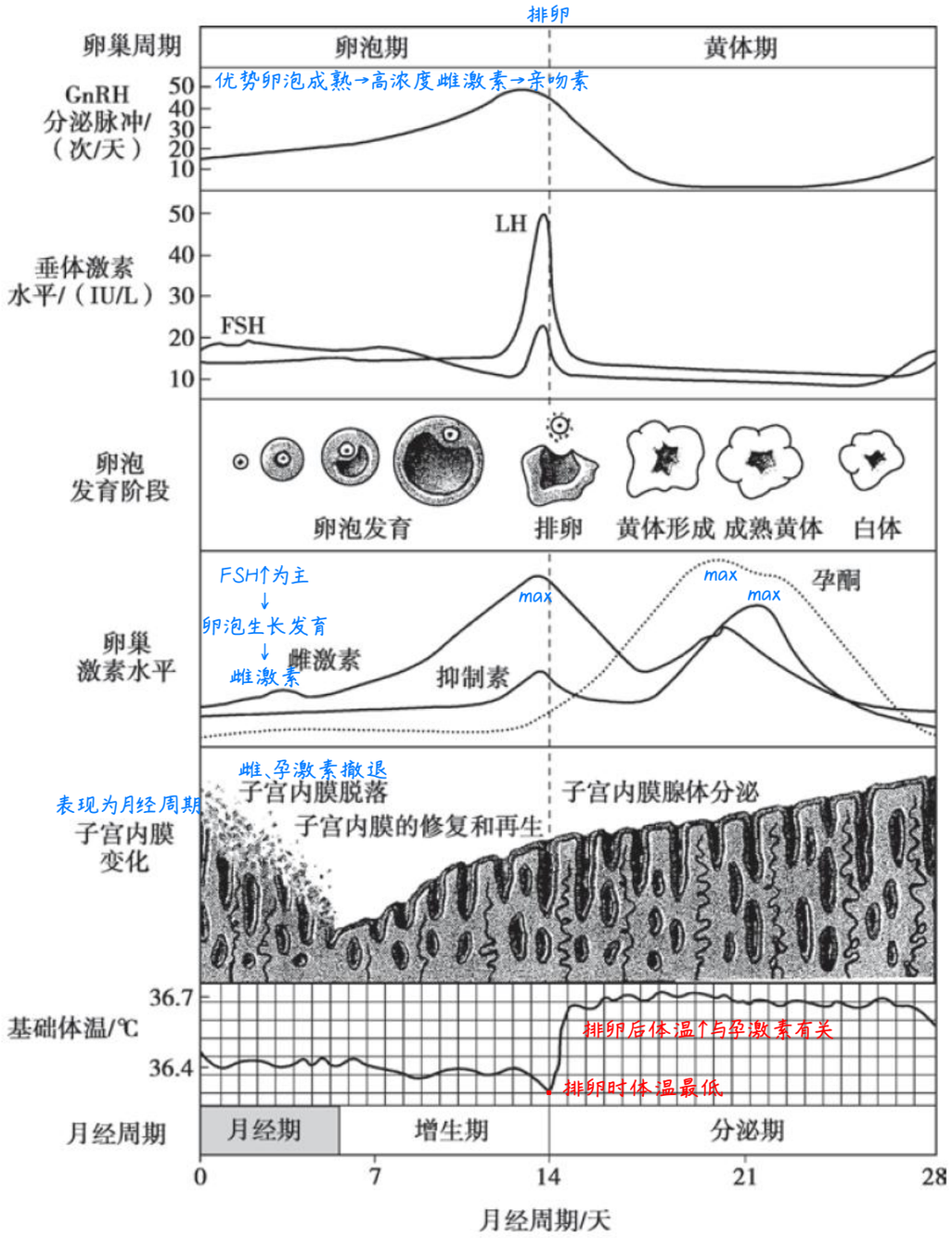


图 12-8　月经周期中生殖激素、卵巢和子宫内膜变化

哪个能代表排卵?(AB)
A.基础体温的双向变化
B.孕激素的增高
C.LH的增高不等于LH峰
D.FSH的增高

代表排卵:①基础体温的双向变化②孕激素↑③LH峰

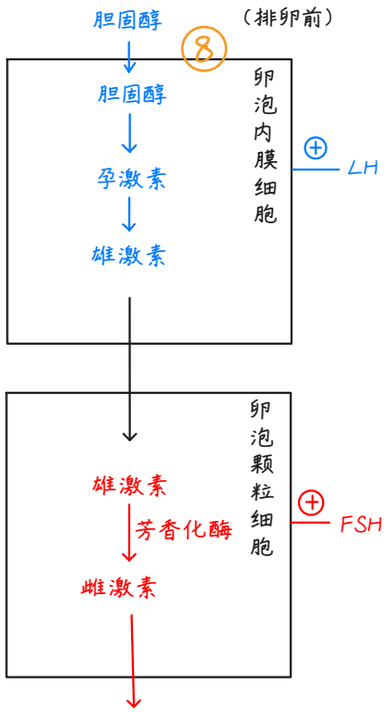
专题串联·女性雌激素的来源

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）卵巢卵泡

卵泡期

FSH
↓
卵泡生长发育
↓
雌激素



泡膜细胞跟血管靠得很近,所以可以直接从血管中摄取胆固醇

雌激素合成的双重细胞机制：

①**黄体生成素 LH** 促进**内**泡膜细胞（卵泡膜内层细胞）的胆固醇→孕激素→雄激素

（L-内）

②**卵泡刺激素 FSH** 促进**颗**粒细胞的**雄**激素→**雌**激素、需**芳香化酶**

（ttsx 磕 CP 刺激、香得嘞）

8 理顺知识点：

低密度脂蛋白胆固醇是合成甾体激素的重要来源。95%的雌激素为卵巢分泌,雄激素是其合成的前体。

因颗粒细胞与周围间质细胞被基底膜分隔,无法直接接触并摄取血液中结合在低密度脂蛋白上的胆固醇,因此不能从头合成雄激素,即颗粒细胞中雄激素的产生依赖于卵泡内膜细胞。

内膜细胞从血液中摄取胆固醇,合成孕烯醇酮,随后转化为雄烯二酮,这一过程在不同大小的卵泡中均能进行。

只有发育到一定程度的卵泡,其颗粒细胞才能在FSH作用下表达雌激素合成必需的芳香化酶(将卵泡内膜细胞扩散而来的雄激素转变为雌酮E1和雌二醇E2)

补充:

排卵后,颗粒细胞与膜细胞之间基底膜断裂,周围的毛细血管穿透黄体,颗粒细胞可直接从血液中获得富含胆固醇的低密度脂蛋白,因此在既往产生雌酮的基础上,孕烯醇酮可被转化为孕酮。

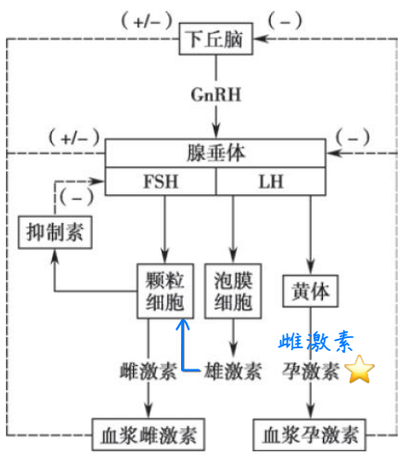
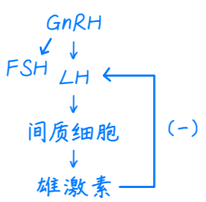
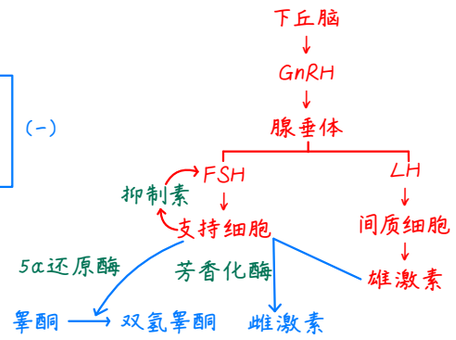


图 12-7　下丘脑-垂体-卵巢轴的功能联系示意图

调节	ttsx	卵巢	睾丸
LH	合成雄激素	内泡膜细胞	间质细胞
FSH flower	上述细胞分泌的 芳香化酶 雄激素→雌激素	颗粒细胞	支持细胞





（二）卵巢月经黄体

（孕激素为主）

（三）卵巢妊娠黄体（妊娠早期）和胎盘（妊娠 10 周后）

（ttsx 卵子受精开启新时代）

①滋养层细胞分泌**人绒毛膜促性腺激素 hCG**，检测 **hCG 诊断早期妊娠** (9)

②**hCG** 使月经黄体变为妊娠黄体，并**维持妊娠黄体分泌雌、孕激素**

刚才是月经黄体变为白体-雌孕激素撤退

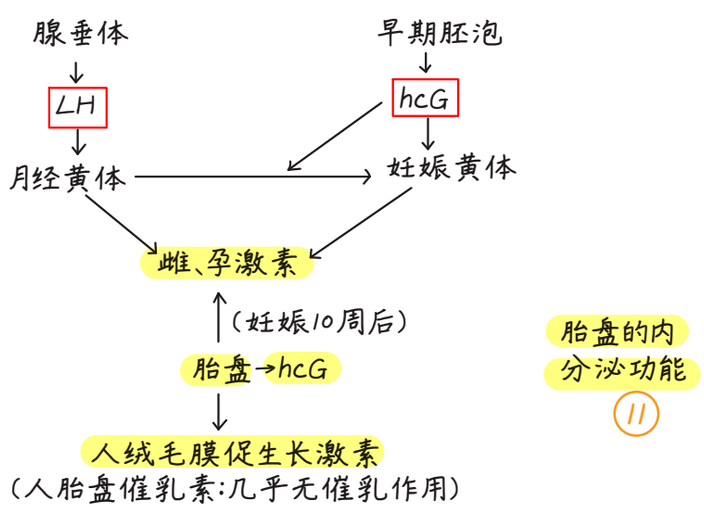
（没有雌孕激素撤退——停经）

③hCG 在妊娠 **8-10 周达高峰**，妊娠黄体寿命约 10 周，**妊娠 10 周后由胎盘接替妊娠黄体分泌雌、孕激素**（接盘侠）

④**胎盘**分泌的雌激素主要是**雌三醇 E_3**、且为**胎盘+胎儿**共同合成（一家三口），检查 **E_3 判断胎儿是否在子宫内存活** (10)

⑤胎盘分泌的**孕**激素维持妊娠期子宫处于**静息**状态

⑥**启动分娩**的决定因素是**孕激素撤退**（不是缩宫素）



胎盘的内分泌功能 (11)

相似作用小结：

库欣综合征
- 皮肤色素沉着
  - 依赖ACTH的库欣综合征:腺垂体长肿瘤(ACTH↑→GC↑)
- 无皮肤色素沉着
  - 不依赖ACTH的库欣综合征:肾上腺皮质长肿瘤产生GC↑→负反馈ACTH↓

缩胆囊素-促胃液素、促胰液素-血管活性肠肽、生长激素-催乳素、LH-hCG、ACTH-促黑激素

激素（依赖 ACTH 的库欣综合征皮肤色素沉着）

腺垂体ACTH↑ → 肾上腺皮质GC↑ —负反馈→ ACTH↓

ACTH↑→促黑激素

VIP、促胰液素 → 导管细胞 → HCO_3^-、水

缩胆囊素、迷走N、胃泌素 → 腺泡细胞 → 酶

(9) 人绒毛膜促性腺激素hCG是胚泡最早分泌的激素之一,因此临床上通过检测母体血液或尿液中的hCG可帮助诊断早期妊娠。

(10) 母体和胎儿肾上腺皮质分泌的脱氢异雄酮硫酸盐先在胎儿肝中羟化,然后在胎盘转变为雌三醇E3。因此雌三醇的生成涉及胎儿、胎盘的共同参与,临床上检测母体尿中雌三醇的水平,可反映胎盘的功能状态。

正常妊娠29周雌三醇的含量迅速增加,至妊娠末期雌三醇值可为非孕妇女的1000倍,雌三醇水平降低提示胎盘功能减退。
雌激素可调控胎盘,子宫,乳腺和胎儿器官的生长,妊娠晚期,雌激素通过促使子宫激活为分娩做好准备。

(11) 理顺知识点：胎盘的内分泌功能可产生的激素有

①.人绒毛膜促性腺激素hCG:hCG是早期胚泡和胎盘的合体滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,在结构和功能上都与LH相似。即促进胚泡植入子宫内膜外,还使母体卵巢中的黄体变为妊娠黄体,继续分泌雌激素和孕激素,以维持妊娠。

②.人胎盘催乳素hPL:实际上hPL对人类几乎没有催乳作用,主要促进胎儿生长,因此又被称为人绒毛膜促生长激素。

③.雌激素:主要是雌三醇,雌二醇E2和雌酮E1较少。雌三醇的生成涉及胎儿和胎盘的共同参与

④.孕激素:维持妊娠期子宫处于静止状态,即"保胎"。孕激素的撤退是启动分娩的关键,并非缩宫素/催产素OT(垂体后叶素,由下丘脑视上核、室旁核等大细胞神经元合成)

（四）肾上腺和脂肪组织等

肾上腺皮质网状带分泌的雄激素，在**脂肪**组织等经**芳香化酶**→雌激素，是绝经后雌激素的主要来源（肥胖与乳腺癌有关）

串：乳腺癌的内分泌治疗

①绝经前用雌激素受体拮抗剂如他莫昔芬/三苯氧胺（吃他三）

②绝经后用芳香化酶抑制剂如阿那曲唑、依西美坦（阿姨）

真题解析·生殖

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N23 A 雌激素和孕激素作用的共同点是

A.促进乳腺导管增生、延长 部位不同

B.使子宫内膜变厚

C.使子宫输卵管平滑肌活动减弱

D.减少宫颈黏液的分泌

雌激素让子宫内膜增生变厚
孕激素促进蜕膜化(间质细胞发生蜕膜化,体积变大),加之螺旋动脉生长,同时促进腺体分泌(分泌物潴留在腺体内)从而导致内膜变厚

2. 2013N24 A 灭活睾酮的器官是

A.肾脏

B.肝脏

C.肺脏

D.靶组织细胞

3. 2014N24 A 女性月经周期中出现两次分泌高峰的激素是

A.卵泡刺激素

B.黄体生成素

C.雌激素

D.孕激素

①优势卵泡成熟时(排卵前)
②月经黄体成熟时

促进输卵管黏液分泌;抑制宫颈黏液分泌(避免二次受孕)

4. 2015N24 A 孕激素对子宫的生理作用是

A.促进子宫内膜增厚、分泌

B.提高子宫平滑肌的兴奋性

C.促进子宫颈分泌黏液

D.提高子宫肌对缩宫素的敏感性

雌激素作用"兴奋的感觉"

5. 2016N24 A 在月经周期的卵泡期，唯有一个卵泡能最终发育成熟的主要原因是

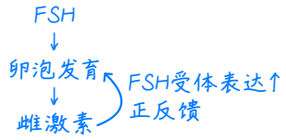
A.该卵泡分泌较多 E_2，使之摄取更多的 FSH 提高了对FSH的敏感性

B.该卵泡分泌较多的 P，使之摄取更多的 LH

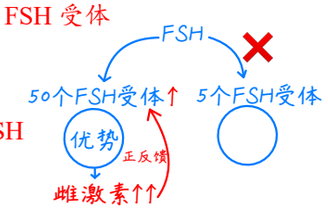
C.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 FSH 分泌的作用较弱

答案:1-5 B B C A 无答案

D.该卵泡分泌较少抑制素，抑制 LH 分泌的作用较弱



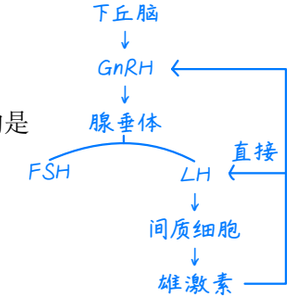
10 版教材 P389：雌激素与 FSH 协同促进卵泡发育、参与优势卵泡选择
不同卵泡对 FSH 敏感性不同
FSH 受体丰富的卵泡发育更快、分泌更多雌激素、又促进自身表达更多 FSH 受体
（优势卵泡天注定）



增加到一定程度的雌激素和卵泡颗粒细胞产生的抑制素→负反馈抑制 FSH
（FSH 被踩下来了）
→FSH 仅能满足一个卵泡→优势卵泡
（FSH 阈值最低的卵泡，其 FSH 受体多、敏感性高，能对低 FSH 起反应）

6. 2017N16 A 以下选项中，分泌雄激素结合蛋白的细胞是
A.睾丸精细胞
B.睾丸间质细胞
C.睾丸支持细胞
D.睾丸生精细胞

7. 2018N16 A 下列关于睾酮对下丘脑-腺垂体反馈调节的描述，错误的是
A.抑制 GnRH 的分泌
B.抑制 FSH 的分泌 间接
C.抑制 LH 的分泌
D.降低腺垂体对 GnRH 的反应性



8. 2020N16 A 人体内生物活性最强的雄激素为
A.睾酮
B.雄酮
C.双氢睾酮
D.雄烯二酮

以题带动
知识点复习

9. 2021N16 A 妊娠期妇女由胎盘合成和分泌的主要雌激素成分是
A.雌酮
B.雌二醇
C.雌三醇
D.己烯雌酚

一家三口

10. 2022N16 A 育龄期女性子宫内膜周期性变化的顺序是
A.月经期-增生期-分泌期
B.月经期-分泌期-增生期
C.增生期-排卵期-分泌期
D.增生期-分泌期-排卵期

子宫内膜不能排卵

11. 2023N16 A 由睾丸合成和分泌的抑制素的生理作用是
A.抑制 GnRH 分泌

抑支素、扶持

答案:6-11 C 无答案 C C A B

B.抑制 FSH 分泌
C.抑制 LH 分泌
D.抑制睾酮分泌

12.2024N16 A 育龄期妇女在结扎输卵管后的生殖系统周期性变化是
A.无排卵，有月经 结扎输卵管不影响排卵、月经,是没法受精
B.无排卵，无月经 排卵与卵巢有关
C.有排卵，有月经
D.有排卵，无月经

切除子宫:有排卵、无月经
切卵巢:无排卵、无月经

13.2025N141 X 睾酮的生理功能有
A.可促进血低密度脂蛋白增加 动脉粥样硬化主要发生于老男人,雄激素让LDL↑,HDL↓
B.刺激骨骺闭合
C.引起负氮平衡 正氮平衡
D.参与机体的水和电解质平衡

思维导图·女性生殖和妊娠

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:11-13 B C ABD